Thành viên nhóm :

1. Trần Văn Thái — Trưởng nhóm
2. Vũ Uyên Thy — Thư ký
3. Trương Bảo Huy — Time Keeper
4. Nguyễn Tiến Dũng — Người lưu hồ sơ
5. Trần Quốc Tuấn — Thành viên
6. Trần Như Ý — Thành viên

- Thành viên thực hiện: Trần Văn Thái

Đặc tả use case: “Tiếp nhận đơn hàng”

UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	
Tiền điều kiện	PLANNER đăng nhập, có đơn SUBMITTED chưa tiếp nhận.
Hậu điều kiện	Đơn hiện có sang RECEIVED, tăng version/lưu lịch sử; không tạo phiếu tiếp nhận riêng, không tự duyệt KHSX/đơn.
Actor chính	Bộ phận lập kế hoạch
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận lập kế hoạch	**Hệ thống**
1. Mở danh sách đơn chờ tiếp nhận.	2. Hiển thị các đơn trong phạm vi và trạng thái.
3. Xem chi tiết khách, địa chỉ, ngày, ghi chú và dòng hàng.	4. Trả dữ liệu đơn/dòng hiện tại.
5. Chọn Tiếp nhận.	6. Khóa/kiểm version và SUBMITTED; cập nhật RECEIVED, ghi nhận kết quả; planner có thể lập KHSX ở UC-04.

Alternative flow **A1. Hủy/đóng chi tiết chỉ xem, không tiếp nhận.** **A2. Đơn đã tiếp nhận dùng làm nguồn KHSX; không chuyển thẳng sang chờ giám đốc duyệt đơn trực tiếp.**	
Exception flow	
E1. Hai planner tiếp nhận cùng version: không tiếp nhận hai lần; một thao tác stale/invalid state.	
E2. Không có đơn mới: danh sách rỗng bình thường.	
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	

Đặc tả use case: “ Quản lý danh mục kho (Thêm, xóa, sửa)”

UC-06 Quản lý danh mục kho	
Tiền điều kiện	WAREHOUSE_MANAGER đăng nhập; chọn đúng loại danh mục hàng.
Hậu điều kiện	Danh mục hiển thị/tạo/sửa/xóa theo thao tác được phép; không tự làm đổi tồn kho.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không

Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Mở Danh mục → Thành phẩm hoặc Nguyên vật liệu.	2. Hiển thị các danh mục hoạt động đúng nhánh; Bao bì nằm trong Nguyên vật liệu.
3. Chọn danh mục để xem mặt hàng; hoặc chọn thao tác Thêm/Sửa/Xóa được phép. 5. Lưu hoặc xác nhận Xóa.	4. Form gồm mã khi tạo, tên, nhóm danh mục, mô tả, trạng thái và ảnh; sửa không đổi mã tùy tiện. 6. Kiểm dữ liệu, mã trùng và tham chiếu; lưu đúng danh mục hoặc chặn; ảnh được xử lý theo quyền.
Alternative flow	
A1. Bấm danh mục đưa tới mặt hàng được lọc sẵn theo nhóm/danh mục.	
A2. Chọn ảnh PNG/JPEG/WebP, xem trước; thay/bỏ ảnh có chủ ý. Chỉ cập nhật thông tin khác phải giữ ảnh cũ.	
A3. Hủy tạo/sửa/xóa giữ dữ liệu server. Không có thao tác "Nhập lại" riêng thì sửa trực tiếp các ô, không mô tả nút không tồn tại.	
Exception flow	
E1. Mã trùng bị chặn; không khẳng định tên là duy nhất nếu DB/API chỉ ràng buộc mã. Thiếu mã/tên, sai loại, quá độ dài, trường ngoài hợp đồng: chặn.	
E2. Danh mục đang được mặt hàng tham chiếu không xóa; đổi nhóm không khớp mặt hàng hoạt động bị chặn.	

E3. Ảnh quá 5 MB, MIME/bytes sai, SVG/đường dẫn giả/ngoài thư mục cho phép: từ chối. Không mô tả trường số âm nếu form danh mục không có trường số. Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

UC-06.1 Thêm danh mục kho	
Tiền điều kiện	WAREHOUSE_MANAGER đăng nhập; chọn đúng loại danh mục hàng.
Hậu điều kiện	Thêm đúng một danh mục mới với mã/nhóm/tên/ảnh và trạng thái hợp lệ; không tạo mặt hàng hoặc tồn.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Mở danh mục/dữ liệu đúng nhóm và chọn Thêm.	2. Hiển thị các danh mục hoạt động đúng nhánh; Bao bì nằm trong Nguyên vật liệu.
3. Chọn danh mục để xem mặt hàng; hoặc chọn thao tác Thêm/Sửa/Xóa được phép.	4. Form gồm mã khi tạo, tên, nhóm danh mục, mô tả, trạng thái và ảnh; sửa không đổi mã tùy tiện.
5. Lưu hoặc xác nhận Xóa.	6. Kiểm dữ liệu, mã trùng và tham chiếu; lưu đúng danh mục hoặc chặn; ảnh được xử lý theo quyền.
Alternative flow	
A1. Bấm danh mục đưa tới mặt hàng được lọc sẵn theo nhóm/danh mục.	
A2. Chọn ảnh PNG/JPEG/WebP, xem trước; thay/bỏ ảnh có chủ ý. Chỉ cập nhật thông tin khác phải giữ ảnh cũ.	

A3. Hủy tạo/sửa/xóa giữ dữ liệu server. Không có thao tác “Nhập lại” riêng thì sửa trực tiếp các ô, không mô tả nút không tồn tại.
Exception flow
E1. Mã trùng bị chặn; không khẳng định tên là duy nhất nếu DB/API chỉ ràng buộc mã. Thiếu mã/tên, sai loại, quá độ dài, trường ngoài hợp đồng: chặn.
E2. Danh mục đang được mặt hàng tham chiếu không xóa; đổi nhóm không khớp mặt hàng hoạt động bị chặn.
E3. Ảnh quá 5 MB, MIME/bytes sai, SVG/đường dẫn giả/ngoài thư mục cho phép: từ chối. Không mô tả trường số âm nếu form danh mục không có trường số.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

UC-06.2 Xóa danh mục kho	
Tiền điều kiện	WAREHOUSE_MANAGER đăng nhập; chọn đúng loại danh mục hàng.
Hậu điều kiện	Xóa danh mục chỉ khi chưa bị tham chiếu; không xóa mặt

	hàng/chứng từ để vượt ràng buộc.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn đối tượng rồi Xóa.	2. Hiển thị xác nhận; chưa thay đổi dữ liệu.
3. Đồng ý hoặc Hủy.	4. Đồng ý thì kiểm quyền, version khi áp dụng và toàn bộ tham chiếu/tồn/chứng từ; chỉ xóa khi đủ điều kiện, nếu không báo không thể xóa. Hủy giữ dữ liệu.
Alternative flow	
A1. Hủy hộp xác nhận: không xóa, giữ danh sách/chi tiết.	
A2. Đối tượng có chứng từ/tham chiếu phải giữ lịch sử; không dùng xóa để thay cho điều chỉnh nghiệp vụ.	
Exception flow	
E1. Đối tượng đang được sử dụng, còn tồn/tham chiếu hoặc không tồn tại: chặn xóa theo resource.	
E2. Sai quyền, trường ngoài hợp đồng hoặc version cũ khi resource yêu cầu version: không xóa.	
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật	

được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	
UC-06.3 Sửa danh mục kho	
Tiền điều kiện	WAREHOUSE_MANAGER đăng nhập; chọn đúng loại danh mục hàng.
Hậu điều kiện	Cập nhật trường được phép của danh mục; giữ mã và ảnh cũ nếu không yêu cầu thay/bỏ; không đổi nhóm trái với mặt hàng hoạt động.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn đối tượng rồi Sửa.	2. Hiển thị thông tin hiện tại và chỉ các trường được phép sửa.
3. Sửa thông tin và Lưu hoặc Hủy.	4. Kiểm dữ liệu/version/tham chiếu; lưu/audit nếu hợp lệ, không đổi các trường nguồn bất biến. Hủy giữ bản cũ.
Alternative flow	
A1. Bấm danh mục đưa tới mặt hàng được lọc sẵn theo nhóm/danh mục.	
A2. Chọn ảnh PNG/JPEG/WebP, xem trước; thay/bỏ ảnh có chủ ý. Chỉ cập nhật thông tin khác phải giữ ảnh cũ.	
A3. Hủy tạo/sửa/xóa giữ dữ liệu server. Không có thao tác “Nhập lại” riêng thì sửa trực tiếp các ô, không mô tả nút không tồn tại.	

Exception flow
E1. Mã trùng bị chặn; không khẳng định tên là duy nhất nếu DB/API chỉ ràng buộc mã. Thiếu mã/tên, sai loại, quá độ dài, trường ngoài hợp đồng: chặn.
E2. Danh mục đang được mặt hàng tham chiếu không xóa; đổi nhóm không khớp mặt hàng hoạt động bị chặn.
E3. Ảnh quá 5 MB, MIME/bytes sai, SVG/đường dẫn giả/ngoài thư mục cho phép: từ chối. Không mô tả trường số âm nếu form danh mục không có trường số.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “ Quản lý dữ liệu danh mục kho (Thêm, xóa, sửa)”

UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho	
Tiền điều kiện	WAREHOUSE_MANAGER đăng nhập; chọn resource Mặt hàng/Kho/Vị trí/NCC/Lô đúng quyền; FK nguồn hoạt động khi được yêu cầu.

Hậu điều kiện	Dữ liệu danh mục lưu đúng resource; lô thực nhận ghi nhận nguồn/chi tiết, chưa tăng tồn chỉ vì thêm dữ liệu.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Mở dữ liệu danh mục hoặc mặt hàng của danh mục đã chọn.	2. Hiển thị bảng, chi tiết và trường theo resource; không dùng form mặt hàng cho tất cả resource.
3. Thêm/sửa các trường được phép hoặc yêu cầu xóa. 5. Lưu/xác nhận.	4. Kiểm mã, loại, đơn vị, liên kết, số/giá, trạng thái và version khi yêu cầu. 6. Ghi/audit hoặc báo điều kiện không cho phép; không tác động tồn nếu chưa có phiếu kho được ghi.
Alternative flow	
A1. Mặt hàng tạo có danh mục, đơn vị, mã, tên, MATERIAL/FINISHED_PRODUCT, mô tả, giá tham khảo, cờ mẫu/công bố/hoạt động; nhóm phải khớp danh mục. Sửa chỉ các trường được API cho phép, không tùy đổi mã/nhóm/đơn vị qua form sửa thường.	
A2. Kho có mã/tên/địa chỉ; vị trí có kho/mã/tên; NCC có mã/tên/liên hệ/thuế. Lô NVL theo dòng đơn mua còn được nhận; không tự lập lô ảo ngay lúc đặt mua.	
A3. Đơn vị/giá NVL theo NCC có màn hình riêng: quản lý sửa, purchaser xem/nhận giá gợi ý; không gửi bảng giá NCC cho khách.	

Exception flow
E1. Mã trùng, thiếu bắt buộc, loại/đơn vị/danh mục/NCC không hợp lệ, sai số/giá, email/điện thoại sai hợp đồng: chặn theo resource.
E2. Mặt hàng/kho/vị trí/NCC/lô có tồn, chứng từ hoặc tham chiếu được bảo vệ: không xóa phá lịch sử. Không coi mọi xóa là xóa mềm nếu service đang chặn hoặc xóa thật khi chưa dùng.
E3. Đổi đơn vị NVL đã có lô/đơn mua/dòng kế hoạch bị chặn; số thập phân nhập dấu phẩy, giá 0 được phép khi API cho phép, lượng thực nhận phải dương. Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	
Tiền điều kiện	WAREHOUSE_MANAGER đăng nhập; chọn resource Mặt hàng/Kho/Vị trí/NCC/Lô đúng quyền; FK nguồn hoạt động khi được yêu cầu.
Hậu điều kiện	Thêm một bản ghi đúng loại dữ liệu và nguồn hợp lệ; không tự tạo tồn kho.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Mở danh mục/dữ liệu đúng nhóm và chọn Thêm.	2. Hiển thị bảng, chi tiết và trường theo resource; không dùng form mặt hàng cho tất cả resource.

3. Thêm/sửa các trường được phép hoặc yêu cầu xóa.	4. Kiểm mã, loại, đơn vị, liên kết, số/giá, trạng thái và version khi yêu cầu.
5. Lưu/xác nhận.	6. Ghi/audit hoặc báo điều kiện không cho phép; không tác động tồn nếu chưa có phiếu kho được ghi.
Alternative flow	
A1. Mặt hàng tạo có danh mục, đơn vị, mã, tên, MATERIAL/FINISHED_PRODUCT, mô tả, giá tham khảo, cờ mẫu/công bố/hoạt động; nhóm phải khớp danh mục. Sửa chỉ các trường được API cho phép, không tùy đổi mã/nhóm/đơn vị qua form sửa thường.	
A2. Kho có mã/tên/địa chỉ; vị trí có kho/mã/tên; NCC có mã/tên/liên hệ/thuế. Lô NVL theo dòng đơn mua còn được nhận; không tự lập lô ảo ngay lúc đặt mua.	
A3. Đơn vị/giá NVL theo NCC có màn hình riêng: quản lý sửa, purchaser xem/nhận giá gợi ý; không gửi bảng giá NCC cho khách.	
Exception flow	
E1. Mã trùng, thiếu bắt buộc, loại/đơn vị/danh mục/NCC không hợp lệ, sai số/giá, email/điện thoại sai hợp đồng: chặn theo resource.	
E2. Mặt hàng/kho/vị trí/NCC/lô có tồn, chứng từ hoặc tham chiếu được bảo vệ: không xóa phá lịch sử. Không coi mọi xóa là xóa mềm nếu service đang chặn hoặc xóa thật khi chưa dùng.	
E3. Đổi đơn vị NVL đã có lô/đơn mua/dòng kế hoạch bị chặn; số thập phân nhập dấu phẩy, giá 0 được phép khi API cho phép, lượng thực nhận phải dương.	
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	

UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	
Tiền điều kiện	WAREHOUSE_MANAGER đăng nhập; chọn resource Mặt hàng/Kho/Vị trí/NCC/Lô đúng quyền; FK nguồn hoạt động khi được yêu cầu.
Hậu điều kiện	Xóa bản ghi chưa được sử dụng khi service cho phép; dữ liệu có tham chiếu được bảo vệ.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn đối tượng rồi Xóa.	2. Hiển thị xác nhận; chưa thay đổi dữ liệu.
3. Đồng ý hoặc Hủy.	4. Đồng ý thì kiểm quyền, version khi áp dụng và toàn bộ tham chiếu/tồn/chứng từ; chỉ xóa khi đủ điều kiện, nếu không báo không thể xóa. Hủy giữ dữ liệu.

Alternative flow
A1. Hủy hộp xác nhận: không xóa, giữ danh sách/chi tiết.
A2. Đối tượng có chứng từ/tham chiếu phải giữ lịch sử; không dùng xóa để thay cho điều chỉnh nghiệp vụ.
Exception flow
E1. Đối tượng đang được sử dụng, còn tồn/tham chiếu hoặc không tồn tại: chặn xóa theo resource.
E2. Sai quyền, trường ngoài hợp đồng hoặc version cũ khi resource yêu cầu version: không xóa.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	
Tiền điều kiện	WAREHOUSE_MANAGER đăng nhập; chọn resource Mặt hàng/Kho/Vị trí/NCC/Lô đúng quyền; FK nguồn hoạt động khi được yêu cầu.
Hậu điều kiện	Cập nhật các trường được phép đúng resource và version khi áp dụng; không tùy đổi nguồn/nhóm/đơn vị/mã bất biến.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**

1. Chọn đối tượng rồi Sửa.	2. Hiển thị thông tin hiện tại và chỉ các trường được phép sửa.
3. Sửa thông tin và Lưu hoặc Hủy.	4. Kiểm dữ liệu/version/tham chiếu; lưu/audit nếu hợp lệ, không đổi các trường nguồn bất biến. Hủy giữ bản cũ.

Alternative flow

A1. Mặt hàng tạo có danh mục, đơn vị, mã, tên, MATERIAL/FINISHED_PRODUCT, mô tả, giá tham khảo, cờ mẫu/công bố/hoạt động; nhóm phải khớp danh mục. Sửa chỉ các trường được API cho phép, không tùy đổi mã/nhóm/đơn vị qua form sửa thường.

A2. Kho có mã/tên/địa chỉ; vị trí có kho/mã/tên; NCC có mã/tên/liên hệ/thuế. Lô NVL theo dòng đơn mua còn được nhận; không tự lập lô ảo ngay lúc đặt mua.

A3. Đơn vị/giá NVL theo NCC có màn hình riêng: quản lý sửa, purchaser xem/nhận giá gợi ý; không gửi bảng giá NCC cho khách.

Exception flow

E1. Mã trùng, thiếu bắt buộc, loại/đơn vị/danh mục/NCC không hợp lệ, sai số/giá, email/điện thoại sai hợp đồng: chặn theo resource.

E2. Mặt hàng/kho/vị trí/NCC/lô có tồn, chứng từ hoặc tham chiếu được bảo vệ: không xóa phá lịch sử. Không coi mọi xóa là xóa mềm nếu service đang chặn hoặc xóa thật khi chưa dùng.

E3. Đổi đơn vị NVL đã có lô/đơn mua/dòng kế hoạch bị chặn; số thập phân nhập dấu phẩy, giá 0 được phép khi API cho phép, lượng thực nhận phải dương.

Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “ Xem phiếu nhập kho”

UC-08 Quản lý nhập kho	
Tiền điều kiện	WAREHOUSE_MANAGER đăng nhập, có quyền xem hồ sơ phiếu kho.
Hậu điều kiện	Chỉ đọc phiếu IN cho UC-08 hoặc OUT cho UC-09; không ghi mới/điều chỉnh tồn khi xem.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Mở Quản lý nhập kho hoặc Quản lý xuất kho.	2. Lọc đúng loại IN/OUT, hiển thị mã, nguồn, thời gian, trạng thái, phân trang.
3. Tìm phiếu và mở chi tiết.	4. Hiển thị nguồn yêu cầu/công việc, mặt hàng, lô/vị trí, lượng thực tế và người ghi; phân biệt bản nháp và POSTED.
Alternative flow	
A1. Đổi bộ lọc, xóa lọc, chuyển trang hoặc quay lại danh sách.	
A2. Muốn nhập/xuất mới phải qua phân công và UC-10/11, không chỉnh phiếu	

POSTED ngay trên hồ sơ.
Exception flow
E1. Phiếu không tồn tại/không đúng phạm vi hoặc query sai: báo lỗi; danh sách rỗng không phải lỗi.
E2. Không nhầm nhãn “phiếu nhập” trong UC-09: tất cả dữ liệu/nhãn nhánh này là phiếu xuất.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “ Xem phiếu xuất kho”

UC-09 Quản lý xuất kho	
Tiền điều kiện	WAREHOUSE_MANAGER đăng nhập, có quyền xem hồ sơ phiếu kho.
Hậu điều kiện	Chỉ đọc phiếu IN cho UC-08 hoặc OUT cho UC-09; không ghi mới/điều chỉnh tồn khi xem.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Mở Quản lý nhập kho hoặc Quản lý xuất kho.	2. Lọc đúng loại IN/OUT, hiển thị mã, nguồn, thời gian, trạng thái, phân trang.
3. Tìm phiếu và mở chi tiết.	4. Hiển thị nguồn yêu cầu/công việc, mặt hàng, lô/vị trí, lượng thực tế và người ghi; phân biệt bản

	nháp và POSTED.
Alternative flow	
A1. Đổi bộ lọc, xóa lọc, chuyển trang hoặc quay lại danh sách.	
A2. Muốn nhập/xuất mới phải qua phân công và UC-10/11, không chỉnh phiếu POSTED ngay trên hồ sơ.	
Exception flow	
E1. Phiếu không tồn tại/không đúng phạm vi hoặc query sai: báo lỗi; danh sách rỗng không phải lỗi.	
E2. Không nhầm nhãn "phiếu nhập" trong UC-09: tất cả dữ liệu/nhãn nhánh này là phiếu xuất.	
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	

Đặc tả use case: "Lập đợt kiểm kê"

UC-13 Lập đợt kiểm kê	
Tiền điều kiện	DIRECTOR đăng nhập; có nguồn hợp lệ và nhân viên QC/AC/Ban kiểm kê hoạt động.
Hậu điều kiện	Tạo đợt kiểm kê và CôngViec liên kết; gắn đúng phần lô nếu có, phân công nhóm và người lập biên bản; gửi thông báo. Chưa tạo QC/số đếm/tồn.
Actor chính	Ban giám đốc

Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	**Hệ thống**
1. Mở Lập đợt kiểm kê (không tạo mới từ Quản lý công việc).	2. Hiển thị nhóm Thành phẩm/Nguyên vật liệu, nguồn lô, phần lô, tên/ưu tiên/địa điểm, ngày giờ, mô tả và chọn nhân viên.
3. Chọn nhóm và nguồn; chọn từng phần thực nhận/báo cáo thành phẩm đã gửi; chọn nhân viên theo hai nhãn và xác nhận danh sách.	4. Chỉ chấp nhận QC/AC và Ban kiểm kê. Chọn QC là kiểm chất lượng; Ban kiểm kê là kiểm lượng; chọn cả hai làm cả hai, không thêm selector loại đợt riêng.
5. Chọn một người trong danh sách làm người lập biên bản chung; đặt lịch và lưu.	6. Kiểm nguồn, lịch, trùng phân công; tạo đợt/công việc/nhân viên, thông báo công việc và thông báo riêng người lập.
Alternative flow	
A1. Thành phẩm: chọn đầu lô → chọn một/nhiều báo cáo phần đã SUBMITTED; mỗi phần là một báo cáo UC-35, không phải UC-34 tiến độ. Phần đã giao kiểm/đã có kết quả không chọn lại.	
A2. NVL: chọn lô hoặc kế hoạch MUA đã duyệt; ngay trong form chọn từng phần thực nhận chờ QC. Chưa có hàng thì cho lập dự kiến, không coi đã đặt mua là có lô. Khi có thực nhận, bổ sung qua chi tiết công việc.	
A3. Mở hồ sơ để bắt đầu: chỉ có phần thực tế mới bắt đầu được. Chưa tới ngày nhận: bị chặn; tick Giả lập thử nghiệm mới cho bắt đầu sớm, vẫn kiểm quyền/lô. A4. Có thể giao nhiều nhân viên mỗi nhóm, chọn cả hai nhóm; người lập biên bản có thể là QC hoặc Ban kiểm kê trong danh sách.	
Exception flow	

E1. Không chọn phần khi có phần thực nhận, lô sai nguồn/nhóm, chưa gửi báo cáo, phần đã được giao hoặc trùng ID: chặn.
E2. Ngày không quá khứ, kết thúc sau bắt đầu, bắt đầu không trước ngày nhận nguồn; lịch giao nhau của nhân viên bị chặn.
E3. Người không hoạt động/sai vai trò, trùng danh sách hoặc người lập không thuộc phân công: không tạo. Không thêm nhân viên quản lý/nhân viên kho vào đợt QC/kiểm đếm bằng form này. Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

- Thành viên thực hiện: Vũ Uyên Thy

Đặc tả use case: "Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ"

UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	
Tiền điều kiện	Có đề xuất đúng phạm vi đang PENDING_APPROVAL và tài khoản đúng người duyệt theo loại.
Hậu điều kiện	Ghi quyết định/lý do và thông báo quản lý; duyệt không tự áp dụng biến động tồn. Chỉ quản lý thực hiện ở bước riêng.
Actor chính	Chủ xưởng (ngoại lệ biên bản); Ban giám đốc (đề xuất điều chỉnh tồn kỹ thuật)
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng (ngoại lệ biên bản); Ban giám đốc (đề xuất điều chỉnh tồn kỹ thuật)	**Hệ thống**
1. Mở ngoại lệ chờ phản hồi của mình.	2. Hiển thị nguồn biên bản/lô, kết quả kiểm và phương án quản lý gửi.
3. Chọn Đồng ý hoặc Không đồng ý.	4. Đồng ý giữ phương án; Không đồng ý yêu cầu nhập phương án xử lý theo ý chủ xưởng.

5. Xác nhận quyết định.	6. Kiểm quyền/xưởng/version/trạng thái; lưu kết quả và thông báo người xử lý.
Alternative flow	
A1. Người duyệt hủy form không đổi trạng thái.	
A2. Luồng điều chỉnh tồn thuộc DIRECTOR theo nguồn kỹ thuật; người lập không tự duyệt; từ chối có lý do, áp dụng sau duyệt là bước khác.	
Exception flow	
E1. Từ chối không nhập lý do/phương án thay thế: chặn; quản lý không được thay chỉ đạo đã phê duyệt.	
E2. Người khác xưởng, đề xuất đã xử lý/version cũ hoặc tự duyệt: chặn, tải lại hồ sơ.	
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	

Đặc tả use case: “Xem danh sách hàng tồn kho”

UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho	
Tiền điều kiện	Đăng nhập và đúng quyền loại báo cáo/hồ sơ.
Hậu điều kiện	Chỉ đọc hoặc xuất CSV trong quyền, không tạo entity hồ sơ mới và không làm thay đổi tồn.
Actor chính	Ban giám đốc, Quản lý kho, Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	

Ban giám đốc, Quản lý kho, Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Mở loại báo cáo/hồ sơ cần xem.	2. Hiển thị bộ lọc thực tế của từng báo cáo và danh sách phân trang.
3. Nhập điều kiện rồi Lọc. 5. Xem chi tiết hoặc Xuất CSV nếu màn hình có nút.	4. Truy vấn nguồn phiếu/biến động/kiểm kê đúng loại và phạm vi; hiển thị kết quả, thời điểm tổng hợp. 6. Xuất theo chính bộ lọc được hỗ trợ; không coi CSV là Excel/PDF.
Alternative flow	
A1. UC-18: kho, hàng, loại, lô, bucket và mốc as_of hợp lệ không ở tương lai; tổng hợp biến động đến mốc, không dùng tồn hiện tại thay số lịch sử.	
A2. UC-19 chỉ OUT, UC-20 chỉ IN; từ ngày ≤ đến ngày. Hồ sơ chủ xưởng qua truy vấn có phạm vi xưởng; không suy quyền đọc hồ sơ mọi xưởng chỉ từ quyền xem kho chung.	
A3. UC-21 đối chiếu báo cáo kiểm kê kho cũ và biên bản phần lô mới riêng; không mặc định báo cáo legacy đã bao phủ mọi biên bản công việc nếu truy vấn chưa có dữ liệu đó.	
Exception flow	
E1. Sai quyền/ID/kho/loại/bucket/ngày/query; khoảng ngày ngược hoặc as_of tương lai: báo lỗi.	
E2. Export chỉ CSV, tối đa 50.000 dòng; vượt giới hạn phải thu hẹp bộ lọc, không âm thầm cắt file.	
E3. Không có kết quả: bảng rỗng/CSV không dữ liệu phù hợp; không tạo số tồn/báo cáo giả.	
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	

Đặc tả use case: “Xem hồ sơ xuất kho”

UC-19 Xem hồ sơ xuất kho	
Tiền điều kiện	Đăng nhập và đúng quyền loại báo cáo/hồ sơ.

Hậu điều kiện	Chỉ đọc hoặc xuất CSV trong quyền, không tạo entity hồ sơ mới và không làm thay đổi tồn.
Actor chính	Ban giám đốc, Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc, Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Mở loại báo cáo/hồ sơ cần xem.	2. Hiển thị bộ lọc thực tế của từng báo cáo và danh sách phân trang.
3. Nhập điều kiện rồi Lọc. 5. Xem chi tiết hoặc Xuất CSV nếu màn hình có nút.	4. Truy vấn nguồn phiếu/biến động/kiểm kê đúng loại và phạm vi; hiển thị kết quả, thời điểm tổng hợp. 6. Xuất theo chính bộ lọc được hỗ trợ; không coi CSV là Excel/PDF.
Alternative flow	
A1. UC-18: kho, hàng, loại, lô, bucket và mốc as_of hợp lệ không ở tương lai; tổng hợp biến động đến mốc, không dùng tồn hiện tại thay số lịch sử.	
A2. UC-19 chỉ OUT, UC-20 chỉ IN; từ ngày ≤ đến ngày. Hồ sơ chủ xưởng qua truy vấn có phạm vi xưởng; không suy quyền đọc hồ sơ mọi xưởng chỉ từ quyền xem kho chung.	
A3. UC-21 đối chiếu báo cáo kiểm kê kho cũ và biên bản phần lô mới riêng; không mặc định báo cáo legacy đã bao phủ mọi biên bản công việc nếu truy vấn chưa có dữ liệu đó.	
Exception flow	
E1. Sai quyền/ID/kho/loại/bucket/ngày/query; khoảng ngày ngược hoặc as_of tương lai: báo lỗi.	
E2. Export chỉ CSV, tối đa 50.000 dòng; vượt giới hạn phải thu hẹp bộ lọc, không âm thầm cắt file.	
E3. Không có kết quả: bảng rỗng/CSV không dữ liệu phù hợp; không tạo số tồn/báo cáo giả.	
E4. Chủ xưởng chỉ đọc phiếu có yêu cầu thuộc workshop_ids của tài khoản; API lọc r.workshop_id trong truy vấn. Phiếu ngoài xưởng hoặc không thuộc nguồn phạm vi không được đưa vào hồ sơ của chủ xưởng.	

Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “Xem hồ sơ nhập kho”

UC-20 Xem hồ sơ nhập kho	
Tiền điều kiện	Đăng nhập và đúng quyền loại báo cáo/hồ sơ.
Hậu điều kiện	Chỉ đọc hoặc xuất CSV trong quyền, không tạo entity hồ sơ mới và không làm thay đổi tồn.
Actor chính	Ban giám đốc, Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc, Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Mở loại báo cáo/hồ sơ cần xem.	2. Hiển thị bộ lọc thực tế của từng báo cáo và danh sách phân trang.
3. Nhập điều kiện rồi Lọc. 5. Xem chi tiết hoặc Xuất CSV nếu màn hình có nút.	4. Truy vấn nguồn phiếu/biến động/kiểm kê đúng loại và phạm vi; hiển thị kết quả, thời điểm tổng hợp. 6. Xuất theo chính bộ lọc được hỗ trợ; không coi CSV là Excel/PDF.
Alternative flow	
A1. UC-18: kho, hàng, loại, lô, bucket và mốc as_of hợp lệ không ở tương lai; tổng hợp biến động đến mốc, không dùng tồn hiện tại thay số lịch sử.	
A2. UC-19 chỉ OUT, UC-20 chỉ IN; từ ngày ≤ đến ngày. Hồ sơ chủ xưởng qua truy vấn có phạm vi xưởng; không suy quyền đọc hồ sơ mọi xưởng chỉ từ quyền xem kho chung.	
A3. UC-21 đối chiếu báo cáo kiểm kê kho cũ và biên bản phần lô mới riêng; không mặc định báo cáo legacy đã bao phủ mọi biên bản công việc nếu truy vấn chưa có dữ liệu đó.	
Exception flow	
E1. Sai quyền/ID/kho/loại/bucket/ngày/query; khoảng ngày ngược hoặc as_of tương lai: báo lỗi.	

E2. Export chỉ CSV, tối đa 50.000 dòng; vượt giới hạn phải thu hẹp bộ lọc, không âm thầm cắt file.
E3. Không có kết quả: bảng rỗng/CSV không dữ liệu phù hợp; không tạo số tồn/báo cáo giả.
E4. Chủ xưởng chỉ đọc phiếu có yêu cầu thuộc workshop_ids của tài khoản; API lọc r.workshop_id trong truy vấn. Phiếu ngoài xưởng hoặc không thuộc nguồn phạm vi không được đưa vào hồ sơ của chủ xưởng.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “Xem báo cáo kiểm kê”

UC-21 Xem báo cáo kiểm kê	
Tiền điều kiện	Đăng nhập và đúng quyền loại báo cáo/hồ sơ.
Hậu điều kiện	Chỉ đọc hoặc xuất CSV trong quyền, không tạo entity hồ sơ mới và không làm thay đổi tồn.
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	**Hệ thống**
1. Mở loại báo cáo/hồ sơ cần xem.	2. Hiển thị bộ lọc thực tế của từng báo cáo và danh sách phân trang.
3. Nhập điều kiện rồi Lọc. 5. Xem chi tiết hoặc Xuất CSV nếu màn hình có nút.	4. Truy vấn nguồn phiếu/biến động/kiểm kê đúng loại và phạm vi; hiển thị kết quả, thời điểm tổng hợp. 6. Xuất theo chính bộ lọc được hỗ trợ; không coi CSV là Excel/PDF.
Alternative flow	
A1. UC-18: kho, hàng, loại, lô, bucket và mốc as_of hợp lệ không ở tương lai; tổng hợp biến động đến mốc, không dùng tồn hiện tại thay số lịch sử.	
A2. UC-19 chỉ OUT, UC-20 chỉ IN; từ ngày ≤ đến ngày. Hồ sơ chủ xưởng qua truy vấn có phạm vi xưởng; không suy quyền đọc hồ sơ mọi xưởng chỉ từ quyền xem kho chung.	

A3. UC-21 đối chiếu báo cáo kiểm kê kho cũ và biên bản phần lô mới riêng; không mặc định báo cáo legacy đã bao phủ mọi biên bản công việc nếu truy vấn chưa có dữ liệu đó.
Exception flow
E1. Sai quyền/ID/kho/loại/bucket/ngày/query; khoảng ngày ngược hoặc as_of tương lai: báo lỗi.
E2. Export chỉ CSV, tối đa 50.000 dòng; vượt giới hạn phải thu hẹp bộ lọc, không âm thầm cắt file.
E3. Không có kết quả: bảng rỗng/CSV không dữ liệu phù hợp; không tạo số tồn/báo cáo giả.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “Quản lý công việc”

UC-25 Quản lý công việc	
Tiền điều kiện	Đúng vai trò/phạm vi.
Hậu điều kiện	Hiển thị công việc, tiến độ/phân công và liên kết đợt; xem không tạo đợt mới.
Actor chính	Ban giám đốc quản lý; nhân viên xem công việc được phân công
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc quản lý; nhân viên xem công việc được phân công	**Hệ thống**
1. Mở Quản lý công việc.	2. Hiển thị danh sách theo vai trò, trạng thái và người được phân công.

3. Mở chi tiết.	4. Hiển thị tên, mô tả, lịch, ưu tiên, nhân viên, đợt/lô/phần liên quan, người lập biên bản và thao tác phù hợp.
Alternative flow	
A1. Giám đốc sửa UC-25.1 hoặc hủy UC-25.2; đổi người lập biên bản trong danh sách đã phân công trước khi gửi biên bản.	
A2. Tạo đợt kiểm kê chỉ ở UC-13. Công việc không có nút tạo mới kiểm kê/QC riêng.	
A3. Đợt dự kiến NVL có thể bổ sung phần thực nhận, bắt đầu thường hoặc giả lập sớm; người được giao thực hiện UC-12.1/15.	
Exception flow	
E1. Nhân viên ngoài phân công không được mở chi tiết/API, dù biết ID.	
E2. Không có dữ liệu hiển thị bảng rỗng; nút/số huy hiệu không tự cấp quyền.	
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	

Đặc tả use case: “Chỉnh sửa công việc”

UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	
Tiền điều kiện	Công việc còn được chỉnh sửa, version mới; thay người lập phải thuộc nhân viên được giao và biên bản chưa gửi.
Hậu điều kiện	Cập nhật công việc và phân công liên kết, tăng version/lưu lịch sử; thông báo riêng khi đổi người lập.
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	**Hệ thống**
1. Chọn Sửa công việc.	2. Hiển thị các trường được phép và danh sách nhân viên hiện tại.

3. Sửa lịch/tiêu đề/mô tả/ưu tiên/phân công hoặc chọn người lập biên bản.	4. Kiểm người hoạt động/đúng vai trò, lịch không trùng, trạng thái và version; đồng bộ phạm vi đợt nếu cần.
5. Xác nhận.	6. Lưu/audit và thông báo theo thao tác.

Alternative flow
A1. Hủy giữ bản cũ. Đổi người lập thu hồi quyền tạo/sửa/gửi của người cũ theo phân công hiện tại, không xóa lịch sử thông báo.
A2. Không coi việc đổi nhân viên là xóa QC/số đếm đã ghi.
Exception flow
E1. Công việc hoàn thành/hủy hoặc trạng thái không cho sửa; lịch không hợp lệ/quá khứ/giao nhau; người sai vai trò; người lập ngoài phân công: chặn.
E2. Biên bản đã gửi không đổi người lập để sửa bản chụp.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “Xóa công việc”

UC-25.2 Xóa công việc	
Tiền điều kiện	Công việc còn được hủy và không bị phần đã thực hiện khóa.
Hậu điều kiện	Chuyển trạng thái hủy theo service, giải phóng phần chưa làm/không còn chiếm lịch; giữ lịch sử đã ghi.
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	**Hệ thống**
1. Chọn Hủy/Xóa công việc.	2. Hiển thị xác nhận, chưa thay đổi dữ liệu.
3. Đồng ý.	4. Kiểm trạng thái/version/phụ thuộc, cập nhật công việc và đợt liên quan theo quy tắc.
Alternative flow	
A1. Hủy hộp xác nhận giữ nguyên công việc.	
A2. Phân công kho đã ghi một phần chỉ giải phóng phần chưa làm qua luồng quản lý, không xóa biến động đã ghi.	
Exception flow	
E1. Công việc đang thực hiện/đã hoàn tất/đã có kết quả theo điều kiện không hủy được: chặn.	
E2. Hủy không phải xóa vật lý mọi hồ sơ; không dùng để hợp thức hóa mất lịch sử.	
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	

- Thành viên thực hiện: Trương Bảo Huy

Đặc tả use case: “Phê duyệt kế hoạch sản xuất”

UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	
Tiền điều kiện	DIRECTOR đăng nhập; KHSX DRAFT, đơn nguồn

	RECEIVED/APPROVED/IN_PROGRESS hợp lệ và còn đúng lịch.
Hậu điều kiện	APPROVE: chỉ KHSX được chọn sang APPROVED; đơn RECEIVED sang APPROVED cùng transaction; thông báo chủ xưởng/planner/khách theo trường hợp. REJECT: trả KHSX để sửa, không từ chối đơn nguồn và không duyệt/hủy KHSX anh em.
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	Hệ thống
1. Mở Kế hoạch sản xuất chờ duyệt, chọn KHSX.	2. Hiển thị đơn nguồn, dòng thành phẩm/NVL, xưởng, lịch và ghi chú.
3. Chọn Phê duyệt.	4. Kiểm version, nguồn, lịch và tổng sản lượng dự kiến.
5. Nếu vượt lượng đơn, chọn Xác nhận tiếp tục hoặc Quay lại chỉnh sửa.	6. Đồng ý thì lưu quyết định, cập nhật đúng KHSX/đơn liên quan và gửi thông báo; không cập nhật tồn.
Alternative flow	
A1. Chọn Không đồng ý và nhập lý do: KHSX vẫn là bản cần chỉnh sửa; tăng version, gửi planner. Đơn không tự chuyển REJECTED.	
A2. Cảnh báo vượt nguồn dùng modal trắng–đỏ; Hủy/×/Esc không duyệt. Giám đốc xác nhận riêng dù planner đã xác nhận lúc lập/sửa.	
A3. Duyệt lặp cùng khóa/nội dung trả kết quả cũ; khác nội dung cùng khóa bị chặn.	
Exception flow	

E1. API duyệt DonHang trực tiếp ngừng dùng, trả PLAN_REVIEW_REQUIRED. Không mô tả duyệt đồng loạt tất cả KHSX của một đơn.
E2. Thiếu lý do từ chối, KHSX không DRAFT, đơn chưa tiếp nhận, version cũ hoặc ngày quá hạn/quá khứ: không duyệt.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “ Xem/Quản lý đơn hàng mua”

UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua	
Tiền điều kiện	PURCHASER đăng nhập.
Hậu điều kiện	Danh sách/chi tiết đơn mua và nguồn đúng phạm vi; xem không tạo lô hoặc tồn.
Actor chính	Bộ phận mua hàng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận mua hàng	**Hệ thống**
1. Mở Đơn mua NVL. 3. Tìm/lọc hoặc chọn chi tiết.	2. Hiển thị danh sách PENDING/PARTIALLY_RECEIVED/... theo trạng thái thực tế, mã, ngày nhận và nguồn. 4. Hiển thị từng NVL, đơn vị, lượng, giá, NCC theo dòng, kế hoạch/báo cáo nguồn nếu có và lượng đã nhận/còn được nhận.

Alternative flow **A1. Tạo mới theo UC-27; MANUAL không buộc báo cáo. PLAN liên kết nguồn đã duyệt.** **A2. REPORT là dữ liệu lịch sử, không cho tạo mới theo chế độ này.**
Exception flow
E1. Không khẳng định có sửa/xóa đơn mua nếu actions/route không cung cấp. Đơn đã dùng không được chỉnh phá nguồn.
E2. Lọc sai, nguồn không tồn tại hoặc không đúng quyền: chặn; dữ liệu rỗng hiển thị bình thường.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “ Yêu cầu nhập/xuất”

UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	
Tiền điều kiện	WORKSHOP_OWNER có đúng một xưởng phụ trách; nguồn đúng xưởng/hợp lệ, kho và quản lý kho hoạt động.
Hậu điều kiện	Tạo PhieuYeuCauNhapXuat PENDING và dòng đề nghị, thông báo quản lý được chọn; chưa tạo tồn hay phiếu kho thực tế.
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Mở Gửi yêu cầu nhập/xuất.	2. Hiển thị Thao tác, Mục đích, Nguồn, tên xưởng thật mặc định/khóa, kho, quản lý phụ trách, ngày giờ và ghi chú.
3. Chọn một trong bốn nhánh nguồn bên dưới.	4. Tự tải mặt hàng, phần lô/nguồn và lượng còn đủ điều kiện; cho sửa lượng đề nghị, không đổi hàng sang ngoài nguồn.
5. Chọn ngày giờ, kho/quản lý và Gửi yêu cầu.	6. Kiểm lại phạm vi, trạng thái, ngày, QC/tồn, lượng cộng dồn/đã cam kết; lưu yêu cầu/dòng và thông báo.

Alternative flow	
A1. Nhập NVL: chọn kế hoạch MUA đã có đơn mua hoặc đơn mua trực tiếp theo danh sách nguồn; lấy phần thực nhận QC đạt chưa nhập, trừ phần trả/lượng đã yêu cầu. Chỉ đặt mua chưa có hàng/QC thì chưa đủ lượng nhập.	
A2. Nhập TP: chọn báo cáo thành phẩm đã SUBMITTED; chỉ phần đạt QC của báo cáo/phần lô chưa được nhập/yêu cầu. Nhiều báo cáo có cùng đầu lô nhưng từng phần riêng.	
A3. Xuất NVL: chọn KHSX đã duyệt/đang SX; lấy nhu cầu vật tư, đối chiếu báo cáo nhu cầu thực tế đã gửi nếu có, trừ đã cấp/cam kết; không xuất “lượng thiếu”.	
A4. Xuất TP: chọn KHSX COMPLETED, kế hoạch BAN đã duyệt liên quan; nếu nhiều BAN thì chọn rõ một. Đến ngày giao, thành phẩm QC đạt/đã nhập/còn khả dụng; không lấy bản báo cáo tiến độ.	

A5. Quản lý xem yêu cầu và phân công nhân viên/lô/vị trí; nhân viên UC-10/11 nhập số thực tế từ giấy tờ có thể thấp hơn lượng giao. Phần còn lại tiếp tục theo hạn mức.
Exception flow
E1. Không có nguồn hợp lệ: hiện hướng dẫn và khóa gửi, không hiện select [object Object] hoặc tạo nguồn giả.
E2. Xưởng hiển thị theo tên ahtor/edxn/trnvnth; ID như 13 là khóa nội bộ. Nguồn khác xưởng hoặc đổi ID ngoài quyền bị server chặn.
E3. Ngày giờ sai/không cùng ngày yêu cầu/quá khứ; thiếu kho/quản lý; lượng≤0, vượt phần đủ điều kiện, trùng/cộng dồn vượt nhu cầu: chặn. Không dùng xác nhận vượt kế hoạch để vượt lượng thực nhập/xuất.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Quy tắc nghiệp vụ
R1. Yêu cầu ghi lượng đề nghị; phiếu kho ghi lượng/lô/vị trí thực tế. Không tự cập nhật TonKho từ yêu cầu.
R2. Phân công tạo giữ chỗ; khi nhập/xuất thực tế kiểm lại QC, kho khóa, hạn dùng, số đã làm và phần chưa thực hiện.
R3. Báo cáo thành phẩm từng phần là nguồn yêu cầu nhập; xuất bán chọn KHSX và BAN được duyệt liên quan. Báo cáo tiến độ không tạo phần lô.
R4. Không còn luồng tạo yêu cầu “nhập tay toàn bộ không cần nguồn” trong form hiện hành. Nguồn PLAN/REPORT cũ ở API được kiểm riêng, không lẫn với bốn nhánh giao diện mới.

Đặc tả use case: “ Quản lý yêu cầu nhập xuất (Xóa, sửa)”

UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	
Tiền điều kiện	Đăng nhập và có yêu cầu thuộc xưởng/phạm vi.
Hậu điều kiện	Đọc danh sách/chi tiết và trạng thái xử lý; không tự sửa/xóa dữ liệu khi xem.

Actor chính	Chủ xưởng; Quản lý kho theo phân quyền điều phối
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng; Quản lý kho theo phân quyền điều phối	**Hệ thống**
1. Mở Yêu cầu nhập/xuất.	2. Hiển thị danh sách trong quyền, mục đích, nguồn, ngày giờ và trạng thái.
3. Lọc/tìm hoặc xem chi tiết.	4. Hiển thị dòng đề nghị, phân công/đã thực hiện và thao tác được phép.
Alternative flow	
A1. Sửa đi UC-24.1; hủy đi UC-24.2.	
A2. Quản lý chọn phân công chuyển sang luồng điều phối kho; chủ xưởng không tự chọn nhân viên kho thay quản lý.	
Exception flow	
E1. Lọc không có kết quả giữ giao diện, không đổi dữ liệu; đổi ID sang xưởng khác bị chặn.	

Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	
UC-24.1 Sửa yêu cầu	
Tiền điều kiện	Đúng xưởng, yêu cầu còn PENDING và chưa bị phân công/thực hiện/sử dụng làm nguồn theo quy tắc.
Hậu điều kiện	Lưu ngày giờ/kho/quản lý/ghi chú/lượng được phép và version; không đổi nguồn/loại tùy tiện.
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn Sửa yêu cầu.	2. Tải bản hiện tại và dòng còn đủ điều kiện; xưởng/nguồn được giữ.
3. Sửa trường được phép rồi Lưu.	4. Kiểm version/trạng thái/ngày/kho/người quản lý và lượng cộng dồn, cập nhật transaction.

Alternative flow	
A1. Hủy form giữ yêu cầu cũ.	
A2. Nhu cầu khác nguồn cần tạo yêu cầu mới hợp lệ; không sửa để chuyển chứng từ sang xưởng khác.	
Exception flow	
E1. Đã phân công/đang thực hiện/hoàn tất/hủy hoặc đã dùng: không sửa tùy tiện.	
E2. Ngày quá khứ, trường ngoài hợp đồng, lượng không hợp lệ hoặc vượt còn được phép: chặn.	
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	

UC-24.2 Xóa yêu cầu	
Tiền điều kiện	Đúng xưởng/version, yêu cầu còn trạng thái cho phép hủy và chưa có thực hiện/phụ thuộc bị khóa.
Hậu điều kiện	Yêu cầu chuyển CANCELLED hoặc xử lý hủy theo service; không xóa phiếu kho đã ghi hoặc lịch sử.
Actor chính	Chủ xưởng

Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn Hủy/Xóa yêu cầu.	2. Hiển thị xác nhận.
3. Đồng ý.	4. Kiểm lại trạng thái/version/tham chiếu; hủy hợp lệ, cập nhật lượng cam kết và thông báo theo luồng.
Alternative flow	
A1. Không đồng ý/đóng form: không hủy.	
A2. Đã phân công cần quản lý giải phóng phần chưa làm theo luồng riêng; không tự hoàn tác hàng thực nhập/xuất.	
Exception flow	
E1. Yêu cầu đã thực hiện/đã được sử dụng hoặc version đổi: chặn. Không hứa xóa vật lý khỏi CSDL.	
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	

Đặc tả use case: “ Mua hàng”

UC-27 Mua hàng	
Tiền điều kiện	PURCHASER đăng nhập; chọn lập trực tiếp

	hoặc kế hoạch MUA APPROVED còn chưa có đơn theo chính sách một đơn/kế hoạch.
Hậu điều kiện	Tạo DonMuaHang PENDING và dòng NVL/NCC/giá, nguồn khi PLAN; không tự tạo hàng thực nhận hoặc tăng tồn.
Actor chính	Bộ phận mua hàng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận mua hàng	**Hệ thống**
1. Mở Tạo đơn mua NVL.	2. Hiển thị lựa chọn Lập trực tiếp/Theo kế hoạch mua NVL.
3. Chọn nguồn, từng NVL và NCC của từng dòng; nhập giá/điều kiện giao/ghi chú.	4. PLAN lấy danh sách và ngày nhận từ kế hoạch; MANUAL tự chọn NVL, lượng và ngày. Đổi NVL/NCC gợi ý giá theo bảng giá nhưng cho sửa giá thỏa thuận.
5. Xác nhận mua.	6. Kiểm nguồn, lượng, ngày, NCC hoạt động, một đơn/kế hoạch và tổng tiền; lưu đơn/dòng trong transaction.
Alternative flow	
A1. MANUAL không cần báo cáo/KHSX/kế hoạch; không tự đáp ứng nhu cầu của báo cáo khác.	
A2. PLAN không chọn trực tiếp báo cáo làm nguồn đơn mua; báo cáo trùng với nguồn kế hoạch. NCC có thể khác nhau giữa các dòng; planner không chọn NCC.	
A3. REPORT chỉ đọc dữ liệu lịch sử, không cho tạo mới. Hủy form không tạo đơn.	

Exception flow
E1. PLAN chưa duyệt/sai loại/đã có đơn, ngày nhận sửa khác kế hoạch, báo cáo nguồn sai/chưa gửi: chặn.
E2. Kế hoạch MUA trực tiếp thiếu báo cáo hiện bị code chặn khi tạo đơn PLAN; đây là điểm lệch cần sửa, không nói nhánh này đã hoàn thiện.
E3. NVL trùng, NCC không hoạt động/sai ID, lượng/giá/đơn vị sai, ngày quá khứ: chặn. Nhận hàng thực tế và QC là bước khác.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

- Thành viên thực hiện: Trần Quốc Tuấn

Đặc tả use case: “Lập kế hoạch mua/bán/sản xuất”

UC-04 Lập kế hoạch mua/bán/sản xuất	
Tiền điều kiện	PLANNER đăng nhập. Nhánh SX có đơn đã tiếp nhận và xưởng hoạt động; nhánh MUA/BAN có nguồn hợp lệ khi chọn dùng nguồn.
Hậu điều kiện	KHSX lưu DRAFT để UC-31 duyệt; MUA/BAN lưu PENDING_APPROVAL để UC-32 duyệt. Không tự tạo đơn mua, lô vật lý, phiếu kho hay tồn.
Actor chính	Bộ phận lập kế hoạch
Actor phụ	Không

Basic flow	
Bộ phận lập kế hoạch	**Hệ thống**
1. Mở Lập kế hoạch theo loại SX hoặc Mua/bán.	2. Hiển thị form và nguồn đúng loại; phân biệt KHSX với KeHoachMuaBan.
3. Nhập các trường và dòng theo nhánh; chọn ngày và ghi chú.	4. Đối chiếu nguồn, quyền, lượng cộng dồn và thời gian; tính tổng tiền đối với MUA/BAN.
5. Lưu; nếu số lượng vượt nguồn thì xem cảnh báo và xác nhận tiếp tục khi đồng ý.	6. Lưu kế hoạch/dòng/version/lịch sử trong transaction và gửi đúng người duyệt.
Alternative flow	
A1. SX: chọn đơn, tự điền toàn bộ thông tin đơn và sản lượng; chọn xưởng ahtor/edxn/trnvnth. NVL theo công thức cấu hình × sản lượng, cộng gộp và cộng dự phòng 10% một lần, làm tròn lên 3 số lẻ; hoặc khai NVL gốc được phép. Công thức là mẫu, không tự đổi đơn vị.	
A2. MUA: Lập trực tiếp hoặc Theo báo cáo nhu cầu NVL đã gửi cho planner. Dùng phần thiếu thực tế, không cộng lại 10%; planner chọn ngày nhận mong muốn, không chọn NCC. Nút tạo kế hoạch từ chi tiết báo cáo đưa đúng nguồn vào form.	
A3. BAN: chọn đơn/khách và báo cáo thành phẩm tổng kết đã gửi; lấy sản lượng nguồn, xem QC/tồn khả dụng. Không lấy báo cáo tiến độ/sự cố làm nguồn thành phẩm.	
A4. Hủy cảnh báo vượt lượng giữ form; đồng ý chỉ nới lượng dự kiến kế hoạch, không cho xuất thiếu tồn/QC.	

Exception flow
E1. Ngày nhập mới không quá khứ; bắt đầu SX ≤ kết thúc SX ≤ hạn giao; ngày MUA không vượt kết thúc SX/hạn giao, BAN không vượt hạn giao.
E2. Sai loại báo cáo, báo cáo chưa gửi/không gửi planner, nguồn không hiệu lực, mặt hàng sai loại, trùng dòng hoặc dữ liệu sai: chặn.
E3. Theo code hiện tại, kế hoạch MUA lập trực tiếp không có báo cáo có thể lưu/duyệt nhưng đơn mua PLAN từ nó bị chặn “Kế hoạch mua thiếu báo cáo nguồn.”; ghi nhận lỗi/giới hạn, không coi nhánh này đã nối thông.
E4. Kế hoạch MUA vượt nguồn đã được xác nhận vẫn có thể bị kiểm lại khi tạo đơn mua; đối chiếu báo cáo lỗi trong phụ lục kiểm thử.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “ Quản lý kế hoạch (Xóa, sửa)”

UC-05 Quản lý kế hoạch	
Tiền điều kiện	PLANNER đăng nhập; danh sách kế hoạch thuộc module được phép.
Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách/chi tiết đúng nguồn, không đổi dữ liệu khi chỉ xem.

Actor chính	Bộ phận lập kế hoạch
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận lập kế hoạch	**Hệ thống**
1. Mở danh sách KHSX hoặc Kế hoạch mua/bán.	2. Hiển thị mã, loại, nguồn, ngày, trạng thái, tổng và phân trang theo màn hình.
3. Tìm/lọc và chọn chi tiết.	4. Hiển thị dòng hàng, xưởng/đơn/báo cáo liên quan và thao tác theo trạng thái.
Alternative flow	
A1. Sửa đi UC-05.1; hủy/xóa đi UC-05.2.	
A2. Kế hoạch đã duyệt/đã dùng làm nguồn không được tùy ý sửa/xóa như bản nháp; xem lịch sử thay thế nếu cần nghiệp vụ mới.	
Exception flow	
E1. Lọc không có kết quả giữ bộ lọc và bảng rỗng; nguồn/ID không tồn tại báo không tìm thấy.	
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	

UC-05.1 Sửa kế hoạch	
Tiền điều kiện	KHSX DRAFT hoặc MUA/BAN PENDING_APPROVAL/REJECTED theo loại; đúng quyền và version; chưa bị khóa bởi chứng từ phụ thuộc.
Hậu điều kiện	Lưu nội dung hợp lệ, tăng version; MUA/BAN trở lại PENDING_APPROVAL và xóa lý do từ chối cũ. Không sửa nguồn lịch sử bằng suy đoán.
Actor chính	Bộ phận lập kế hoạch
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận lập kế hoạch	**Hệ thống**
1. Mở Sửa kế hoạch.	2. Hiển thị thông tin hiện hành và các trường được phép.
3. Chỉnh ngày, ghi chú, xưởng/dòng theo loại kế hoạch rồi Lưu.	4. Kiểm phiên bản, trạng thái, chứng từ phụ thuộc, lịch và nguồn; tính lại lượng/tổng cần thiết.
5. Xác nhận nếu kế hoạch vượt lượng nguồn.	6. Đồng ý mới lưu; Hủy giữ bản cũ.
Alternative flow	
A1. KHSX chỉnh sản lượng/NVL chỉ khi còn nháp. Cảnh báo vượt lượng đơn thay cho chặn tuyệt đối, áp dụng tổng các KHSX chưa hủy.	

A2. MUA/BAN vượt nguồn hỏi xác nhận; giá trị xác nhận chỉ cho lần gửi hiện tại. Không cho đổi nguồn đơn/báo cáo tùy tiện qua PATCH.
Exception flow
E1. Đã duyệt/đang thực hiện/đã có chứng từ nguồn bị ràng buộc; không có trường cần sửa; dữ liệu sai hoặc stale: không lưu.
E2. Ngày mới làm sai lịch KHSX/đơn nguồn hoặc ngày quá khứ: chặn, không chuyển thành cảnh báo lượng.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

UC-05.2 Xóa kế hoạch	
Tiền điều kiện	Đúng quyền/version; kế hoạch ở trạng thái cho phép và không bị chứng từ phụ thuộc sử dụng.
Hậu điều kiện	KHSX được hủy theo trạng thái; MUA/BAN bị xóa khi đủ điều kiện; bảo toàn nguồn và lịch sử được bảo vệ.
Actor chính	Bộ phận lập kế hoạch
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận lập kế hoạch	**Hệ thống**
1. Chọn Hủy/Xóa kế hoạch.	2. Hiển thị xác nhận, chưa thay đổi dữ liệu.
3. Đồng ý.	4. Kiểm lại version/trạng thái/tham chiếu; hủy hoặc xóa đúng loại, giải phóng lượng kế hoạch theo quy tắc; báo kết quả.

Alternative flow	
A1. Chọn Hủy ở hộp xác nhận: không gửi mutation hoặc không đổi dữ liệu.	
A2. Không dùng xóa kế hoạch để xóa lô/tồn/đơn hàng hay hoàn tác phiếu đã ghi.	
Exception flow	
E1. Kế hoạch đã duyệt/đang dùng/đã tạo đơn mua, yêu cầu, báo cáo hoặc dữ liệu phụ thuộc: chặn theo loại.	
E2. Hai người cùng hủy/sửa: kiểm version và trạng thái, không xóa nhầm dữ liệu mới.	
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	

Đặc tả use case: “ Nhập kho”

UC-10 Nhập kho	
Tiền điều kiện	Yêu cầu/nguồn đủ điều kiện, quản lý đã phân công đúng người và phần lô/vị trí; kho không bị khóa, quyền/version còn hợp lệ.
Hậu điều kiện	Lưu phiếu nháp hoặc POSTED theo bước; chỉ khi ghi phiếu mới tạo biến động và cập nhật tồn/lượng đã thực hiện trong transaction, không ghi trùng.
Actor chính	Nhân viên kho được quản lý phân công
Actor phụ	Không
Basic flow	

Nhân viên kho được quản lý phân công	**Hệ thống**
1. Mở công việc nhập hoặc xuất đã được giao.	2. Hiển thị yêu cầu, nguồn, lô/vị trí/bucket và lượng phân công còn được thực hiện.
3. Đối chiếu giấy tờ thực tế, nhập lượng thực nhập/xuất và thông tin phiếu.	4. Tự gợi ý đúng lượng còn lại nhưng cho sửa trong hạn mức; kiểm người thực hiện và lô/vị trí thực tế.
5. Xác nhận ghi phiếu.	6. Khóa/kiểm lại tồn, QC, hạn dùng, kho kiểm kê, nguồn/cam kết và phiên bản; ghi phiếu/chi tiết/biến động/tồn một lần; cập nhật trạng thái công việc/yêu cầu/đơn theo nhánh.
Alternative flow	
A1. UC-10: nhập NVL từ phần thực nhận QC đạt; nhập TP từ phần báo cáo đã gửi QC đạt. Có thể nhập thiếu một phần phân công, phần còn lại tiếp tục; không nhập lại lượng đã nhập.	
A2. UC-11.01: xuất NVL theo KHSX hoặc báo cáo nhu cầu được phép; sử dụng lượng AVAILABLE hợp lệ đã phân công/giữ chỗ.	
A3. UC-11.02: xuất TP theo yêu cầu liên quan KHSX hoàn tất và BAN đã duyệt, đúng ngày giao; cập nhật lượng giao thực tế của đơn/kế hoạch.	
A4. Quản lý phân công mới tạo giữ chỗ, không tự chọn FIFO thay người nếu chưa có cơ chế đó. Hủy phân công chỉ giải phóng phần chưa ghi. A5. Bản nháp không làm đổi tồn. Bấm lại ghi phiếu cùng khóa/nội dung không tạo thêm biến động; khác nội dung cùng khóa bị chặn.	
Exception flow	
E1. Vượt lượng được giao/QC đạt/chưa nhập hoặc thiếu khả dụng; lô hết hạn/cách ly, vị trí khác kho, kho bị kiểm kê khóa hoặc source đã thay đổi: không ghi phiếu/rollback.	
E2. Không tự tạo đề xuất “Chờ duyệt lại” chỉ vì nhân viên bấm báo không thể xuất	

nếu giao diện hiện chưa có bước đó. Khi sự cố, liên hệ quản lý/luồng ngoại lệ; ghi rõ chức năng tự báo không thể xuất là chưa được triển khai.
E3. Người khác được giao, nhân viên tự đổi nguồn/phân công, lỗi giữa chừng hoặc version cũ: chặn/rollback; phiếu đã ghi không sửa đè/xóa để đổi tồn. Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “ Xuất kho”

UC-11 Xuất kho	
Tiền điều kiện	Yêu cầu/nguồn đủ điều kiện, quản lý đã phân công đúng người và phần lô/vị trí; kho không bị khóa, quyền/version còn hợp lệ.
Hậu điều kiện	Lưu phiếu nháp hoặc POSTED theo bước; chỉ khi ghi phiếu mới tạo biến động và cập nhật tồn/lượng đã thực hiện trong transaction, không ghi trùng.
Actor chính	Nhân viên kho được quản lý phân công
Actor phụ	Không
Basic flow	
Nhân viên kho được quản lý phân công	**Hệ thống**
1. Mở công việc nhập hoặc xuất đã được giao. 3. Đối chiếu giấy tờ thực tế, nhập lượng thực nhập/xuất và thông tin phiếu. 5. Xác nhận ghi phiếu.	2. Hiển thị yêu cầu, nguồn, lô/vị trí/bucket và lượng phân công còn được thực hiện. 4. Tự gợi ý đúng lượng còn lại nhưng cho sửa trong hạn mức; kiểm người thực hiện và lô/vị trí thực tế. 6. Khóa/kiểm lại tồn, QC, hạn dùng, kho kiểm kê, nguồn/cam kết và phiên bản; ghi phiếu/chi tiết/biến động/tồn một lần; cập nhật trạng thái công việc/yêu cầu/đơn theo nhánh.

Alternative flow
A1. UC-10: nhập NVL từ phần thực nhận QC đạt; nhập TP từ phần báo cáo đã gửi QC đạt. Có thể nhập thiếu một phần phân công, phần còn lại tiếp tục; không nhập lại lượng đã nhập.
A2. UC-11.01: xuất NVL theo KHSX hoặc báo cáo nhu cầu được phép; sử dụng lượng AVAILABLE hợp lệ đã phân công/giữ chỗ.
A3. UC-11.02: xuất TP theo yêu cầu liên quan KHSX hoàn tất và BAN đã duyệt, đúng ngày giao; cập nhật lượng giao thực tế của đơn/kế hoạch.
A4. Quản lý phân công mới tạo giữ chỗ, không tự chọn FIFO thay người nếu chưa có cơ chế đó. Hủy phân công chỉ giải phóng phần chưa ghi. A5. Bản nháp không làm đổi tồn. Bấm lại ghi phiếu cùng khóa/nội dung không tạo thêm biến động; khác nội dung cùng khóa bị chặn.
Exception flow
E1. Vượt lượng được giao/QC đạt/chưa nhập hoặc thiếu khả dụng; lô hết hạn/cách ly, vị trí khác kho, kho bị kiểm kê khóa hoặc source đã thay đổi: không ghi phiếu/rollback. E2. Không tự tạo đề xuất “Chờ duyệt lại” chỉ vì nhân viên bấm báo không thể xuất nếu giao diện hiện chưa có bước đó. Khi sự cố, liên hệ quản lý/luồng ngoại lệ; ghi rõ chức năng tự báo không thể xuất là chưa được triển khai. E3. Người khác được giao, nhân viên tự đổi nguồn/phân công, lỗi giữa chừng hoặc version cũ: chặn/rollback; phiếu đã ghi không sửa đè/xóa để đổi tồn. Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “Xuất nguyên vật liệu”

UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	
Tiền điều kiện	Yêu cầu/nguồn đủ điều kiện, quản lý đã phân công đúng người và phần lô/vị trí; kho không bị khóa, quyền/version còn hợp lệ.
Hậu điều kiện	Lưu phiếu nháp hoặc POSTED theo bước; chỉ khi ghi phiếu mới tạo biến động và cập nhật

	tồn/lượng đã thực hiện trong transaction, không ghi trùng.
Actor chính	Nhân viên kho được quản lý phân công
Actor phụ	Không
Basic flow	
Nhân viên kho được quản lý phân công	**Hệ thống**
1. Mở công việc nhập hoặc xuất đã được giao.	2. Hiển thị yêu cầu, nguồn, lô/vị trí/bucket và lượng phân công còn được thực hiện.
3. Đối chiếu giấy tờ thực tế, nhập lượng thực nhập/xuất và thông tin phiếu.	4. Tự gợi ý đúng lượng còn lại nhưng cho sửa trong hạn mức; kiểm người thực hiện và lô/vị trí thực tế.
5. Xác nhận ghi phiếu.	6. Khóa/kiểm lại tồn, QC, hạn dùng, kho kiểm kê, nguồn/cam kết và phiên bản; ghi phiếu/chi tiết/biến động/tồn một lần; cập nhật trạng thái công việc/yêu cầu/đơn theo nhánh.
Alternative flow	

A1. UC-10: nhập NVL từ phần thực nhận QC đạt; nhập TP từ phần báo cáo đã gửi QC đạt. Có thể nhập thiếu một phần phân công, phần còn lại tiếp tục; không nhập lại lượng đã nhập.
A2. UC-11.01: xuất NVL theo KHSX hoặc báo cáo nhu cầu được phép; sử dụng lượng AVAILABLE hợp lệ đã phân công/giữ chỗ.
A3. UC-11.02: xuất TP theo yêu cầu liên quan KHSX hoàn tất và BAN đã duyệt, đúng ngày giao; cập nhật lượng giao thực tế của đơn/kế hoạch. A4. Quản lý phân công mới tạo giữ chỗ, không tự chọn FIFO thay người nếu chưa có cơ chế đó. Hủy phân công chỉ giải phóng phần chưa ghi. A5. Bản nháp không làm đổi tồn. Bấm lại ghi phiếu cùng khóa/nội dung không tạo thêm biến động; khác nội dung cùng khóa bị chặn.
Exception flow
E1. Vượt lượng được giao/QC đạt/chưa nhập hoặc thiếu khả dụng; lô hết hạn/cách ly, vị trí khác kho, kho bị kiểm kê khóa hoặc source đã thay đổi: không ghi phiếu/rollback.
E2. Không tự tạo đề xuất “Chờ duyệt lại” chỉ vì nhân viên bấm báo không thể xuất nếu giao diện hiện chưa có bước đó. Khi sự cố, liên hệ quản lý/luồng ngoại lệ; ghi rõ chức năng tự báo không thể xuất là chưa được triển khai.
E3. Người khác được giao, nhân viên tự đổi nguồn/phân công, lỗi giữa chừng hoặc version cũ: chặn/rollback; phiếu đã ghi không sửa đè/xóa để đổi tồn. Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “Xuất thành phẩm”

UC-11.02 Xuất thành phẩm	
Tiền điều kiện	Yêu cầu/nguồn đủ điều kiện, quản lý đã phân công đúng người và phần lô/vị trí; kho không bị khóa, quyền/version còn hợp lệ.
Hậu điều kiện	Lưu phiếu nháp hoặc POSTED theo bước; chỉ khi ghi phiếu mới tạo biến động và cập nhật tồn/lượng đã thực hiện trong

	transaction, không ghi trùng.
Actor chính	Nhân viên kho được quản lý phân công
Actor phụ	Không
Basic flow	
Nhân viên kho được quản lý phân công	**Hệ thống**
1. Mở công việc nhập hoặc xuất đã được giao.	2. Hiển thị yêu cầu, nguồn, lô/vị trí/bucket và lượng phân công còn được thực hiện.
3. Đối chiếu giấy tờ thực tế, nhập lượng thực nhập/xuất và thông tin phiếu.	4. Tự gợi ý đúng lượng còn lại nhưng cho sửa trong hạn mức; kiểm người thực hiện và lô/vị trí thực tế.
5. Xác nhận ghi phiếu.	6. Khóa/kiểm lại tồn, QC, hạn dùng, kho kiểm kê, nguồn/cam kết và phiên bản; ghi phiếu/chi tiết/biến động/tồn một lần; cập nhật trạng thái công việc/yêu cầu/đơn theo nhánh.
Alternative flow	

A1. UC-10: nhập NVL từ phần thực nhận QC đạt; nhập TP từ phần báo cáo đã gửi QC đạt. Có thể nhập thiếu một phần phân công, phần còn lại tiếp tục; không nhập lại lượng đã nhập.
A2. UC-11.01: xuất NVL theo KHSX hoặc báo cáo nhu cầu được phép; sử dụng lượng AVAILABLE hợp lệ đã phân công/giữ chỗ.
A3. UC-11.02: xuất TP theo yêu cầu liên quan KHSX hoàn tất và BAN đã duyệt, đúng ngày giao; cập nhật lượng giao thực tế của đơn/kế hoạch. A4. Quản lý phân công mới tạo giữ chỗ, không tự chọn FIFO thay người nếu chưa có cơ chế đó. Hủy phân công chỉ giải phóng phần chưa ghi. A5. Bản nháp không làm đổi tồn. Bấm lại ghi phiếu cùng khóa/nội dung không tạo thêm biến động; khác nội dung cùng khóa bị chặn.
Exception flow
E1. Vượt lượng được giao/QC đạt/chưa nhập hoặc thiếu khả dụng; lô hết hạn/cách ly, vị trí khác kho, kho bị kiểm kê khóa hoặc source đã thay đổi: không ghi phiếu/rollback.
E2. Không tự tạo đề xuất “Chờ duyệt lại” chỉ vì nhân viên bấm báo không thể xuất nếu giao diện hiện chưa có bước đó. Khi sự cố, liên hệ quản lý/luồng ngoại lệ; ghi rõ chức năng tự báo không thể xuất là chưa được triển khai.
E3. Người khác được giao, nhân viên tự đổi nguồn/phân công, lỗi giữa chừng hoặc version cũ: chặn/rollback; phiếu đã ghi không sửa đè/xóa để đổi tồn. Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “Báo cáo thành phẩm”

UC-35 Báo cáo thành phẩm	
Tiền điều kiện	KHSX APPROVED/IN_PROGRESS đúng xưởng; chưa có tổng kết khóa; có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.
Hậu điều kiện	Lưu báo cáo THANH_PHAM DRAFT; gửi báo cáo phần tạo các dòng phần trong cùng đầu lô của KHSX, không tự nhập tồn. Phần thường giữ

	IN_PROGRESS; phần cuối đủ điều kiện chuyển COMPLETED.
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Mở Báo cáo thành phẩm từng phần, chọn KHSX.	2. Hiển thị sản lượng kế hoạch/đã báo cáo/còn lại từng mặt hàng và NVL đã xuất/đã báo dùng.
3. Nhập lượng của phần mới, mã phần lô/ngày SX/hạn dùng và ghi chú.	4. Còn lại tự cập nhật; tick đợt cuối điền phần còn lại; khi mọi thành phẩm còn 0 tự tick đợt cuối.
5. Khi đợt cuối, đối chiếu NVL thực tế và sửa lượng dùng của phần này; lưu rồi gửi.	6. Kiểm tổng sản lượng và NVL cộng dồn; tạo phần lô đúng đầu lô, gửi đúng người nhận; tổng kết mới làm nguồn BAN.
Alternative flow	
A1. Nhiều báo cáo phần cùng đầu lô nhưng từng dòng phần riêng; QC/đợt kiểm kê và nhập kho theo phần đã gửi. Không gộp lại toàn bộ lượng đầu lô để nhập lần nữa.	
A2. NVL thực tế dùng gợi ý = đã xuất cộng dồn − đã báo dùng trước. Ví dụ xuất 5.000, dùng tổng 4.900: còn 100 để đối chiếu trả kho; báo cáo không tự nhập trả. Luồng nhập trả NVL dư chưa hoàn thiện, phải ghi là giới hạn.	
A3. Bản tổng kết FINAL kiểu cũ khác PART; có thể tham chiếu lô đã ghi theo điều kiện riêng để không tạo lô/tồn trùng. Bản nháp sửa được; đã gửi/bị dùng bị khóa.	
Exception flow	

E1. Tổng báo cáo vượt lượng KHSX, lượng dùng vượt NVL đã cấp chưa quyết toán, mặt hàng ngoài kế hoạch, lô sai nguồn/trùng không hợp lệ: chặn. Đây là lượng thực tế, không phải cảnh báo nới dự kiến.
E2. Đánh dấu cuối khi chưa đủ sản lượng theo quy tắc hiện tại hoặc đã có bản cuối: chặn. UI tự tính không được coi là thay kiểm tra server.
E3. Không có lệnh xuất NVL đã ghi thì không tự bịa lượng dùng. Ngày/hạn dùng sai hoặc ngày mới quá khứ bị chặn; giữ ngày lịch sử của lô đã ghi ở nhánh được phép. Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

- Thành viên thực hiện: Trần Như Ý

Đặc tả use case: “Đăng nhập”

UC-01 Đăng nhập	
Tiền điều kiện	Có tài khoản hoạt động; truy cập màn hình đăng nhập. Không cần phiên đăng nhập trước đó.
Hậu điều kiện	Thành công tạo/luân chuyển phiên, CSRF và hiển thị chức năng theo vai trò hiện tại; thất bại không cấp phiên.
Actor chính	Người dùng đã được cấp tài khoản
Actor phụ	Không
Basic flow	
Người dùng đã được cấp tài khoản	**Hệ thống**
1. Mở trang Đăng nhập.	2. Hiển thị Tên đăng nhập, Mật khẩu và nút Đăng nhập.
3. Nhập thông tin và gửi.	4. Kiểm tra dữ liệu, giới hạn đăng nhập theo tài khoản/IP; xác minh mật khẩu băm và trạng

	thái tài khoản.
5. Vào hệ thống theo kết quả.	6. Luân chuyển phiên, trả thông tin vai trò/phạm vi xưởng, hiển thị dashboard và menu đúng quyền.
Alternative flow	
A1. Đăng xuất: hủy phiên; vào lại trang bảo vệ phải đăng nhập.	
A2. Tài khoản nhiều vai trò có hợp quyền đã cấp; ADMIN không tự có quyền nghiệp vụ nếu chưa được cấp vai trò tương ứng.	
Exception flow	
E1. Sai tên/mật khẩu hoặc tài khoản không ACTIVE: thông báo chung "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng.", không tiết lộ tài khoản có tồn tại. Không mô tả thông báo riêng cho tài khoản khóa nếu code chưa cung cấp.	
E2. Bỏ trống, sai kiểu hoặc quá độ dài: báo kiểm tra trường. Sau 5 lần sai trong cửa sổ 15 phút theo tài khoản hoặc IP: chặn tạm 429; không thử liên tục.	
E3. Phiên hết hạn không hoạt động/tối đa thời gian, đổi mật khẩu/quyền/khóa/xóa mềm: yêu cầu đăng nhập lại; cookie và CSRF cũ không cấp quyền. Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	

Đặc tả use case: " Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC (Thêm, xóa, sửa)"

UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	
Tiền điều kiện	Đăng nhập đúng quyền; QC chỉ xem các kết quả

	thuộc đợt được phân công.
Hậu điều kiện	Hiển thị kết quả và thao tác hợp lệ; không đổi tồn khi chỉ xem.
Actor chính	Bộ phận QC/AC; người có quyền đọc kết quả theo phạm vi
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận QC/AC; người có quyền đọc kết quả theo phạm vi	**Hệ thống**
1. Mở Kết quả kiểm tra QC/AC.	2. Hiển thị mã, đợt, ngày và trạng thái; lọc/tìm/phân trang theo trường API được hỗ trợ.
3. Mở chi tiết.	4. Hiển thị từng dòng lô, lượng kiểm/đạt/lỗi, mô tả; chỉ người lập gốc có thao tác bù theo điều kiện.
Alternative flow	
A1. Tạo kết quả tại UC-12.1; điều chỉnh dùng UC-12.2. Kết quả RECORDED không xóa ở UC-12.3.	
A2. Kết quả QC không tự là biên bản chung; người được chỉ định lập UC-28 tổng hợp cả QC và số đếm.	

Exception flow
E1. Không có kết quả/lọc không phù hợp: bảng rỗng. Kết quả ngoài phân công không đọc được.
E2. QC/AC không được xử lý ngoại lệ; ghi lỗi trong kết quả và mô tả ngoại lệ trên biên bản, quản lý thực hiện xử lý.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	
Tiền điều kiện	Đợt/công việc IN_PROGRESS, có dòng lô PENDING chưa có kết quả; QC được giao trong phạm vi.
Hậu điều kiện	Lưu RECORDED và các dòng kết quả; cập nhật PASSED/FAILED/PARTIAL của lô, tiến độ đợt; phần NVL lỗi trước nhập được ghi chứng từ trả theo quy tắc. Chưa tăng tồn phần đạt.
Actor chính	Nhân viên QC/AC được phân công
Actor phụ	Không
Basic flow	
Nhân viên QC/AC được phân công	**Hệ thống**

1. Tạo kiểm tra hoặc chọn Ghi kết quả kiểm tra trong công việc.	2. Hiển thị đợt được giao và các phần lô chờ QC, gợi ý lượng kiểm/đạt.
3. Nhập thời điểm kiểm, kiểm/đạt/lỗi và mô tả từng dòng. 5. Xác nhận.	4. Kiểm toàn bộ lượng của dòng; đạt+lỗi=kiểm=thực nhận của dòng, không kiểm lặp cùng dòng. 6. Lưu kết quả/lịch sử, trạng thái lô; chỉ khi các nhiệm vụ lượng/QC được giao đều xong mới hoàn thành đợt.
Alternative flow	
A1. Toàn đạt: failed=0; toàn lỗi: passed=0; hỗn hợp: PARTIAL. Lượng lỗi>0 phải có mô tả.	
A2. Phần đạt cần UC-23 → quản lý phân công → UC-10 mới vào tồn. NVL lỗi trả NCC trước nhập, TP lỗi xử lý theo ngoại lệ; không đưa phần lỗi vào AVAILABLE.	
A3. Hàng khách trả đã nhận vào cách ly có thể QC theo luồng riêng, không tự giải phóng tồn từ việc đạt QC.	
Exception flow	
E1. Đợt chưa bắt đầu/hoàn tất, không giao cho QC, lô đã có kết quả/trùng dòng/sai nguồn, kiểm không đủ toàn bộ, tổng đạt+lỗi không bằng kiểm: chặn.	
E2. Sai thời điểm kiểm, số âm/sai độ chính xác/thiếu mô tả lỗi hoặc thông tin bắt buộc: không ghi một phần.	
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	

UC-12.2 Điều chỉnh kết quả kiểm tra QC/AC bằng chứng từ bù	
Tiền điều kiện	Kết quả RECORDED thuộc người lập, version mới; dòng chưa nhập/phân bổ/trả/được đề xuất ngoại lệ bảo vệ để bù trực tiếp.
Hậu điều kiện	Lưu chứng từ bù trước/sau/lý do, cập nhật kết quả và qc_status/version; không thay phiếu kho gốc hoặc tự đổi tồn.
Actor chính	Nhân viên QC/AC đã lập kết quả gốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Nhân viên QC/AC đã lập kết quả gốc	**Hệ thống**
1. Mở chi tiết kết quả và chọn Chứng từ bù QC.	2. Hiển thị dòng và số đạt/lỗi/mô tả hiện tại, giải thích nhập kết quả mới chứ không phải số chênh.
3. Chọn dòng, nhập số đạt/lỗi mới và lý do; mô tả nếu có lỗi. 5. Lưu.	4. Kiểm đúng người lập/version, đạt+lỗi bằng lượng kiểm gốc, dòng đúng kết quả và chưa có tham chiếu khóa. 6. Ghi trước/sau vào lịch sử bù, cập nhật kết quả/lô và version trong transaction; giữ lịch sử gốc qua chứng từ bù.
Alternative flow	
A1. Hủy giữ kết quả cũ. Có thể bù nhiều lần khi vẫn đủ điều kiện, mỗi lần có version/lý do riêng.	
A2. Hàng đã nhập: chuyển luồng điều chỉnh QC qua ngoại lệ được giám đốc duyệt, QC xác nhận và quản lý áp dụng riêng. Không dùng nút bù trực tiếp để sửa tồn.	

Exception flow
E1. PATCH sửa đè kết quả bị chặn COMPENSATION_REQUIRED. Dòng đã có phiếu/phân bổ còn hiệu lực/hàng trả/đề xuất chưa bị từ chối bị chặn IN_USE.
E2. NVL từ đơn mua mà kết quả mới còn lỗi bị chặn ở đường bù trực tiếp; cần chứng từ trả đúng kết luận.
E3. Đạt+lỗi sai tổng, số sai, lý do trống, mô tả lỗi thiếu, trùng dòng, dòng ngoài kết quả hoặc QC khác người lập: không bù.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

UC-12.3 Xóa kết quả kiểm tra QC/AC — NGỪNG SỬ DỤNG	
Tiền điều kiện	Có kết quả QC đã RECORDED; hành vi xóa không được cung cấp như nghiệp vụ thành công.
Hậu điều kiện	Không xóa kết quả đã ghi, không mất lịch sử; muốn sửa sai dùng UC-12.2 hoặc luồng ngoại lệ hàng đã nhập.
Actor chính	Bộ phận QC/AC
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận QC/AC	**Hệ thống**

1. Người dùng xem kết quả đã ghi.	2. Giao diện không cấp thao tác xóa kết quả như quy trình hợp lệ.
3. Nếu gọi DELETE trực tiếp.	4. Server trả 409 COMPENSATION_REQUIRED: “Không xóa kết quả QC đã ghi.”; không thay đổi dữ liệu.
Alternative flow	
A1. Thay thế bằng chứng từ bù UC-12.2 cho sai sót đủ điều kiện.	
A2. Kết quả đã làm căn cứ nhập kho phải theo luồng điều chỉnh/phê duyệt; không xóa hồ sơ gốc.	
Exception flow	
E1. Không giữ luồng “kiểm chưa dùng rồi xóa thành công”: route hiện không cho xóa ngay cả khi chưa có phiếu nhập.	
E2. Giữ bảng UC cũ để truy vết theo yêu cầu không đổi cấu trúc; ghi quyết định ngừng dùng ở phần cuối tài liệu.	
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	

Đặc tả use case: “ Lập phiếu báo cáo sản xuất”

UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	
Tiền điều kiện	KHSX APPROVED/IN_PROGRESS đúng xưởng, chưa hoàn tất; không dùng UC này để tạo phần lô.

Hậu điều kiện	Báo cáo SAN_XUAT lưu DRAFT, khi SUBMITTED gửi giám đốc; NHU_CAU còn thiếu tự gửi thêm planner. Không tạo lô/tồn từ báo cáo tiến độ/sự cố.
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Mở Lập báo cáo sản xuất, chọn KHSX và mục đích TIEN_DO/SU_CO/NHU_CAU.	2. Hiển thị kế hoạch/xưởng và nội dung theo mục đích; có đối chiếu NVL khi nhu cầu.
3. Nhập tiến độ 0 đến dưới 100%, mô tả/ghi chú và dữ liệu NVL nếu là báo cáo nhu cầu.	4. Tồn khả dụng lấy hệ thống, tính thiếu=max(cần−khả dụng,0); không tin lượng tồn client tự khai.
5. Dán/tải ảnh trong mô tả nếu cần, lưu nháp và chọn gửi.	6. Kiểm quyền/kế hoạch/version/mục đích; gửi giám đốc luôn, planner khi tùy chọn hoặc bắt buộc khi NHU_CAU có thiếu.

Alternative flow	
A1. Tiến độ/sự cố có thể lập nhiều lần, không bắt buộc có dòng NVL và không trở thành nguồn kế hoạch MUA.	

A2. NHU_CAU có thể từ bảng đối chiếu, tự chụp ảnh/dán vào mô tả; một báo cáo nhu cầu đang hiệu lực/KHSX, không bổ sung dự phòng lần nữa.
Exception flow
E1. Tiến độ 100%/âm/sai số; KHSX completed/ngoài xưởng/chưa duyệt; báo cáo nhu cầu hiệu lực trùng hoặc trường sai: chặn.
E2. Ảnh không đúng PNG/JPEG/WebP, quá giới hạn hoặc truy cập ảnh ngoài quyền: chặn; không hứa ảnh dán từ nguồn ngoài luôn tải được.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “ Thực hiện kiểm kê”

UC-15 Thực hiện kiểm kê	
Tiền điều kiện	STOCKTAKER đăng nhập, được phân công; đợt/công việc đã bắt đầu và còn dòng chưa

	kiểm lượng.
Hậu điều kiện	Ghi số đếm thực tế và người/thời điểm kiểm; hoàn thành phần kiểm lượng khi đủ dòng. Không tự thay đổi TonKho hoặc kết luận QC.
Actor chính	Ban kiểm kê
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban kiểm kê	**Hệ thống**
1. Mở Quản lý kiểm kê → Tạo mới, chọn công việc.	2. Hiển thị toàn bộ dòng lô trong công việc: lượng ghi nhận, số đếm còn trống hoặc đã ghi.
3. Nhập số đếm thực tế cho tất cả dòng chưa kiểm.	4. Cho số 0; trống khác 0. Tick Đạt từng dòng điền bằng lượng ghi nhận; Đạt tất cả điền toàn bộ dòng chưa ghi.
5. Xác nhận lưu.	6. Kiểm đủ dòng, không trùng/ngoài phạm vi, version và trạng thái; ghi một lần theo transaction; đợt có cả QC chỉ hoàn tất khi cả hai nội dung xong.
Alternative flow	
A1. Sửa lượng khác lượng ghi nhận tự bỏ tick; bỏ tick bằng tay xóa gợi ý để nhập lại. Nút Đạt không phải kết luận đạt chất lượng.	
A2. Các dòng đã ghi không bị Đạt tất cả sửa; không ghi đè số đếm đã xác nhận.	
A3. Luồng kiểm kê kho cũ dùng snapshot theo kho/vị trí/bucket, khóa kho khi bắt đầu, kết luận từng kho; phân biệt với kiểm lượng phần lô trong công việc mới.	
Exception flow	

E1. Chưa bắt đầu/chưa tới ngày mà chưa bật giả lập, không được phân công, thiếu dòng, số âm/sai kiểu/trùng dòng/ngoài lô: chặn.
E2. Không mô tả Lưu tạm hoặc tự lưu offline cho bảng toàn công việc nếu giao diện không có. Lỗi request giữ form hiện tại; đóng/reload không được hứa khôi phục cục bộ.
E3. Đã có số đếm hoặc version đổi: không ghi lại âm thầm.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “ Lập biên bản kiểm kê”

UC-28 Lập biên bản kiểm kê	
Tiền điều kiện	Đợt đã hoàn tất đủ các nội dung được giao; người lập thuộc danh sách phân công; chưa có biên bản hoặc bản nháp còn được sửa.
Hậu điều kiện	Lưu nháp hoặc gửi một biên bản chung của đợt; gửi chụp số đếm+QC và khóa sửa; báo giám đốc, ngoại lệ đã gửi hiện cho quản lý.
Actor chính	Nhân viên Ban kiểm kê hoặc QC/AC được giám đốc chỉ định làm người lập biên bản
Actor phụ	Không
Basic flow	
Nhân viên Ban kiểm kê hoặc QC/AC được giám đốc chỉ định làm người lập biên bản	**Hệ thống**
1. Mở Biên bản kiểm kê.	2. Mọi QC/Ban kiểm kê vẫn có giao diện danh sách trong phạm vi; chỉ người được chỉ định thấy phân công và nút tạo khi đủ điều kiện.
3. Người được chỉ định chọn đợt,	4. Nếu có ngoại lệ hiện textarea bắt buộc; tổng

nhập kết luận; chọn Không có ngoại lệ hoặc Nhập mô tả ngoại lệ. 5. Lưu nháp rồi xem lại/Sửa/Gửi.	hợp cả số đếm và QC theo nhiệm vụ, không ép đợt chỉ QC phải có số đếm. 6. Gửi tạo bản chụp dữ liệu chung, lưu người/thời điểm, gửi giám đốc; có ngoại lệ gửi quản lý xử lý.
Alternative flow	
A1. Đợt có cả hai nhóm chờ cả hai; chỉ QC/chỉ kiểm lượng tổng hợp đúng nội dung được giao.	
A2. Người khác vẫn xem danh sách/biên bản trong phạm vi nhưng không tạo/sửa/gửi. Đổi người lập trước gửi làm quyền đổi theo phân công mới.	
A3. Biên bản legacy theo từng kho được phân công khác với biên bản lô chung của công việc mới.	
Exception flow	
E1. Chưa hoàn thành, chưa chỉ định/không đúng người, đợt ngoài phân công, thiếu kết luận hoặc chọn ngoại lệ không mô tả: chặn.	
E2. Lập trùng, bản đã gửi, version cũ: không ghi đè. Sửa QC sau đó không tự viết lại bản chụp biên bản đã gửi.	
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	

- Thành viên thực hiện: Nguyễn Tiến Dũng

Đặc tả use case: “Phê duyệt kế hoạch mua/bán”

UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	
Tiền điều kiện	Kế hoạch MUA/BAN PENDING_APPROVAL và version mới; nguồn/lịch đủ điều kiện.
Hậu điều kiện	Duyệt sang APPROVED hoặc từ chối sang REJECTED kèm lý do; không tự mua/nhập/xuất/tăng tồn.

Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	Hệ thống
1. Mở kế hoạch mua/bán chờ duyệt.	2. Hiển thị loại, dòng, ngày, tổng và nguồn; BAN đối chiếu thành phẩm/tồn, MUA nguồn nhu cầu nếu có.
3. Chọn Phê duyệt hoặc Từ chối.	4. Kiểm lại nguồn, lịch, trạng thái/version và lượng; vượt lượng dự kiến hỏi xác nhận.
5. Xác nhận tiếp tục hoặc nhập lý do từ chối.	6. Lưu quyết định, người/thời gian/lịch sử và thông báo theo nhánh; planner có thể sửa kế hoạch REJECTED.
Alternative flow	
A1. Duyệt MUA cho purchaser thực hiện UC-27. Duyệt BAN cho triển khai yêu cầu/giao hàng đủ điều kiện; không tự xuất bán.	
A2. Hủy modal hoặc từ chối cảnh báo không duyệt. Cùng khóa cùng quyết định replay đúng kết quả.	
Exception flow	
E1. Từ chối thiếu lý do, sai trạng thái/version/loại nguồn/ngày: chặn.	

E2. BAN không đủ thành phẩm QC đạt/đã nhập/còn khả dụng có thể bị chặn INSUFFICIENT_STOCK; xác nhận vượt lượng kế hoạch không thay thế điều kiện thực tế.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case : “ Đặt đơn hàng”

UC-02 Đặt đơn hàng	
Tiền điều kiện	Đăng nhập vai trò CUSTOMER, có hồ sơ khách hàng và có thành phẩm mẫu đang công bố/hoạt động.
Hậu điều kiện	Tạo một DonHang trạng thái SUBMITTED (Chờ tiếp nhận), các dòng ChiTietDonHang và thông báo planner; chưa tạo tồn kho hay lô vật lý.
Actor chính	Khách hàng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Khách hàng	**Hệ thống**
1. Mở Đặt bánh.	2. Hiển thị thành phẩm được đặt, danh mục, đơn vị, giá tham khảo và form giao hàng.

3. Chọn một hoặc nhiều mặt hàng, lượng, ghi chú từng dòng; nhập địa chỉ, ngày muốn nhận trễ nhất và ghi chú chung.	4. Tính tổng tham khảo; server lấy giá hiện hành của mặt hàng, không tin đơn giá client tự gửi.
5. Gửi đơn đặt hàng.	6. Kiểm tra 1–100 dòng, không trùng, lượng dương, hàng được công bố, địa chỉ và ngày không quá khứ; lưu đơn/dòng trong transaction, hiển thị kết quả và chuyển chi tiết.

Alternative flow

A1. Thay đổi lượng trên form cập nhật tổng; chưa gửi thì chưa có đơn.

A2. Nhiều thành phẩm nằm chung một đơn; không coi việc đặt đơn là đã tạo một đầu lô/thực nhận kho.

Exception flow

E1. Không chọn mặt hàng, lượng không hợp lệ, trùng mặt hàng, hàng không phải thành phẩm mẫu hoặc đã ngừng công bố: không tạo đơn.

E2. Ngày không hợp lệ/quá khứ; thiếu địa chỉ/hồ sơ khách: từ chối, giữ form.

E3. Tổng tiền vượt giới hạn lưu trữ: chặn. Không có giao dịch thanh toán, đặt cọc, giữ hàng hoặc giao vận tự động.

Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “ Quản lý đơn hàng khách hàng”

UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng	
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; quyền chỉ trên đơn thuộc hồ sơ khách của chính tài khoản.
Hậu điều kiện	Danh sách/chi tiết đúng phạm vi, không thay đổi đơn khi chỉ xem.
Actor chính	Khách hàng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Khách hàng	**Hệ thống**
1. Mở Đơn hàng.	2. Hiển thị danh sách, mã, trạng thái, giá trị, hạn giao; tìm kiếm/lọc/phân trang theo trường thực tế của màn hình.
3. Chọn chi tiết.	4. Hiển thị địa chỉ, ghi chú, các dòng hàng/đơn vị/giá/lượng và KHSX liên quan nếu được cung cấp; chỉ hiện thao tác đúng trạng thái.
Alternative flow	
A1. Chọn Sửa đi UC-03.1. Không có nút trực tiếp phê duyệt đơn cho khách.	
A2. Theo dõi trạng thái: planner tiếp nhận; duyệt KHSX tại UC-31 làm đơn nguồn APPROVED; ghi giao thực tế cập nhật thực hiện đơn.	

Exception flow
E1. Đổi ID sang đơn của khách khác hoặc tài khoản không có hồ sơ: không đọc/sửa được.
E2. Bộ lọc/status/sort hoặc trang không hợp lệ: báo kiểm tra; không tự mở dữ liệu ngoài phạm vi.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “ **Sửa đơn hàng khách hàng**”

UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	
Tiền điều kiện	Đơn của chính khách ở SUBMITTED hoặc RECEIVED, còn được sửa và có version mới nhất.
Hậu điều kiện	Cập nhật dữ liệu hợp lệ/version/lịch sử; giữ trạng thái hiện tại, không tự đặt lại trạng thái chờ duyệt hoặc tự phê duyệt.
Actor chính	Khách hàng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Khách hàng	**Hệ thống**
1. Mở chi tiết và chọn Sửa.	2. Hiển thị dữ liệu hiện tại; số nguyên 100 không hiển thị thành 100,000 để gây nhầm.
3. Sửa địa chỉ, ngày, ghi chú hoặc dòng hàng/lượng và xác	4. Kiểm quyền/version/trạng thái, hàng được phép và nguồn KHSX đã lập.

nhận thay đổi lượng khi có đổi.	
5. Lưu.	6. Cập nhật dòng/giá tham khảo/tổng và version trong transaction, thông báo kết quả; hủy thì giữ dữ liệu cũ.
Alternative flow	
A1. Tăng hoặc giảm/thêm bỏ dòng phải có quantity_change_acknowledged=true; không tự tính đền bù/đặt cọc.	
A2. Hủy sửa đóng form; thay đổi chưa lưu không làm đổi đơn.	
Exception flow	
E1. Đơn đã APPROVED/IN_PROGRESS hoặc trạng thái khác được phép: chặn sửa.	

E2. Ngày nhận mới trước kết thúc KHSX còn hiệu lực: chặn. Số lượng mới thấp hơn tổng KHSX đã lập hiện bị chặn SOURCE_LIMIT_EXCEEDED; đây là giới hạn thực tế cần phân biệt với cảnh báo vượt lượng khi sửa KHSX.
E3. Chưa tick xác nhận thay đổi lượng, version cũ, hàng không công bố hoặc dữ liệu sai: không lưu.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Đặc tả use case: “Tra cứu dữ liệu trong kho (nguyên vật liệu, thành phẩm, tồn kho, lô nguyên vật liệu, lô thành phẩm)”

UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho	
Tiền điều kiện	Đúng vai trò; quyền đọc kho chung không cấp quyền quản lý danh mục hoặc chứng từ xưởng khác.
Hậu điều kiện	Hiển thị kho/vị trí/mặt hàng và tồn khả dụng thực tế, không tự kiểm đếm vật lý hay thay tồn.
Actor chính	Quản lý kho, Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho, Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Mở Tra cứu kho.	2. Hiển thị kho, nhóm danh mục, tìm kiếm và sơ đồ vị trí có trong CSDL, không tự vẽ thêm 48 vị trí

	giả.
3. Chọn kho/loại/danh mục/từ khóa/vị trí.	4. Hiển thị mặt hàng/lô, đơn vị, lượng hiện có/giữ chỗ/khả dụng và hạn dùng; vị trí trống có trạng thái rõ.
5. Chủ xưởng mở KHSX và chọn Đối chiếu tồn nếu muốn xét nhu cầu SX.	6. Tính theo định lượng KHSX đã lưu và tồn khả dụng; thiếu=max(nhu cầu−khả dụng,0), không tự cộng dự phòng lần hai.
Alternative flow	
A1. Chủ xưởng đọc kho chung nhưng không sửa danh mục; quản lý có quyền quản lý riêng ở UC-06/07.	
A2. Đối chiếu có thể chụp bảng/dán ảnh vào mô tả báo cáo; đây không phải phiếu kiểm kê.	
Exception flow	
E1. Vai trò khác bị chặn cả trang/API. Không có vị trí/hàng phù hợp giữ danh sách rỗng.	
E2. Hàng cách ly, hết hạn và lượng đã giữ cho nhu cầu khác không được tính AVAILABLE khả dụng.	
E3. KHSX chưa duyệt/ngoài xưởng/không có định lượng hoặc công thức mẫu thiếu: báo rõ không đủ căn cứ; không tự kết luận đủ NVL. Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.	

Đặc tả use case: “ Xử lý chênh lệch kiểm kê”

UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	
Tiền điều kiện	Biên bản đã SUBMITTED có ngoại lệ OPEN, hoặc có

	chênh lệch/hàng lỗi đủ điều kiện trong luồng điều chỉnh tồn.
Hậu điều kiện	Lưu phương án/trạng thái ngoại lệ và lịch sử; chỉ luồng điều chỉnh tồn có đủ duyệt/kiểm tra và bước thực hiện riêng mới đổi tồn.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Mở Xử lý ngoại lệ/hàng lỗi.	2. Tự liệt kê ngoại lệ từ biên bản đã gửi và chứng từ lỗi liên quan, không yêu cầu QC/Ban kiểm kê tạo đề xuất riêng.
3. Mở chi tiết.	4. Hiển thị số ghi nhận/đếm/chênh lệch, QC đạt/lỗi, vấn đề và phương án.
5. Nhập cách xử lý, xác nhận trực tiếp hoặc tick đề xuất gửi chủ xưởng, chọn xưởng nhận và ghi mô tả.	6. Trực tiếp: lưu RESOLVED. Đề xuất: PENDING_APPROVAL, gửi đúng chủ xưởng, chưa tự điều chỉnh tồn.
Alternative flow	
A1. Chủ xưởng duyệt: quản lý xác nhận thực hiện đúng phương án đã duyệt. Chủ xưởng từ chối: bắt buộc phương án thay thế; quản lý thực hiện đúng chỉ đạo, không sửa khác hoặc gửi lại như đề xuất mới.	
A2. Điều chỉnh số dư kho/bù QC đã nhập thuộc quy trình kỹ thuật: lập đề xuất → DIRECTOR duyệt → QC tái kiểm nếu loại cần → quản lý áp dụng đúng một lần. Không nhầm với ghi cách xử lý ngoại lệ biên bản.	

A3. Không có ngoại lệ thì danh sách rỗng; QC/Ban kiểm kê không có quyền xử lý, chỉ ghi mô tả trên biên bản.
Exception flow
E1. Xử lý/duyệt lại sai trạng thái, tự duyệt, sai xưởng, thiếu mô tả hoặc không có chủ xưởng hoạt động khác người xử lý: chặn.
E2. Sai version, kho đang kiểm kê khóa, lượng vượt nguồn, có giữ chỗ hoặc chưa đủ xác nhận QC: không điều chỉnh tồn.
Các ngoại lệ chung G01–G06 ở phụ lục áp dụng theo loại thao tác. Nhánh kỹ thuật được truy vết trong phụ lục BR, không đồng nghĩa đã chạy riêng mọi tổ hợp.

Ghi chú đối soát, UC thay đổi/ngừng dùng và giới hạn kiểm chứng

Ghi chú đối soát, UC thay đổi/ngừng dùng và giới hạn kiểm chứng	
Tiền điều kiện	Đối chiếu DOCX nguồn, yêu cầu đã xác nhận và mã nguồn ngày 28/10/2026.
Hậu điều kiện	Giữ nguyên 50 bảng UC gốc/thứ tự/khung; chỉ sửa nội dung, bổ sung cuối tài liệu.
Actor chính	Nhóm kiểm thử/đối soát tài liệu
Actor phụ	Không
Basic flow	
Nhóm kiểm thử/đối soát tài liệu	**Hệ thống**
N1. UC-31 đổi tên/nội dung sang phê duyệt KHSX.	Duyệt trực tiếp DonHang ngừng dùng; đơn tự cập nhật từ KHSX.

N2. UC-12.3 ngừng xóa kết quả đã ghi.	Giữ bảng cũ đánh dấu ngừng dùng; thay bằng UC-12.2 chứng từ bù/ngoại lệ.
N3. Không xóa các mã UC gốc khác.	UC-35 phần/tổng kết; UC-34 tiến độ/sự cố/nhu cầu; UC-13/15/28 phân công người lập; UC-23 bốn nguồn được cập nhật.

Alternative flow

N4. Chức năng bổ sung UC-BS-01…08 được ghi cuối file, không chiếm lại mã UC gốc/26/30/33. Đây là định danh bổ sung để đối soát, cần chốt nếu nhóm có quy ước đánh số riêng.

N5. Không tự sửa code nghiệp vụ để làm test xanh hoặc sửa tài liệu che lỗi. Yêu cầu thiết kế và hành vi lỗi hiện tại được ghi riêng.

N6. 77 unit đạt và full SQL acceptance đạt. Browser ban đầu 11/14 đạt; customer-order/admin-theme dùng fixture/menu cũ được sửa test và chạy lại đạt. Browser memory cũ còn thất bại do trông chờ nút tạo/luồng legacy; không tính nó là bằng chứng microservice hoàn chỉnh.

Exception flow

R-01 ĐÃ TÁI HIỆN: MUA lập trực tiếp đã duyệt → purchaser PLAN bị 409 "Kế hoạch mua thiếu báo cáo nguồn." Yêu cầu: cho mua từ kế hoạch trực tiếp hợp lệ, không ép báo cáo.

R-02 ĐÃ TÁI HIỆN: MUA vượt nguồn đã xác nhận lúc tạo và duyệt → purchaser vẫn bị PLAN_CONFIRMATION_REQUIRED; API/UI mua chưa có nhánh xác nhận phù hợp. Không mô tả nhánh đã nối thông.

GHI CHÚ: yêu cầu nhập trả NVL dư, thanh toán/đặt cọc/hoàn tiền/giao bù/mua bù tự động, offline autosave, thông báo đẩy realtime và CRUD công thức chưa được

chứng minh đã triển khai. Không đưa các bước này thành luồng thành công có sẵn. GIỚI HẠN: quét nhánh là đối soát tĩnh, không tương đương đã chạy từng điều kiện/tổ hợp. Test NFR tải lớn/khôi phục/mất mạng nhiều service/CPU ARM và hiển thị in Word chưa được chứng nhận. Không có cam kết “mọi trường hợp có thể xảy ra” tuyệt đối.

Phụ lục G — Luồng thay thế và ngoại lệ dùng chung

Phụ lục G — Luồng thay thế và ngoại lệ dùng chung	
Tiền điều kiện	Áp dụng có chọn lọc theo thao tác đọc/ghi và hợp đồng API.
Hậu điều kiện	Lỗi/hủy không gây ghi ngoài quyền hoặc thay đổi một phần; cần đối soát khi timeout.
Actor chính	Mọi actor theo phạm vi từng UC
Actor phụ	Không
Basic flow	
Mọi actor theo phạm vi từng UC	**Hệ thống**
G-A1	A-CHUNG. Đóng/Hủy form trước khi lưu: không gửi thay đổi; không tự lưu nháp hoặc khôi phục sau khi đóng trình duyệt nếu chức năng không có bước lưu nháp riêng.
G-A2	A-CHUNG. Danh sách rỗng hoặc lọc không có kết quả: giữ giao diện và bộ lọc; hiển thị trạng thái không có dữ liệu, không coi là lỗi nghiệp vụ.
G-A3	A-CHUNG. Đọc chi tiết/chuyển trang/tải lại dùng dữ liệu server trong phạm vi actor; không cấp quyền chỉ vì nhìn thấy menu hoặc biết URL.

Alternative flow
Các thông báo gốc trong Word chỉ được giữ nguyên trong dấu ngoặc kép nếu đã xác nhận từ code/test; không tự đặt thông báo thành công riêng cho mỗi UC khi UI thực dùng thông báo chung.
Chứng từ có trạng thái nháp và gửi là hai bước khác nhau; lưu thành công không đồng nghĩa đã gửi. Tạo lô/QC/yêu cầu/phân công chưa đồng nghĩa đã có tồn.

Exception flow

G01. E-CHUNG. Chưa đăng nhập/phiên hết hạn/phiên bị thu hồi: không thực hiện thao tác, yêu cầu đăng nhập lại. Sai vai trò hoặc ngoài phạm vi đơn khách, xưởng, phân công: từ chối ở server; không tiết lộ dữ liệu ngoài quyền.

G02. E-CHUNG. ID/nguồn không tồn tại, nguồn sai loại hoặc không còn hiệu lực: báo lỗi; không tự đổi nguồn hoặc tạo dữ liệu thay thế. Phiên bản đã thay đổi do người khác thao tác: báo dữ liệu cũ, tải lại và nhập lại có chủ ý; không ghi đè âm thầm.

G03. E-CHUNG. Trường bắt buộc trống/chỉ khoảng trắng; độ dài, enum, kiểu, ngày hoặc số không hợp lệ; trường ngoài danh sách được phép; dòng trùng; FK không hợp lệ: chặn và giữ form để sửa. Quy tắc cụ thể theo từng chức năng và phụ lục nhánh kiểm tra.
G04. E-CHUNG. Số lượng dạng thập phân tối đa 3 chữ số, số dương ở dòng đề nghị/thực hiện; số 0 chỉ ở các trường cho phép như lượng lỗi, số đếm. Đơn giá không âm tối đa 4 chữ số. Giao diện dùng dấu phẩy; API dùng dấu chấm. Không gộp số lượng khác đơn vị thành tổng có nghĩa nghiệp vụ.
G05. E-CHUNG. Mất mạng/timeout/service hoặc CSDL không sẵn sàng: báo lỗi, không khẳng định đã lưu/chưa lưu chỉ từ timeout. Đối soát danh sách, phiên bản và chứng từ trước thử lại. Thao tác hỗ trợ Idempotency-Key: cùng khóa/cùng nội dung trả kết quả cũ; cùng khóa/nội dung khác bị chặn. Không phải mọi thao tác CRUD đều có idempotency.
G06. E-CHUNG. Giao dịch ghi thất bại: rollback toàn bộ phần nghiệp vụ trong

transaction. Phiếu đã ghi, biến động và bản chụp đã gửi không sửa đè/xóa lịch sử; dùng hủy/điều chỉnh/chứng từ bù theo chức năng. Lỗi server có mã hỗ trợ để truy vết; không hiển thị mật khẩu hoặc thông tin kết nối.

Phụ lục BR-001 — app.js

Phụ lục BR-001 — app.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/app.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0001 — INTERNAL_ERROR	Đặt DEMO_PASSWORD trước khi chạy. Điều kiện kỹ thuật: !password Nguồn: src/app.js:18
BR-0002 — INTERNAL_ERROR	Adapter nghiệp vụ MySQL sẽ được nối sau khi chốt CSDL. Hiện dùng STORAGE_DRIVER=memory. Điều kiện kỹ thuật: process.env.STORAGE_DRIVER && process.env.STORAGE_DRIVER !== "memory" Nguồn: src/app.js:19
BR-0003 — INTERNAL_ERROR	Cần CSDL và session store bền vững trước production. Điều kiện kỹ thuật: process.env.NODE_ENV === "production" Nguồn: src/app.js:25

BR-0004 — NOT_FOUND	API không tồn tại. Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi Nguồn: src/app.js:63
BR-0005 — NOT_FOUND	Không tìm thấy trang. Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi Nguồn: src/app.js:68
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-002 — legacy-adapter.js

Phụ lục BR-002 — legacy-adapter.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/boundaries/legacy-adapter.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng

	guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0007 — VALIDATION_ERROR	Loại kế hoạch không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !["SALE", "PURCHASE"].includes(body.type) Nguồn: src/boundaries/legacy-adapter.js:30
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là	

bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-003 — plan-port.js

Phụ lục BR-003 — plan-port.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/boundaries/shared/plan-port.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0010 — NOT_FOUND	Không tìm thấy kế hoạch trong phạm vi nghiệp vụ. Điều kiện kỹ thuật: result.type !== type Nguồn: src/boundaries/shared/plan-port.js:5
BR-0011 — VALIDATION_ERROR	Loại kế hoạch không thuộc boundary này. Điều kiện kỹ thuật: body.type !== type Nguồn: src/boundaries/shared/plan-port.js:17

Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-004 — category-images.js

Phụ lục BR-004 — category-images.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/config/category-images.js. Liên quan UC-06, UC-06.1, UC-06.2, UC-06.3, UC-07, UC-07.1, UC-07.2, UC-07.3
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không

Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0012 — VALIDATION_ERROR	Chọn ảnh danh mục đã tải lên. Điều kiện kỹ thuật: typeof value!=='string'||! value.startsWith('/images/categories/') Nguồn: src/config/category-images.js:7
BR-0013 — VALIDATION_ERROR	Ảnh không tồn tại hoặc đường dẫn không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !validName(name)||! fs.existsSync(path.join(directory(),name)) Nguồn: src/config/category-images.js:9
BR-0015 — VALIDATION_ERROR	Chọn một ảnh để tải lên. Điều kiện kỹ thuật: typeof body.data_url!=='string' Nguồn: src/config/category-images.js:14
BR-0016 — VALIDATION_ERROR	Chỉ nhận ảnh PNG, JPEG hoặc WebP tối đa 5 MB. Điều kiện kỹ thuật: !match|| match[2].length>6990510 Nguồn: src/config/category-images.js:16
BR-0017 — VALIDATION_ERROR	Dữ liệu ảnh không hợp lệ hoặc vượt 5 MB. Điều kiện kỹ thuật: !bytes.length|| bytes.length>5*1024*1024|| bytes.toString('base64')!==match[2] Nguồn: src/config/category-images.js:18
BR-0018 — VALIDATION_ERROR	Nội dung file không khớp định dạng ảnh. Điều kiện kỹ thuật: !valid

	Nguồn: src/config/categor y-images.js:23
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-005 — production-report-images.js

Phụ lục BR-005 — production-report-images.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/config/production-report-images.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**

BR-0022 — VALIDATION_ERROR	Tối đa 6 ảnh trong một báo cáo. Điều kiện kỹ thuật: names.length > 6 Nguồn: src/config/production-report-images.js:14
BR-0023 — VALIDATION_ERROR	Ảnh báo cáo không tồn tại. Điều kiện kỹ thuật: !images.validName(name) || ! fs.existsSync(path.join(directory(), name)) Nguồn: src/config/production-report-images.js:20
BR-0024 — VALIDATION_ERROR	Ảnh báo cáo không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !fs.existsSync(metaFile) Nguồn: src/config/production-report-images.js:26
BR-0025 — FORBIDDEN	Ảnh không thuộc người lập báo cáo. Điều kiện kỹ thuật: String(meta.uploader_id) ! == String(user.id) && !links(previous).includes(name) Nguồn: src/config/production-report-images.js:32

Alternative flow

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Exception flow

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-006 — InventoryApiController.js

Phụ lục BR-006 — InventoryApiController.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/controllers/api/InventoryApiController.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0033 — VALIDATION_ERROR	Loại dữ liệu không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !name Nguồn: src/controllers/api/InventoryApiController.js:34
BR-0035 — VALIDATION_ERROR	Giới hạn xuất 50.000 dòng. Điều kiện kỹ thuật: r.data.length > 50000 Nguồn: src/controllers/api/InventoryApiController.js:101
BR-0036 — VALIDATION_ERROR	Giới hạn xuất 50.000 dòng. Điều kiện kỹ thuật: r.data.length > 50000 Nguồn: src/controllers/api/InventoryApiController.js:128
BR-0037 — VALIDATION_ERROR	Giới hạn xuất 50.000 dòng. Điều kiện kỹ thuật: r.data.length > 50000 Nguồn:

	src/controllers/api/InventoryApiController.js:155
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-007 — RecordController.js

Phụ lục BR-007 — RecordController.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/controllers/web/RecordController.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không

Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0038 — NOT_FOUND	Không tìm thấy chứng từ. Điều kiện kỹ thuật: req.params.resource.startsWith("reports/") Nguồn: src/controllers/web/RecordController.js:10
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-008 — auth.middleware.js

Phụ lục BR-008 — auth.middleware.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/middlewares/auth.middleware.js. Liên quan UC-01
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0039 — UNAUTHENTICATED	Vui lòng đăng nhập. Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi Nguồn: src/middlewares/auth.middleware.js:5
BR-0040 — UNAUTHENTICATED	Phiên đã hết hạn. Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi Nguồn: src/middlewares/auth.middleware.js:20
BR-0041 — UNAUTHENTICATED	Phiên đăng nhập không còn hiệu lực. Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi Nguồn: src/middlewares/auth.middleware.js:31

Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-009 — csrf.middleware.js

Phụ lục BR-009 — csrf.middleware.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/middlewares/csrf.middleware.js. Liên quan UC-01
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0042 — CSRF_INVALID	Phiên form đã hết hạn. Vui lòng tải lại. Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi

	Nguồn: src/middlewares/csrf.middleware.js:13
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-010 — web.js

Phụ lục BR-010 — web.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/routes/web.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành

	UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0045 — NOT_FOUND	Không tìm thấy chức năng. Điều kiện kỹ thuật: !modules.some((m) => m[0] === req.webModule && (m[5] === url || aliases[url] === m[0]),) Nguồn: src/routes/web.js:60
Alternative flow	

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.
Exception flow
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-011 — AuthService.js

Phụ lục BR-011 — AuthService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/AuthService.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0050 — RATE_LIMITED	Đăng nhập sai quá nhiều. Thử lại sau 15 phút. Điều kiện kỹ thuật: a && a.count >= 5 Nguồn: src/services/AuthService.js:21
BR-0051 —	Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng.

UNAUTHENTICATED	Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi Nguồn: src/services/AuthService.js:41
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-012 — BusinessPlanService.js

Phụ lục BR-012 — BusinessPlanService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js. Liên quan UC-27, UC-32, UC-04, UC-05, UC-05.1, UC-05.2

Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0052 — DUPLICATE	Kế hoạch đã tồn tại. Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:26
BR-0053 — IN_USE	Kế hoạch đã được sử dụng. Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:28
BR-0056 — VALIDATION_ERROR	Trạng thái không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !["PENDING_APPROVAL", "APPROVED", "REJECTED", "IN_PROGRESS", "COMPLETED", "CANCELLED",].includes(query.status) Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:69
BR-0057 — VALIDATION_ERROR	Loại kế hoạch không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !["PURCHASE", "SALE"].includes(query.type) Nguồn:

	src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:85
BR-0059 — VALIDATION_ERROR	Cách sắp xếp không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: query.sort && query.sort !== "newest" Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:98
BR-0060 — NOT_FOUND BR-0061 — NOT_FOUND BR-0063 — VALIDATION_ERROR BR-0065 — VALIDATION_ERROR BR-0068 — VALIDATION_ERROR	Không tìm thấy kế hoạch. Điều kiện kỹ thuật: !isId(id) Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:126 Không tìm thấy kế hoạch. Điều kiện kỹ thuật: !rows.length Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:131 Kế hoạch cần 1 đến 100 dòng. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(lines) || !lines.length ||

	lines.length > 100 Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:154 Mặt hàng trùng hoặc không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !isId(line.item_id) || seen.has(String(line.item_id)) Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:162 Mặt hàng không phù hợp loại kế hoạch. Điều kiện kỹ thuật: !item || !item.is_active || item.kind !== (type === "PURCHASE" ? "MATERIAL" : "FINISHED_PRODUCT") Nguồn: src/services/business-service/modules/business-

	plans/BusinessPla nService.js:180
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-013 — BusinessPlanService.js

Phụ lục BR-013 — BusinessPlanService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js. Liên quan UC-27, UC-32, UC-04, UC-05, UC-05.1, UC-05.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**

BR-0073 — PLAN_CONFIRMATION_REQUIRED	Kế hoạch bán vượt số lượng đơn hàng. Điều kiện kỹ thuật: rest < 0n Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:212
BR-0076 — VALIDATION_ERROR	Tổng tiền vượt giới hạn. Điều kiện kỹ thuật: total > 9999999999999999999n Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:219
BR-0077 — VALIDATION_ERROR	Loại kế hoạch không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !["PURCHASE", "SALE"].includes(type) Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:229
BR-0078 — VALIDATION_ERROR	Kế hoạch mua không chọn nguồn bán. Điều kiện kỹ thuật: body.customer_id || body.customer_order_id || body.finished_report_id Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:236
BR-0079 — VALIDATION_ERROR	Yêu cầu bổ sung NVL không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !isId(requestId) Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:244
BR-0080 — INVALID_STATE BR-0081 — VALIDATION_ERROR BR-0082 — VALIDATION_ERROR BR-0083 — VALIDATION_ERROR	Cần yêu cầu bổ sung từ báo cáo đã gửi và còn hiệu lực. Điều kiện kỹ thuật: !

BR-0084 — INVALID_STATE	requests.length || requests[0].purpose !== "MATERIAL_PURCHASE" || requests[0].status !== "PENDING" || requests[0].report_status !== "SUBMITTED" || requests[0].report_purpose! =='NHU_CAU' || ! requests[0].send_to_planner Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:253 Kế hoạch sản xuất không khớp yêu cầu bổ sung. Điều kiện kỹ thuật: productionId && String(productionId) !== inferred Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPla

	nService.js:263 Báo cáo không khớp yêu cầu nguồn. Điều kiện kỹ thuật: reportId && String(reportId) !== String(requests[0].production_report_id) Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:269 Báo cáo sản xuất không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !isId(reportId) Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:278 Báo cáo nguồn chưa gửi. Điều kiện kỹ thuật: !reports.length || reports[0].status !== "SUBMITTED" || reports[0].report_

	purpose! =='NHU_CAU' || ! reports[0].send_to _planner Nguồn: src/services/busin ess-service/modul es/business- plans/BusinessPla nService.js:287
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-014 — BusinessPlanService.js

Phụ lục BR-014 — BusinessPlanService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js. Liên quan UC-27, UC-32, UC-04, UC-05, UC-05.1, UC-05.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0085 — VALIDATION_ERROR	Báo cáo không thuộc kế hoạch sản xuất nguồn. Điều kiện kỹ thuật: productionId && String(productionId) !== String(reports[0].production_plan_id) Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:293
BR-0086 — VALIDATION_ERROR	Import kế hoạch mua phải dựa trên báo cáo nhu cầu thực tế; nhập tay không chọn nguồn KHSX. Điều kiện kỹ thuật: productionId && !reportId && ! requestId && !existing Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:302
BR-0087 — VALIDATION_ERROR	Kế hoạch sản xuất không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !isId(productionId) Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:305
BR-0088 — INVALID_STATE	Kế hoạch sản xuất chưa duyệt hoặc đã kết thúc. Điều kiện kỹ thuật: !plans.length || !["APPROVED", "IN_PROGRESS"].includes(plans[0].status) Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:314
BR-0089 — VALIDATION_ERROR	Kế hoạch bán cần khách hàng và đơn

	hàng, không chọn nguồn sản xuất/mua NVL. Điều kiện kỹ thuật: !isId(orderId) || !isId(body.customer_id || existing?.customer_id) || body.supplier_id || body.production_plan_id || body.source_request_id || body.production_report_id Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:334
BR-0090 — INVALID_STATE BR-0091 — VALIDATION_ERROR BR-0092 — VALIDATION_ERROR BR-0093 — INVALID_STATE BR-0096 — PLAN_CONFIRMATION_REQUIRED	Đơn hàng không hợp lệ hoặc chưa duyệt. Điều kiện kỹ thuật: ! rows.length || ! ["APPROVED", "IN_PROGRESS"].includes(rows[0] .status) || String(rows[0].customer_id) !== String(body.customer_id || existing?.customer_id) Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:348

	Kế hoạch bán cần báo cáo thành phẩm nguồn. Điều kiện kỹ thuật: !finishedId && !existing Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:359 Báo cáo thành phẩm không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !isId(finishedId) Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:365 Báo cáo thành phẩm chưa gửi hoặc không thuộc đơn hàng. Điều kiện kỹ thuật: !reports.length || reports[0].status !== "SUBMITTED" || String(reports[0].customer_order_id) !==

	String(orderId) Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:374 Kế hoạch bán vượt lượng thành phẩm báo cáo nguồn. Điều kiện kỹ thuật: rest < 0n Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:427
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-015 — BusinessPlanService.js

Phụ lục BR-015 — BusinessPlanService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-

	service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js. Liên quan UC-27, UC-32, UC-04, UC-05, UC-05.1, UC-05.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0098 — INSUFFICIENT_STOCK	Thành phẩm nguồn chưa đạt QC, chưa nhập kho hoặc không đủ tồn đủ điều kiện. Điều kiện kỹ thuật: C.qty(String(row.quantity)) > (available.get(String(row.item_id)) || 0n) Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:443
BR-0106 — PLAN_CONFIRMATION_REQUIRED	Tổng kế hoạch mua vượt nhu cầu của kế hoạch sản xuất. Điều kiện kỹ thuật: rest < 0n Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:515
BR-0108 — PLAN_CONFIRMATION_REQUIRED	Kế hoạch mua vượt nhu cầu nguyên liệu của nguồn. Điều kiện kỹ thuật: remaining < 0n Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:523
BR-0115 — VALIDATION_ERROR	Thiếu phiên bản kế hoạch. Điều kiện kỹ thuật: ! Number.isInteger(body.version) Nguồn:

	src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:600
BR-0116 — VALIDATION_ERROR	Không có nội dung cần sửa. Điều kiện kỹ thuật: !["supplier_id", "planned_date", "note", "lines"].some((field) => Object.hasOwn(body, field),) Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:605
BR-0121 — VALIDATION_ERROR BR-0124 — VALIDATION_ERROR BR-0126 — VALIDATION_ERROR BR-0127 — IDEMPOTENCY_CONFLICT BR-0132 — VALIDATION_ERROR	Không thể đổi nguồn kế hoạch bán. Điều kiện kỹ thuật: body.supplier_id && current.type !== "PURCHASE" Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:619 Quyết định không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(body.version) || !["APPROVE", "REJECT"].includes(body.decision

	) Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:682 Cần Idempotency-Key hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: typeof key !== "string" || key.length < 8 || key.length > 100 Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:689 Khóa yêu cầu đã dùng cho nội dung khác. Điều kiện kỹ thuật: record.request_hash !== hash Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:707 Thiếu phiên bản kế hoạch. Điều kiện kỹ thuật: ! Number.isInteger(

	body.version) Nguồn: src/services/business-service/modules/business-plans/BusinessPlanService.js:773
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-016 — OrderService.js

Phụ lục BR-016 — OrderService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js. Liên quan UC-29, UC-31, UC-02, UC-03, UC-03.1
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0138 — VALIDATION_ERROR	Trạng thái không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !statuses.includes(query.status) Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:81
BR-0141 — VALIDATION_ERROR	Khoảng ngày không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: query.from && query.to && query.from > query.to Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:95
BR-0142 — VALIDATION_ERROR	Cách sắp xếp không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: query.sort && query.sort !== "newest" Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:96
BR-0143 — NOT_FOUND	Không tìm thấy đơn hàng. Điều kiện kỹ thuật: !isId(id) Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:120
BR-0144 — NOT_FOUND	Không tìm thấy đơn hàng. Điều kiện kỹ thuật: !rows.length Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:128
BR-0146 — VALIDATION_ERROR BR-0148 — VALIDATION_ERROR BR-0151 — VALIDATION_ERROR	Đơn hàng cần 1 đến 100 dòng. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(line

BR-0154 — VALIDATION_ERROR BR-0160 — FORBIDDEN	s) || !lines.length || lines.length > 100 Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:169 Mặt hàng trùng hoặc không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: ! isId(line.item_id) || ids.has(String(line.item_id)) Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:173 Chỉ đặt thành phẩm mẫu đang công bố. Điều kiện kỹ thuật: !item || item.kind !== "FINISHED_PRODUCT" || ! item.is_sample || ! item.is_published || !item.is_active Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderServi

	ce.js:188 Tổng tiền vượt giới hạn. Điều kiện kỹ thuật: total > 99999999999999999999n Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:202 Tài khoản chưa có hồ sơ khách hàng. Điều kiện kỹ thuật: !customers.length Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:235
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-017 — OrderService.js

Phụ lục BR-017 — OrderService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js. Liên quan UC-29, UC-31, UC-02, UC-03, UC-03.1
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0163 — VALIDATION_ERROR	Thiếu phiên bản đơn hàng. Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(body.version) Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:257
BR-0164 — VALIDATION_ERROR	Không có nội dung cần sửa. Điều kiện kỹ thuật: !["delivery_address", "latest_delivery_date", "note", "lines"].some((key) => Object.hasOwn(body, key)) Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:258
BR-0165 — NOT_FOUND	Không tìm thấy đơn hàng. Điều kiện kỹ thuật: String(order.customer_user_id) !== String(user.id) Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:265

BR-0171 — DELIVERY_DEADLINE_EXCEEDED	Ngày nhận mới không được trước ngày kết thúc KHSX đã lập. Điều kiện kỹ thuật: scheduled.last_end && asDate(scheduled.last_end) > date Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:272
BR-0174 — VALIDATION_ERROR	Cần xác nhận thay đổi số lượng. Điều kiện kỹ thuật: changed && body.quantity_change_acknowledged !== true Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:279
BR-0177 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED BR-0180 — VALIDATION_ERROR BR-0184 — PLAN_REVIEW_REQUIRED	Số lượng mới thấp hơn kế hoạch sản xuất đã lập. Điều kiện kỹ thuật: remaining < 0n Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:288 Thiếu phiên bản đơn hàng. Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(body.version) Nguồn:

	src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:311 Vui lòng phê duyệt kế hoạch sản xuất. Đơn hàng tự cập nhật sau khi kế hoạch được duyệt. Điều kiện kỹ thuật: true Nguồn: src/services/business-service/modules/customer-orders/OrderService.js:327
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-018 — FinishedReportService.js

Phụ lục BR-018 — FinishedReportService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-

	service/modules/production/FinishedReportService.js. Liên quan UC-35
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0188 — VALIDATION_ERROR	Trạng thái không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !["DRAFT", "SUBMITTED"].includes(query.status) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:63
BR-0190 — VALIDATION_ERROR	Cách sắp xếp không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: query.sort && query.sort !== "newest" Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:76
BR-0192 — NOT_FOUND	Không tìm thấy báo cáo. Điều kiện kỹ thuật: !isId(id) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:108
BR-0193 — NOT_FOUND	Không tìm thấy báo cáo. Điều kiện kỹ thuật: !rows.length || !this.visible(user, rows[0])

	Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:113
BR-0194 — VALIDATION_ERROR	Báo cáo cần 1 đến 100 lô thành phẩm. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(outputs) || !outputs.length || outputs.length > 100 Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:149
BR-0195 — VALIDATION_ERROR BR-0197 — VALIDATION_ERROR BR-0199 — VALIDATION_ERROR BR-0201 — IMMUTABLE_LOT BR-0206 — VALIDATION_ERROR	Danh sách nguyên liệu không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(materials) || materials.length > 100 Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:154 Thành phẩm không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !isId(output.item_id) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/Fini

	shedReportServic e.js:169 Mã lô trùng trong báo cáo. Điều kiện kỹ thuật: codes.has(output.l ot_code) Nguồn: src/services/busin ess-service/modul es/production/Fini shedReportServic e.js:175 Dòng lô nhập từng phần phải giữ nguyên mặt hàng, số lượng và ngày. Điều kiện kỹ thuật: String(partial.item _id)! ==String(output.it em_id)|| C.qty(String(parti al.received_quanti ty))! ==C.qty(output.q uantity)|| asDate(partial.ma nufactured_date)! ==output.manufac tured_date|| (asDate(partial.ex piry_date)||null)! ==(output.expiry_ date||null) Nguồn:

	src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:183 Hạn sử dụng trước ngày sản xuất. Điều kiện kỹ thuật: output.expiry_date && output.expiry_date < output.manufactured_date Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:186
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-019 — FinishedReportService.js

Phụ lục BR-019 — FinishedReportService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js. Liên quan UC-35
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0208 — VALIDATION_ERROR	Nguyên liệu trùng hoặc không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !isId(line.item_id) || materialsSeen.has(String(line.item_id)) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:195
BR-0210 — PARTIAL_LOTS_REQUIRED	Báo cáo tổng kết phải bao gồm mọi dòng lô đã ghi nhận của các đợt nhập. Điều kiện kỹ thuật: partialLots.some(l=>!codes.has(l.code)) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:207
BR-0213 — VALIDATION_ERROR	Thành phẩm không thuộc kế hoạch. Điều kiện kỹ thuật: !remaining.has(key) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/Finished

	ReportService.js:222
BR-0214 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED	Tổng lượng các phần thành phẩm vượt số lượng trong kế hoạch. Điều kiện kỹ thuật: rest<0n Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:223
BR-0216 — VALIDATION_ERROR	Nguyên liệu chưa có trong kế hoạch. Điều kiện kỹ thuật: ! allowed.has(String(line.item_id)) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:237
BR-0219 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED BR-0224 — VALIDATION_ERROR BR-0226 — VALIDATION_ERROR BR-0227 — VALIDATION_ERROR BR-0229 — NOT_FOUND	Tiêu hao vượt lượng NVL thực tế đã cấp cho kế hoạch. Điều kiện kỹ thuật: rest < 0n Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:257 Kế hoạch sản xuất không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: ! isId(body.production_plan_id) Nguồn:

	src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:331 Loại báo cáo thành phẩm không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: body.report_mode!==undefined&&!['PART','FINAL'].includes(body.report_mode) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:338 Chọn trạng thái hoàn tất của đợt sản xuất. Điều kiện kỹ thuật: partReport?typeof body.production_completed!=='boolean':body.production_completed!==true Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:339 Không tìm thấy

	kế hoạch thuộc xưởng. Điều kiện kỹ thuật: !plans.length || !user.workshop_ids.includes(String(plans[0].workshop_id)) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:349
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-020 — FinishedReportService.js

Phụ lục BR-020 — FinishedReportService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js. Liên quan UC-35

Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0231 — IN_USE	Kế hoạch đã có báo cáo thành phẩm tổng kết; hãy hoàn thiện báo cáo hiện có. Điều kiện kỹ thuật: existingFinal.length Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:367
BR-0232 — DUPLICATE	Mã lô hoặc báo cáo đã tồn tại. Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:394
BR-0235 — VALIDATION_ERROR	Thiếu phiên bản báo cáo. Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(body.version) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:416
BR-0236 — VALIDATION_ERROR	Không có nội dung cần sửa. Điều kiện kỹ thuật: !["completed_date", "note", "outputs", "materials", "production_completed"].some((key) => Object.hasOwn(body, key),) Nguồn:

	src/services/business-service/modules/production /FinishedReportService.js:421
BR-0238 — VALIDATION_ERROR	Trạng thái hoàn tất không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: body.production_completed! ==undefined&&typeof body.production_completed!=='boolean' Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:430
BR-0240 — NOT_FOUND BR-0241 — NOT_FOUND BR-0244 — VALIDATION_ERROR BR-0245 — INVALID_STATE BR-0246 — IN_USE	Không tìm thấy báo cáo. Điều kiện kỹ thuật: !source.length Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:439 Không tìm thấy báo cáo. Điều kiện kỹ thuật: !plans.length || ! user.workshop_ids.includes(String(plans[0].workshop_id)) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/Fini

	shedReportServic e.js:444 Báo cáo tổng kết cũ phải xác nhận hoàn tất. Điều kiện kỹ thuật: report.KieuThanh Pham! =='PART'&&bod y.production_com pleted===false Nguồn: src/services/busin ess-service/modul es/production/Fini shedReportServic e.js:458 Lô đã có kết quả QC. Điều kiện kỹ thuật: lots.some((lot) => lot.qc_status !== "PENDING" && ! lot.production_rec eipt_request_id) Nguồn: src/services/busin ess-service/modul es/production/Fini shedReportServic e.js:489 Lô đã được sử dụng. Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh

	ném lỗi Nguồn: src/services/busin ess-service/modul es/production/Fini shedReportServic e.js:533
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-021 — FinishedReportService.js

Phụ lục BR-021 — FinishedReportService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js. Liên quan UC-35
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0247 — DUPLICATE	Mã lô đã tồn tại. Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:535
BR-0250 — VALIDATION_ERROR	Thiếu phiên bản báo cáo. Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(body.version) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:546
BR-0251 — NOT_FOUND	Không tìm thấy báo cáo. Điều kiện kỹ thuật: !rows.length || ! user.workshop_ids.includes(String(rows[0].workshop_id)) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:558
BR-0254 — INVALID_STATE	Cần xác nhận đã hoàn tất toàn bộ sản xuất trước khi gửi tổng kết. Điều kiện kỹ thuật: report.KieuThanhPham! =='PART'&&!report.production_completed Nguồn: src/services/business-service/modules/production /FinishedReportService.js:568
BR-0255 — INVALID_STATE	Còn báo cáo thành phẩm nháp của phần trước; hoàn thiện trước khi xác nhận đợt cuối. Điều kiện kỹ thuật: drafts.length Nguồn: src/services/business-service/modules/prod

	uction/FinishedReportService.js:571
BR-0256 — INVALID_STATE	Báo cáo chưa có lô thành phẩm. Điều kiện kỹ thuật: ! Number(count.total) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/FinishedReportService.js:577
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-022 — ProductionPlanService.js

Phụ lục BR-022 — ProductionPlanService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js. Liên quan UC-22, UC-31, UC-34, UC-04, UC-05, UC-05.1, UC-05.2

Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0260 — VALIDATION_ERROR	Trạng thái không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !["DRAFT", "APPROVED", "IN_PROGRESS", "COMPLETED", "CANCELLED",].includes(query.status) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:71
BR-0261 — VALIDATION_ERROR	Cách sắp xếp không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: query.sort && query.sort !== "newest" Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:85
BR-0263 — NOT_FOUND	Không tìm thấy kế hoạch. Điều kiện kỹ thuật: !isId(id) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:115
BR-0264 — NOT_FOUND	Không tìm thấy kế hoạch.

	Điều kiện kỹ thuật: !rows.length || ! this.visible(user, rows[0]) Nguồn: src/services/business-service/modules/production /ProductionPlanService.js:120
BR-0267 — PLAN_MATERIALS_MISSING	Kế hoạch chưa có định lượng NVL để đối chiếu; không thể kết luận đủ NVL. Điều kiện kỹ thuật: !plan.materials.length Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:179
BR-0270 — VALIDATION_ERROR BR-0272 — VALIDATION_ERROR BR-0274 — VALIDATION_ERROR BR-0278 — VALIDATION_ERROR BR-0281 — VALIDATION_ERROR	Danh sách mặt hàng không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: ! Array.isArray(lines) || (kind === "FINISHED_PRODUCT" && ! lines.length) || lines.length > 100 Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:246 Mặt hàng trùng hoặc không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !

	isId(line.item_id) || seen.has(String(line.item_id)) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:256 Loại mặt hàng không phù hợp kế hoạch. Điều kiện kỹ thuật: !item || item.kind !== kind || !item.is_active Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:280 Đơn hàng hoặc xưởng không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !isId(body.customer_order_id) || !isId(body.workshop_id) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:320

	Ngày kết thúc trước ngày bắt đầu. Điều kiện kỹ thuật: body.end_date < body.start_date Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:327
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-023 — ProductionPlanService.js

Phụ lục BR-023 — ProductionPlanService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js. Liên quan UC-22, UC-31, UC-34, UC-04, UC-05, UC-05.1, UC-05.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng

	guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0282 — VALIDATION_ERROR	Danh sách nguyên liệu không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: body.materials !== undefined && ! Array.isArray(body.materials) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:332
BR-0284 — NOT_FOUND	Không tìm thấy đơn hàng. Điều kiện kỹ thuật: !order Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:346
BR-0286 — VALIDATION_ERROR	Xưởng không hoạt động. Điều kiện kỹ thuật: !workshops.length Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:353
BR-0287 — VALIDATION_ERROR	Nguồn định lượng không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: body.material_source && ![“RECIPE”, “MANUAL”].includes(body.material_source) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:360
BR-0289 —	

SOURCE_MISMATCH	Mặt hàng không thuộc đơn hàng nguồn. Điều kiện kỹ thuật: !remaining.has(key) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:397
BR-0291 — PLAN_CONFIRMATION_REQUIRED BR-0294 — VALIDATION_ERROR BR-0295 — NOT_FOUND BR-0296 — NOT_FOUND BR-0300 — NOT_FOUND	Tổng kế hoạch vượt số lượng đơn hàng. Điều kiện kỹ thuật: rest < 0n Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:399 Thiếu phiên bản kế hoạch. Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(body.version) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:463 Không tìm thấy kế hoạch. Điều kiện kỹ thuật: !isId(id) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanServic

	e.js:468 Không tìm thấy kế hoạch. Điều kiện kỹ thuật: !rows.length Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:476 Không tìm thấy kế hoạch. Điều kiện kỹ thuật: !isId(id) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:505
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-024 — ProductionPlanService.js

Phụ lục BR-024 — ProductionPlanService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js. Liên quan UC-22, UC-31, UC-34, UC-04, UC-05, UC-05.1, UC-05.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0302 — VALIDATION_ERROR	Thiếu phiên bản kế hoạch. Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(body.version) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:516
BR-0303 — VALIDATION_ERROR	Không có nội dung cần sửa. Điều kiện kỹ thuật: !["workshop_id", "start_date", "end_date", "outputs", "materials", "note",].some((key) => Object.hasOwn(body, key)) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:521

BR-0304 — VALIDATION_ERROR	Xưởng không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !isId(body.workshop_id) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:534
BR-0308 — NOT_FOUND	Không tìm thấy kế hoạch. Điều kiện kỹ thuật: !source.length Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:549
BR-0309 — NOT_FOUND	Không tìm thấy đơn hàng. Điều kiện kỹ thuật: !orders.length Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:554
BR-0312 — VALIDATION_ERROR BR-0313 — VALIDATION_ERROR BR-0315 — SOURCE_MISMATCH BR-0317 — PLAN_CONFIRMATION_REQUIRED BR-0319 — NOT_FOUND	Xưởng không hoạt động. Điều kiện kỹ thuật: !workshops.length Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:567 Ngày kết thúc trước ngày bắt đầu. Điều kiện kỹ thuật: end < start Nguồn: src/services/busin

	ess-service/modules/production/ProductionPlanService.js:571 Mặt hàng không thuộc đơn hàng nguồn. Điều kiện kỹ thuật: !remaining.has(key) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:611 Tổng kế hoạch vượt số lượng đơn hàng. Điều kiện kỹ thuật: rest < 0n Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:613 Không tìm thấy kế hoạch. Điều kiện kỹ thuật: !isId(id) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:675

Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**
Exception flow
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-025 — ProductionPlanService.js

Phụ lục BR-025 — ProductionPlanService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js. Liên quan UC-22, UC-31, UC-34, UC-04, UC-05, UC-05.1, UC-05.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0321 — VALIDATION_ERROR	Quyết định không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(body.version) || !["APPROVE", "REJECT"].includes(body.decision)

	Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:678
BR-0324 — VALIDATION_ERROR	Cần Idempotency-Key hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: typeof key !== "string" || key.length < 8 || key.length > 100 Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:686
BR-0325 — IDEMPOTENCY_CONFLICT	Khóa yêu cầu đã dùng cho nội dung khác. Điều kiện kỹ thuật: record.request_hash !== hash Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:706
BR-0326 — NOT_FOUND	Không tìm thấy kế hoạch. Điều kiện kỹ thuật: !source.length Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:722
BR-0329 — NOT_FOUND	Không tìm thấy đơn nguồn. Điều kiện kỹ thuật: !orders.length Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionPlanService.js:735
BR-0330 — INVALID_STATE BR-0332 — SOURCE_MISMATCH BR-0334 — PLAN_CONFIRMATION_REQUIRED	Đơn hàng chưa tiếp nhận hoặc không còn được lập kế hoạch sản xuất. Điều kiện kỹ thuật: !

	orders.length || ! ["RECEIVED", "APPROVED", "IN_PROGRESS"].includes(orders[0].status) Nguồn: src/services/busin ess-service/modul es/production/Pro ductionPlanServic e.js:737 Mặt hàng không thuộc đơn hàng nguồn. Điều kiện kỹ thuật: ! remaining.has(key) Nguồn: src/services/busin ess-service/modul es/production/Pro ductionPlanServic e.js:760 Kế hoạch vượt số lượng đơn hàng. Điều kiện kỹ thuật: rest < 0n Nguồn: src/services/busin ess-service/modul es/production/Pro ductionPlanServic e.js:762
Alternative flow	

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.
Exception flow
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-026 — ProductionReportService.js

Phụ lục BR-026 — ProductionReportService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js. Liên quan UC-34
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0337 — VALIDATION_ERROR	Trạng thái không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !["DRAFT", "SUBMITTED"].includes(query.status) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/Productio

	nReportService.js:64
BR-0339 — VALIDATION_ERROR	Cách sắp xếp không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: query.sort && query.sort !== "newest" Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:77
BR-0341 — NOT_FOUND	Không tìm thấy báo cáo. Điều kiện kỹ thuật: !isId(id) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:109
BR-0342 — NOT_FOUND	Không tìm thấy báo cáo. Điều kiện kỹ thuật: !rows.length || !this.visible(user, rows[0]) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:114
BR-0347 — VALIDATION_ERROR	Báo cáo cần 1 đến 100 dòng nguyên liệu. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(lines) || !lines.length || lines.length > 100 Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:143
BR-0349 — VALIDATION_ERROR BR-0352 — VALIDATION_ERROR BR-0356 — VALIDATION_ERROR BR-0358 — NOT_FOUND BR-0360 — IN_USE	Nguyên liệu trùng hoặc không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !isId(line.item_id) ||

	seen.has(String(line.item_id)) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:151 Chỉ chọn nguyên liệu đang hoạt động. Điều kiện kỹ thuật: !item || item.kind !== "MATERIAL" || !item.is_active Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:174 Kế hoạch sản xuất không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !isId(body.production_plan_id) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:203 Không tìm thấy kế hoạch thuộc xưởng. Điều kiện kỹ

	thuật: ! plans.length || ! user.workshop_ids.includes(String(plans[0].workshop_id)) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:217 Kế hoạch đã có báo cáo nhu cầu; hãy hoàn thiện báo cáo hiện có. Điều kiện kỹ thuật: purpose === "NHU_CAU" && existing.length Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:233
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-027 — ProductionReportService.js

Phụ lục BR-027 — ProductionReportService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js. Liên quan UC-34
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0361 — VALIDATION_ERROR	Báo cáo tiến độ/sự cố không có dòng nhu cầu NVL. Điều kiện kỹ thuật: purpose !== "NHU_CAU" && body.lines?.length Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:243
BR-0364 — VALIDATION_ERROR	Thiếu phiên bản báo cáo. Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(body.version) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:296

BR-0365 — VALIDATION_ERROR	Không có nội dung cần sửa. Điều kiện kỹ thuật: body.note === undefined && body.lines === undefined && body.progress_percentage === undefined && body.send_to_planner === undefined Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:301
BR-0367 — NOT_FOUND	Không tìm thấy báo cáo. Điều kiện kỹ thuật: !rows.length || ! user.workshop_ids.includes(String(rows[0].workshop_id)) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:317
BR-0371 — VALIDATION_ERROR	Tiến độ/sự cố không có dòng nhu cầu NVL. Điều kiện kỹ thuật: report.report_purpose !== "NHU_CAU" && body.lines?.length Nguồn: src/services/business-service/modules/production/ProductionReportService.js:343
BR-0374 — VALIDATION_ERROR BR-0375 — NOT_FOUND BR-0379 — INVALID_STATE BR-0381 — VALIDATION_ERROR BR-0383 — VALIDATION_ERROR	Thiếu phiên bản báo cáo. Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(body.version) Nguồn: src/services/business-service/modules/production/Pro

	ductionReportSer vice.js:395 Không tìm thấy báo cáo. Điều kiện kỹ thuật: ! rows.length || ! user.workshop_id s.includes(String(r ows[0].workshop _id)) Nguồn: src/services/busin ess-service/modul es/production/Pro ductionReportSer vice.js:407 Báo cáo chưa có nguyên liệu. Điều kiện kỹ thuật: report.report_purp ose === "NHU_CAU" && !lines.length Nguồn: src/services/busin ess-service/modul es/production/Pro ductionReportSer vice.js:426 Mục đích hoặc người nhận báo cáo không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: ! ["NHU_CAU", "TIEN_DO",

	"SU_CO"].includ es(purpose) || typeof shared !== "boolean" Nguồn: src/services/busin ess-service/modul es/production/Pro ductionReportSer vice.js:493 Tiến độ khi đang sản xuất phải từ 0 đến dưới 100%. Điều kiện kỹ thuật: progress != null && (!/^\d{1,2} (\.\d{1,2})? $/.test(String(prog ress)) || Number(progress) >= 100) Nguồn: src/services/busin ess-service/modul es/production/Pro ductionReportSer vice.js:500
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng	

chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-028 — MaterialCatalogService.js

Phụ lục BR-028 — MaterialCatalogService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js. Liên quan UC-06, UC-06.1, UC-06.2, UC-06.3, UC-07, UC-07.1, UC-07.2, UC-07.3
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0386 — NOT_FOUND	Không tìm thấy NVL. Điều kiện kỹ thuật: !/^[1-9]\d*$/.test(String(id)) Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js:7
BR-0387 — NOT_FOUND	Không tìm thấy NVL đang hoạt động. Điều kiện kỹ thuật: !r Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js:7

BR-0394 — VALIDATION_ERROR	Bảng giá nhà cung cấp không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.supplier_prices)|| b.supplier_prices.length>100 Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js:14
BR-0396 — VALIDATION_ERROR	Nhà cung cấp không hợp lệ hoặc trùng. Điều kiện kỹ thuật: !/^[1-9]\d*$/.test(String(row.supplier_id))|| seen.has(String(row.supplier_id)) Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js:15
BR-0398 — VALIDATION_ERROR	Đơn vị tính không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !/^[1-9]\d*$/.test(String(b.unit_id)) Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js:16
BR-0400 — VALIDATION_ERROR BR-0401 — IN_USE BR-0402 — VALIDATION_ERROR	Đơn vị tính không tồn tại. Điều kiện kỹ thuật: !unit Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js:18 NVL đã có chứng từ; không đổi đơn vị để tránh sai số lượng lịch

	sử. Điều kiện kỹ thuật: Number(used.total)>0 Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js:19 Nhà cung cấp không tồn tại hoặc ngừng hoạt động. Điều kiện kỹ thuật: suppliers.length!==seen.size Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/MaterialCatalogService.js:20
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-029 — PurchaseOrderService.js

Phụ lục BR-029 — PurchaseOrderService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js. Liên quan UC-14, UC-27
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0408 — VALIDATION_ERROR	Trạng thái không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !["PENDING", "PARTIALLY_RECEIVED", "RECEIVED", "CANCELLED"].includes(query.status,) Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:42
BR-0409 — VALIDATION_ERROR	Cách sắp xếp không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: query.sort && query.sort !== "newest" Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:52

BR-0411 — NOT_FOUND	Không tìm thấy đơn mua. Điều kiện kỹ thuật: !isId(id) Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:81
BR-0412 — NOT_FOUND	Không tìm thấy đơn mua. Điều kiện kỹ thuật: !rows.length Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:86
BR-0415 — VALIDATION_ERROR	Chỉ chọn Tự nhập hoặc Kế hoạch mua NVL đã duyệt. Điều kiện kỹ thuật: !['PLAN','MANUAL'].includes(mode) Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:108
BR-0416 — VALIDATION_ERROR BR-0417 — VALIDATION_ERROR BR-0419 — NOT_FOUND BR-0420 — INVALID_STATE BR-0421 — INVALID_STATE	Đơn tự nhập không gắn nguồn báo cáo/kế hoạch. Điều kiện kỹ thuật: mode === 'MANUAL' && (body.business_plan_id != null || body.production_report_id != null) Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderServic

	e.js:109 Chọn kế hoạch mua đã duyệt. Điều kiện kỹ thuật: !isId(body.business_plan_id) Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:110 Không tìm thấy kế hoạch mua. Điều kiện kỹ thuật: !found Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:119 Kế hoạch mua NVL chưa được duyệt. Điều kiện kỹ thuật: plan.type !== 'PURCHASE' || plan.status !== 'APPROVED' Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:121 Kế hoạch mua thiếu báo cáo

	nguồn. Điều kiện kỹ thuật: !plan.production_report_id Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:122
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-030 — PurchaseOrderService.js

Phụ lục BR-030 — PurchaseOrderService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js. Liên quan UC-14, UC-27
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0422 — VALIDATION_ERROR	Báo cáo nguồn không khớp kế hoạch. Điều kiện kỹ thuật: body.production_report_id != null && String(body.production_report_id) !== String(plan.production_report_id) Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:123
BR-0423 — VALIDATION_ERROR	Ngày nhận NVL phải theo kế hoạch mua của bộ phận lập kế hoạch. Điều kiện kỹ thuật: body.expected_delivery_date != null && body.expected_delivery_date !== date Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:125
BR-0424 — DUPLICATE	Kế hoạch đã có đơn mua. Điều kiện kỹ thuật: exists.length Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:128
BR-0426 — VALIDATION_ERROR	Đơn mua cần 1–100 dòng NVL. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(input) || !input.length || input.length > 100 Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:136
BR-0428 — VALIDATION_ERROR	Dòng kế hoạch mua không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: mode === 'PLAN'

	&& !source Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:141
BR-0429 — VALIDATION_ERROR BR-0430 — VALIDATION_ERROR BR-0435 — VALIDATION_ERROR BR-0436 — VALIDATION_ERROR BR-0437 — VALIDATION_ERROR	Mỗi NVL cần một nhà cung cấp, không trùng mặt hàng. Điều kiện kỹ thuật: !isId(item) || seen.has(String(item)) || !isId(supplier) Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:144 Số lượng phải đúng kế hoạch mua. Điều kiện kỹ thuật: C.qty(l.quantity) !== C.qty(String(source.quantity)) Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:146 Đơn mua phải đủ các dòng kế

	hoạch. Điều kiện kỹ thuật: sourceLines && lines.length !== sourceLines.length Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:150 Nhà cung cấp không tồn tại hoặc ngừng hoạt động. Điều kiện kỹ thuật: suppliers.length !== supplierIds.length Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:153 Chỉ mua nguyên vật liệu đang hoạt động. Điều kiện kỹ thuật: items.length !== itemIds.length Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/Pur

	chaseOrderServic e.js:156
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-031 — PurchaseOrderService.js

Phụ lục BR-031 — PurchaseOrderService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js. Liên quan UC-14, UC-27
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0440 —	Tổng tiền vượt giới hạn.

VALIDATION_ERROR	Điều kiện kỹ thuật: total > 9999999999999999n Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:159
BR-0441 — DUPLICATE	Kế hoạch đã có đơn mua. Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi Nguồn: src/services/business-service/modules/purchasing/PurchaseOrderService.js:171

Alternative flow

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Exception flow

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-032 — business-flow.js

Phụ lục BR-032 — business-flow.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/business-flow.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0442 — VALIDATION_ERROR	Danh sách phân công không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.assignee_ids) || b.assignee_ids.length > 50 || new Set(b.assignee_ids).size !== b.assignee_ids.length Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:7
BR-0443 — VALIDATION_ERROR	Ưu tiên không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: b.priority !== undefined && !["LOW", "NORMAL", "HIGH"].includes(b.priority) Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:14
BR-0444 — VALIDATION_ERROR	Danh sách NVL không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: b.materials !== undefined && !Array.isArray(b.materials) Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:149
BR-0451 — NOT_FOUND	Báo cáo không thuộc xưởng.

	Điều kiện kỹ thuật: report.workshop_id !== b.workshop_id Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:188
BR-0454 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED	Yêu cầu mua vượt lượng thiếu trong báo cáo. Điều kiện kỹ thuật: total + C.qty(l.quantity) > C.qty(source.find((x) => x.item_id === l.item_id).quantity, false) Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:210
BR-0457 — VALIDATION_ERROR BR-0458 — INVALID_STATE BR-0460 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED BR-0464 — VALIDATION_ERROR BR-0467 — VALIDATION_ERROR	Nguồn bổ sung NVL chỉ áp dụng kế hoạch mua. Điều kiện kỹ thuật: b.type !== "PURCHASE" Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:232 Yêu cầu mua không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: req.purpose !== "MATERIAL_PURCHASE" || !["PENDING", "PLANNED"].includes(req.status) Nguồn: src/services/domain/business-

	flow.js:238 Kế hoạch mua vượt yêu cầu bổ sung NVL. Điều kiện kỹ thuật: !src || reserved + C.qty(l.quantity) > C.qty(src.quantity) Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:259 Chọn loại hàng kiểm tra QC. Điều kiện kỹ thuật: !["MATERIAL", "FINISHED_PRODUCT"].includes(b.quality_kind) Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:289 Chọn nhân viên QC và các lô cần kiểm tra. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.assignee_ids) || !b.assignee_ids.length || !Array.isArray(b.l

	ot_ids) || ! b.lot_ids.length Nguồn: src/services/doma in/business- flow.js:296
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-033 — business-flow.js

Phụ lục BR-033 — business-flow.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/business-flow.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không

Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0468 — VALIDATION_ERROR	Cần phân công nhân viên QC/AC. Điều kiện kỹ thuật: !this.repo.get("users", id).roles.includes("QC_INSPECTOR") Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:305
BR-0469 — VALIDATION_ERROR	Lô không phù hợp với lịch QC. Điều kiện kỹ thuật: this.repo.get("items", lot.item_id).kind !== b.quality_kind || lot.qc_status !== "PENDING" Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:312
BR-0470 — VALIDATION_ERROR	Lô ngoài đơn mua. Điều kiện kỹ thuật: lot.purchase_order_id !== b.purchase_order_id Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:319
BR-0471 — VALIDATION_ERROR	Lô ngoài báo cáo thành phẩm. Điều kiện kỹ thuật: lot.finished_report_id !== b.finished_report_id Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:325
BR-0472 — VALIDATION_ERROR	Loại đợt không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: campaign_type && campaign_type !== "COUNT" Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:361
BR-0474 — VALIDATION_ERROR BR-0475 — NOT_FOUND BR-0477 — VALIDATION_ERROR	Cần 1–100 dòng QC. Điều kiện kỹ thuật: ! Array.isArray(dat

BR-0482 — VALIDATION_ERROR BR-0484 — NOT_FOUND	a.lines) || ! data.lines.length || data.lines.length > 100 Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:373 Chưa có lịch QC được phân công cho các lô này. Điều kiện kỹ thuật: !campaign || campaign.campaign_type !== "QUALITY_CHECK" || ! campaign.assignee_ids.includes(u.id) Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:392 Lô không thuộc lịch QC. Điều kiện kỹ thuật: ids.some((id) => !campaign.lot_ids.includes(id)) Nguồn: src/services/domain/business-

	flow.js:401 Người nhận phải là quản lý kho. Điều kiện kỹ thuật: ! manager.roles.includes("WAREHOUSE_MANAGER") Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:479 Yêu cầu không thuộc quản lý kho. Điều kiện kỹ thuật: req.manager_id !== u.id Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:495
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-034 — business-flow.js

Phụ lục BR-034 — business-flow.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/business-flow.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0486 — ALREADY_PROCESSED	Yêu cầu đã có hồ sơ tổng hợp. Điều kiện kỹ thuật: this.repo.all(n).some((r) => r.stock_request_id === req.id) Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:502
BR-0487 — INVALID_STATE	Công việc kho chỉ hoàn thành khi đã ghi đủ phiếu cho phần hàng được giao. Điều kiện kỹ thuật: r.allocations.some((a) => a.quantity !== a.fulfilled_quantity) Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:544
BR-0488 — INVALID_STATE	Cần hoàn tất kiểm đếm hoặc ghi kết quả QC trước. Điều kiện kỹ thuật: !["COMPLETED", "CLOSED"].includes(campaign.status) Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:552
BR-0489 — INVALID_STATE	Cần lập kế hoạch sản xuất và chọn xưởng trước khi duyệt đơn.

	Điều kiện kỹ thuật: !plans.length Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:564
BR-0496 — NOT_FOUND	Lịch QC không có thao tác này. Điều kiện kỹ thuật: true Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:638
BR-0500 — VALIDATION_ERROR BR-0509 — FORBIDDEN BR-0510 — RESOURCE_IN_USE BR-0511 — RESOURCE_IN_USE BR-0513 — RESOURCE_IN_USE	Quyết định không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !["APPROVE", "REJECT"].includes(b.decision) Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:651 Quản lý kho chỉ điều phối công việc kho. Điều kiện kỹ thuật: !["edit", "delete", "progress"].includes(op) Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:715 Yêu cầu đã có kế hoạch mua. Điều kiện kỹ thuật: this.repo.all("business-plans")

	.some((p) => p.source_request_id === r.id && !["CANCELLED", "REJECTED"].includes(p.status),) Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:736 Yêu cầu đã được phân công, hủy công việc chưa thực hiện trước. Điều kiện kỹ thuật: this.repo .all("tasks") .some((t) => t.stock_request_id === r.id && t.status !== "CANCELLED") Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:749 Lịch QC đã đóng. Điều kiện kỹ thuật: campaign.status === "CLOSED" Nguồn: src/services/domain/business-

	flow.js:791
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-035 — business-flow.js

Phụ lục BR-035 — business-flow.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/business-flow.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0514 —	QC đã có đề xuất ngoại lệ.

RESOURCE_IN_USE	Điều kiện kỹ thuật: this.repo .all("exception-proposals") .some((p) => p.qc_inspection_id === r.id && p.status === "APPLIED") Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:808
BR-0515 — RESOURCE_IN_USE	Yêu cầu đã có kế hoạch mua. Điều kiện kỹ thuật: this.repo .all("business-plans") .some((p) => p.source_request_id === r.id && !["CANCELLED", "REJECTED"].includes(p.status),) Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:819
BR-0519 — VALIDATION_ERROR	Lịch QC phải giao nhân viên QC/AC. Điều kiện kỹ thuật: !this.repo.get("users", id).roles.includes("QC_INSPECTOR") Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:850
BR-0523 — RESOURCE_IN_USE	Yêu cầu đã có kế hoạch mua. Điều kiện kỹ thuật: this.repo .all("business-plans") .some((p) => p.source_request_id === r.id && !["CANCELLED", "REJECTED"].includes(p.status),) Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:900
BR-0524 — RESOURCE_IN_USE	Yêu cầu đã phân công, cần hủy công việc trước khi sửa. Điều kiện kỹ thuật: this.repo .all("tasks")

	.some((t) => t.stock_request_id === r.id && t.status !== "CANCELLED") Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:913
BR-0525 — VALIDATION_ERROR BR-0526 — VALIDATION_ERROR BR-0527 — INVALID_STATE BR-0528 — INVALID_STATE BR-0529 — NOT_FOUND	Mỗi công việc kho có một nhân viên phụ trách. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.assignee_ids) || b.assignee_ids.length !== 1 Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:922 Cần nhân viên kho. Điều kiện kỹ thuật: !this.repo.get("users", b.assignee_ids[0]).roles.includes("WAREHOUSE_STAFF") Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:927 Công việc đang thực hiện chỉ sửa thời gian/ghi chú. Điều kiện kỹ thuật: r.status !== "PLANNED" &&

	JSON.stringify(b. assignee_ids) !== JSON.stringify(r.a ssignee_ids) Nguồn: src/services/doma in/business- flow.js:934 Yêu cầu bổ sung NVL chưa phải yêu cầu ghi phiếu. Điều kiện kỹ thuật: req.purpose === "MATERIAL_PU RCHASE" Nguồn: src/services/doma in/business- flow.js:956 Bạn chưa được phân công phần hàng này. Điều kiện kỹ thuật: !task || task.stock_request _id !== req.id || ! task.assignee_ids. includes(u.id) Nguồn: src/services/doma in/business- flow.js:972
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều**	

kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.
Exception flow
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-036 — business-flow.js

Phụ lục BR-036 — business-flow.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/business-flow.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0531 — INVALID_STATE	Hàng lỗi không nhập kho theo luồng SRS mới. Điều kiện kỹ thuật: a.quality_bucket !== "AVAILABLE" Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:983
BR-0532 —	Phân bổ không thuộc phần hàng được giao.

FORBIDDEN	Điều kiện kỹ thuật: !assigned Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:1004
BR-0534 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED	Vượt phần hàng nhân viên được giao. Điều kiện kỹ thuật: total > C.qty(assigned.quantity) - C.qty(assigned.fulfilled_quantity, false) Nguồn: src/services/domain/business-flow.js:1012
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-037 — dispatch.js

Phụ lục BR-037 — dispatch.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/dispatch.js. Hạ tầng/compatibility/tính

	năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0545 — NOT_FOUND	Yêu cầu không thuộc quản lý kho. Điều kiện kỹ thuật: r.manager_id !== u.id || r.purpose === "MATERIAL_PURCHASE" Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:9
BR-0546 — WAREHOUSE_FROZEN	Kho đang kiểm kê. Điều kiện kỹ thuật: this.frozen(r.warehouse_id) Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:15
BR-0547 — VALIDATION_ERROR	Cần 1–200 phân bổ. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.allocations) || !b.allocations.length || b.allocations.length > 200 Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:21
BR-0551 — VALIDATION_ERROR	Phải chọn nhân viên kho. Điều kiện kỹ thuật: ! employee.roles.includes("WAREHOUSE_STAFF") Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:55
BR-0552 — VALIDATION_ERROR	Dòng không thuộc yêu cầu. Điều kiện kỹ thuật: !line

	Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:61
BR-0554 — VALIDATION_ERROR BR-0555 — INVALID_STATE BR-0556 — VALIDATION_ERROR BR-0557 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED BR-0560 — INSUFFICIENT_STOCK	Lô, vị trí hoặc chất lượng không phù hợp. Điều kiện kỹ thuật: lot.item_id !== line.item_id || loc.warehouse_id !== r.warehouse_id || ! loc.is_active || a.quality_bucket != = "AVAILABLE" Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:65 Lô cần đạt QC và còn hạn. Điều kiện kỹ thuật: ! ["PASSED", "PARTIAL"].includes(lot.qc_status) || (lot.expiry_date && lot.expiry_date < C.today()) Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:73

	Phân công bị trùng. Điều kiện kỹ thuật: seen.has(allocationKey) Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:86 Tổng phân công vượt lượng chưa xử lý. Điều kiện kỹ thuật: reservedLine + lineTotals.get(line.id) > C.qty(line.quantity) - C.qty(line.fulfilled_quantity, false) Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:98 Không đủ tồn khả dụng chưa phân công. Điều kiện kỹ thuật: !balance || reservedStock + stockTotals.get(stockKey) > C.qty(balance.quantity, false) Nguồn: src/services/doma

	in/dispatch.js:124
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-038 — dispatch.js

Phụ lục BR-038 — dispatch.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/dispatch.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0562 — VALIDATION_ERROR	Lô ngoài chứng từ nguồn. Điều kiện kỹ thuật: r.purpose ===

	"PURCHASE_RECEIPT" ? lot.purchase_order_id !== r.purchase_order_id : lot.production_plan_id !== r.production_plan_id Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:133
BR-0565 — QC_LIMIT_EXCEEDED	Phân công nhập vượt lượng QC đạt. Điều kiện kỹ thuật: posted + reserved + newLot > C.qty(lot.passed_quantity, false) Nguồn: src/services/domain/dispatch.js:158

Alternative flow

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Exception flow

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-039 — editing.js

Phụ lục BR-039 — editing.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/editing.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0575 — RESOURCE_IN_USE	Báo cáo đã có QC hoặc phiếu kho. Điều kiện kỹ thuật: lot.qc_status !== "PENDING" || this.repo .all("stock-documents") .some((d) => d.lines.some((l) => l.lot_id === lot.id)) Nguồn: src/services/domain/editing.js:71
BR-0577 — VALIDATION_ERROR	${key} phải là boolean. Điều kiện kỹ thuật: typeof b[key] !== "boolean" Nguồn: src/services/domain/editing.js:174
BR-0578 — VALIDATION_ERROR	Nguyên liệu không phải hàng mẫu. Điều kiện kỹ thuật: b.is_sample && r.kind !== "FINISHED_PRODUCT" Nguồn: src/services/domain/editing.js:180
BR-0581 — VALIDATION_ERROR	Hạn dùng trước ngày sản xuất. Điều kiện kỹ thuật: (b.expiry_date ||

	r.expiry_date) && (b.manufactured_date || r.manufactured_date) && (b.expiry_date || r.expiry_date) < (b.manufactured_date || r.manufactured_date) Nguồn: src/services/domain/editing.js:188
BR-0583 — VALIDATION_ERROR	Cần phân công kiểm kê viên. Điều kiện kỹ thuật: !this.repo.get("users", id).roles.includes("STOCKTAKER") Nguồn: src/services/domain/editing.js:204
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-040 — inventory.js

Phụ lục BR-040 — inventory.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/inventory.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành

	UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0588 — WAREHOUSE_FROZEN	Kho đang kiểm kê. Điều kiện kỹ thuật: this.frozen(r.warehouse_id) Nguồn: src/services/domain/inventory.js:23
BR-0589 — VALIDATION_ERROR	Cần 1–200 phân bổ. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.allocations) || !b.allocations.length || b.allocations.length > 200 Nguồn: src/services/domain/inventory.js:29
BR-0592 — VALIDATION_ERROR	Nhóm chất lượng không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !["AVAILABLE", "QUARANTINE"].includes(a.quality_bucket) Nguồn: src/services/domain/inventory.js:48
BR-0593 — VALIDATION_ERROR	Phân bổ bị trùng. Điều kiện kỹ thuật: seen.has(k) Nguồn: src/services/domain/inventory.js:59
BR-0594 — VALIDATION_ERROR	Dòng không thuộc yêu cầu. Điều kiện kỹ thuật: !l Nguồn:

	src/services/domain/inventory.js:62
BR-0595 — VALIDATION_ERROR BR-0596 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED BR-0599 — INVALID_STATE BR-0600 — VALIDATION_ERROR BR-0603 — QC_LIMIT_EXCEEDED	Lô/vị trí không phù hợp. Điều kiện kỹ thuật: lot.item_id !== l.item_id || loc.warehouse_id !== r.warehouse_id || !loc.is_active Nguồn: src/services/domain/inventory.js:65 Vượt lượng còn lại. Điều kiện kỹ thuật: amount + C.qty(l.fulfilled_quantity, false) > C.qty(l.quantity) Nguồn: src/services/domain/inventory.js:72 Lô chưa có QC. Điều kiện kỹ thuật: lot.qc_status === "PENDING" Nguồn: src/services/domain/inventory.js:87 Lô không thuộc nguồn nhận hàng. Điều kiện kỹ

	thuật: r.purpose === "PURCHASE_RECEIPT" ? lot.purchase_order_id !== r.purchase_order_id : lot.production_plan_id !== r.production_plan_id Nguồn: src/services/domain/inventory.js:93 Vượt số lượng QC cho phép. Điều kiện kỹ thuật: prior + amount > C.qty(a.quality_bucket === "AVAILABLE" ? lot.passed_quantity || "0.000" : lot.failed_quantity || "0.000", false,) Nguồn: src/services/domain/inventory.js:113

Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**
Exception flow
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-041 — inventory.js

Phụ lục BR-041 — inventory.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/inventory.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0606 — INVALID_STATE	Chỉ xuất tồn khả dụng đạt QC và còn hạn. Điều kiện kỹ thuật: a.quality_bucket !== "AVAILABLE" ||

	["PASSED", "PARTIAL"].includes(lot.qc_status) || (lot.expiry_date && lot.expiry_date < C.today()) Nguồn: src/services/domain/inventory.js:135
BR-0607 — INSUFFICIENT_STOCK	Tồn không đủ. Vui lòng tải lại. Điều kiện kỹ thuật: !bal || C.qty(bal.quantity, false) < amount Nguồn: src/services/domain/inventory.js:143
BR-0619 — NOT_FOUND	Không tìm thấy kho. Điều kiện kỹ thuật: !w Nguồn: src/services/domain/inventory.js:290
BR-0620 — NOT_FOUND	Kho chưa được giao cho bạn. Điều kiện kỹ thuật: ! w.assignee_ids.includes(u.id) Nguồn: src/services/domain/inventory.js:292
BR-0625 — INVALID_STATE	Còn dòng chưa đếm. Điều kiện kỹ thuật: w.lines.some((l) => l.actual_quantity === null) Nguồn: src/services/domain/inventory.js:315
BR-0627 — VALIDATION_ERROR BR-0629 — VALIDATION_ERROR BR-0630 — NOT_FOUND BR-0635 — ALREADY_PROCESSED BR-0636 — STALE_VERSION	Số dòng không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: ! Array.isArray(b.li nes) || ! b.lines.length || b.lines.length > 200 Nguồn: src/services/doma

	in/inventory.js:32 8 Dòng bị trùng. Điều kiện kỹ thuật: seen.has(x.id) Nguồn: src/services/doma in/inventory.js:33 6 Dòng không thuộc kho. Điều kiện kỹ thuật: !l Nguồn: src/services/doma in/inventory.js:33 9 Chênh lệch đã được xử lý. Điều kiện kỹ thuật: l.resolved Nguồn: src/services/doma in/inventory.js:35 7 Tồn đã thay đổi. Điều kiện kỹ thuật: !bal || bal.quantity !== l.system_quantity Nguồn: src/services/doma in/inventory.js:36 6
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal**	

được hứa hiển thị y hệt.
Exception flow
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-042 — inventory.js

Phụ lục BR-042 — inventory.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/inventory.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0640 — VALIDATION_ERROR	Mốc báo cáo không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: ! Number.isFinite(Date.parse(effective)) || Date.parse(effective) > Date.now() Nguồn: src/services/domain/inventory.js:395

BR-0641 — VALIDATION_ERROR	Chưa có dữ liệu trước lúc khởi tạo môi trường mẫu. Điều kiện kỹ thuật: Date.parse(effective) < Date.parse(this.repo.started_at) Nguồn: src/services/domain/inventory.js:401
BR-0650 — VALIDATION_ERROR	Khoảng ngày không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: q.from && q.to && q.from > q.to Nguồn: src/services/domain/inventory.js:456
BR-0651 — VALIDATION_ERROR	Phân trang không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(page) || page < 1 || !Number.isInteger(per) || per < 1 || per > 100 Nguồn: src/services/domain/inventory.js:488

Alternative flow

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.

Exception flow

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-043 — service.js

Phụ lục BR-043 — service.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/service.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0656 — NOT_FOUND	Không tìm thấy dữ liệu. Điều kiện kỹ thuật: !this.visible(u, r, n) Nguồn: src/services/domain/service.js:38
BR-0659 — VALIDATION_ERROR	Thiếu Idempotency-Key. Điều kiện kỹ thuật: mandatory && !key Nguồn: src/services/domain/service.js:166
BR-0660 — VALIDATION_ERROR	Khóa thao tác không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: key && !/^[A-Za-z0-9_-]{1,100}$/.test(key) Nguồn: src/services/domain/service.js:167
BR-0661 — IDEMPOTENCY_CONFLICT	Khóa đã dùng với nội dung khác. Điều kiện kỹ thuật: s.hash !== hash Nguồn: src/services/domain/service.js:179
BR-0662 — NOT_FOUND	Không có thao tác này.

	Điều kiện kỹ thuật: ! P.actionResources[op]?.includes(n) Nguồn: src/services/domain/service.js:195
BR-0663 — FORBIDDEN BR-0665 — VALIDATION_ERROR BR-0667 — VALIDATION_ERROR BR-0668 — VALIDATION_ERROR BR-0670 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED	Không được xóa tài nguyên này. Điều kiện kỹ thuật: ![...P.masters, "business-plans", "stock-requests", "qc-inspections", "tasks",].includes(n) Nguồn: src/services/domain/service.js:211 Chứng từ cần 1–100 dòng hàng. Điều kiện kỹ thuật: ! Array.isArray(b.lines) || ! b.lines.length || b.lines.length > 100 Nguồn: src/services/domain/service.js:247 Mặt hàng không phù hợp. Điều kiện kỹ thuật: item.is_active === false || (kind

	&& item.kind !== kind) Nguồn: src/services/domain/service.js:256 Mặt hàng bị trùng. Điều kiện kỹ thuật: seen.has(item.id) Nguồn: src/services/domain/service.js:261 Mặt hàng không thuộc nguồn. Điều kiện kỹ thuật: !source.some((s) => s.item_id === item.id) Nguồn: src/services/domain/service.js:267
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-044 — workflows.js

Phụ lục BR-044 — workflows.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/workflows.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0679 — VALIDATION_ERROR	Chỉ đặt thành phẩm mẫu đã công bố. Điều kiện kỹ thuật: !i.is_sample || !i.is_published Nguồn: src/services/domain/workflows.js:20
BR-0681 — VALIDATION_ERROR	Loại kế hoạch không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !["PURCHASE", "SALE"].includes(b.type) Nguồn: src/services/domain/workflows.js:43
BR-0684 — VALIDATION_ERROR	Khách hàng không khớp đơn. Điều kiện kỹ thuật: b.customer_id !== o.customer_id Nguồn: src/services/domain/workflows.js:54
BR-0687 — INVALID_STATE	Nguồn phải là kế hoạch mua. Điều kiện kỹ thuật: p.type !== "PURCHASE" Nguồn: src/services/domain/workflows.js:80
BR-0688 —	

ALREADY_PROCESSED	Kế hoạch đã có đơn mua. Điều kiện kỹ thuật: this.repo.all(n).some((x) => x.business_plan_id === p.id) Nguồn: src/services/domain/workflows.js:86
BR-0691 — VALIDATION_ERROR BR-0696 — VALIDATION_ERROR BR-0697 — VALIDATION_ERROR BR-0699 — NOT_FOUND BR-0701 — VALIDATION_ERROR	Xưởng không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: b.workshop_ids && (! Array.isArray(b.workshop_ids) || b.workshop_ids.some((id) => !["1", "2"].includes(id))) Nguồn: src/services/domain/workflows.js:94 Ngày kết thúc trước ngày bắt đầu. Điều kiện kỹ thuật: b.end_date < b.start_date Nguồn: src/services/domain/workflows.js:124 Xưởng không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !["1",

	"2"].includes(b.workshop_id) Nguồn: src/services/domain/workflows.js:129 Không tìm thấy xưởng. Điều kiện kỹ thuật: !u.workshop_ids.includes(b.workshop_id) Nguồn: src/services/domain/workflows.js:160 Mục đích không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !s Nguồn: src/services/domain/workflows.js:195
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-045 — workflows.js

Phụ lục BR-045 — workflows.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/workflows.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0702 — VALIDATION_ERROR	Cần đúng một nguồn. Điều kiện kỹ thuật: ["purchase_order_id", "business_plan_id", "production_plan_id"].filter((k) => b[k],).length !== 1 Nguồn: src/services/domain/workflows.js:196
BR-0704 — VALIDATION_ERROR	Nguồn phải là kế hoạch bán. Điều kiện kỹ thuật: src.type !== "SALE" Nguồn: src/services/domain/workflows.js:211
BR-0705 — NOT_FOUND	Nguồn không thuộc xưởng. Điều kiện kỹ thuật: src.workshop_id !== b.workshop_id Nguồn: src/services/domain/workflows.js:217
BR-0707 —	

SOURCE_LIMIT_EXCEEDED	Tổng yêu cầu vượt lượng nguồn. Điều kiện kỹ thuật: requested + C.qty(l.quantity) > C.qty(limit.required_quantity || limit.quantity) Nguồn: src/services/domain/workflows.js:240
BR-0711 — VALIDATION_ERROR	Thời gian không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: ! Number.isFinite(Date.parse(b.inspected_at)) Nguồn: src/services/domain/workflows.js:255
BR-0712 — VALIDATION_ERROR BR-0714 — RESOURCE_IN_USE BR-0719 — VALIDATION_ERROR BR-0724 — VALIDATION_ERROR BR-0726 — VALIDATION_ERROR	Cần dòng kiểm tra. Điều kiện kỹ thuật: ! Array.isArray(b.lines) || ! b.lines.length || b.lines.length > 100 Nguồn: src/services/domain/workflows.js:260 Lô đã có QC hoặc bị trùng. Điều kiện kỹ thuật: seen.has(lot.id) || lot.qc_status !== "PENDING" Nguồn: src/services/domain/workflows.js:2

	75 Số kiểm phải bằng đạt + lỗi và lượng lô. Điều kiện kỹ thuật: inspected ! == passed + failed || inspected ! == C.qty(lot.received_quantity) Nguồn: src/services/domain/workflows.js:289 Chọn kho và kiểm kê viên. Điều kiện kỹ thuật: ! Array.isArray(b.warehouses) || ! b.warehouses.length Nguồn: src/services/domain/workflows.js:313 Kho bị trùng. Điều kiện kỹ thuật: seen.has(w.warehouse_id) Nguồn: src/services/domain/workflows.js:322
Alternative flow	

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.
Exception flow
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-046 — workflows.js

Phụ lục BR-046 — workflows.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/workflows.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0727 — VALIDATION_ERROR	Cần kiểm kê viên. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(w.assignee_ids) || !w.assignee_ids.length Nguồn: src/services/domain/workflows.js:324

BR-0728 — VALIDATION_ERROR	Người được giao không phải kiểm kê viên. Điều kiện kỹ thuật: !this.repo.get("users", id).roles.includes("STOCKTAKER") Nguồn: src/services/domain/workflows.js:330
BR-0732 — ALREADY_PROCESSED	Kho đã có biên bản. Điều kiện kỹ thuật: this.repo .all(n) .some((m) => m.stocktake_id === st.id && m.warehouse_id === w.warehouse_id,) Nguồn: src/services/domain/workflows.js:344
BR-0734 — NOT_FOUND	Không tìm thấy kho. Điều kiện kỹ thuật: !w Nguồn: src/services/domain/workflows.js:366
BR-0736 — VALIDATION_ERROR	Dòng chưa đếm. Điều kiện kỹ thuật: !l || l.actual_quantity === null Nguồn: src/services/domain/workflows.js:369
BR-0737 — INVALID_STATE BR-0745 — VALIDATION_ERROR BR-0747 — VALIDATION_ERROR BR-0753 — VALIDATION_ERROR BR-0754 — VALIDATION_ERROR	Không có chênh lệch cần xử lý. Điều kiện kỹ thuật: l.actual_quantity === l.system_quantity || l.resolved Nguồn: src/services/domain/workflows.js:3

	74 Cần nguyên liệu. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.lines) || !b.lines.length Nguồn: src/services/domain/workflows.js:406 Chỉ báo cáo nguyên liệu. Điều kiện kỹ thuật: this.repo.get("items", l.item_id).kind !== "MATERIAL" Nguồn: src/services/domain/workflows.js:413 Ngày hoàn thành trước bắt đầu. Điều kiện kỹ thuật: b.completed_date < p.start_date Nguồn: src/services/domain/workflows.js:433 Cần thành phẩm. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.outputs) || !b.outputs.length

	Nguồn: src/services/domain/workflows.js:439
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-047 — workflows.js

Phụ lục BR-047 — workflows.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/workflows.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không	**Hệ thống**

phải UC mới	
BR-0756 — VALIDATION_ERROR	Thành phẩm ngoài kế hoạch. Điều kiện kỹ thuật: !src Nguồn: src/services/domain/workflows.js:454
BR-0761 — VALIDATION_ERROR	Hạn dùng không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: o.expiry_date < o.manufactured_date Nguồn: src/services/domain/workflows.js:460
BR-0762 — VALIDATION_ERROR	Mã lô bị trùng. Điều kiện kỹ thuật: codes.has(o.lot_code) || this.repo.all("lots").some((l) => l.code === o.lot_code) Nguồn: src/services/domain/workflows.js:466
BR-0764 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED	Sản lượng vượt kế hoạch. Điều kiện kỹ thuật: produced + C.qty(o.quantity) > C.qty(src.quantity) Nguồn: src/services/domain/workflows.js:484
BR-0769 — VALIDATION_ERROR	Nguyên liệu ngoài kế hoạch. Điều kiện kỹ thuật: !p.materials.some((l) => l.item_id === m.item_id) Nguồn: src/services/domain/workflows.js:495
BR-0770 — NOT_FOUND BR-0774 — VALIDATION_ERROR BR-0776 — VALIDATION_ERROR BR-0777 — VALIDATION_ERROR BR-0778 — VALIDATION_ERROR	Không có chức năng này. Điều kiện kỹ thuật: true Nguồn: src/services/domain/workflows.js:501 Mã đã tồn tại. Điều kiện kỹ

	thuật: this.repo .all(n) .some((r) => r.code === b.code && (n !== "warehouse- locations" || r.warehouse_id === b.warehouse_id),) Nguồn: src/services/doma in/workflows.js:5 61 ${k} phải là boolean. Điều kiện kỹ thuật: typeof b[k] !== "boolean" Nguồn: src/services/doma in/workflows.js:5 76 Loại hàng không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: ! ["MATERIAL", "FINISHED_PRO DUCT"].includes(b.kind) Nguồn: src/services/doma in/workflows.js:5 86

	Nguyên liệu không phải hàng mẫu. Điều kiện kỹ thuật: b.is_sample && b.kind !== "FINISHED_PRODUCT" Nguồn: src/services/domain/workflows.js:591
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-048 — workflows.js

Phụ lục BR-048 — workflows.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/workflows.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng

	guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0780 — VALIDATION_ERROR	Dòng mua không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !l Nguồn: src/services/domain/workflows.js:602
BR-0782 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED	Lượng lô vượt đơn mua. Điều kiện kỹ thuật: received + C.qty(b.received_quantity) > C.qty(l.quantity) Nguồn: src/services/domain/workflows.js:607
BR-0787 — VALIDATION_ERROR	Hạn dùng trước ngày sản xuất. Điều kiện kỹ thuật: b.manufactured_date && b.expiry_date < b.manufactured_date Nguồn: src/services/domain/workflows.js:615
BR-0791 — RESOURCE_IN_USE	Lô đã QC không sửa metadata. Điều kiện kỹ thuật: r.qc_status !== "PENDING" Nguồn: src/services/domain/workflows.js:653
BR-0797 — VALIDATION_ERROR	Cần xác nhận thay đổi số lượng. Điều kiện kỹ thuật: b.quantity_change_acknowledged !== true Nguồn: src/services/domain/workflows.js:675
BR-0798 — VALIDATION_ERROR BR-0811 —	Hàng mẫu không hợp lệ.

INVALID_STATE BR-0813 — RESOURCE_IN_USE BR-0816 — RESOURCE_IN_USE BR-0821 — VALIDATION_ERROR	Điều kiện kỹ thuật: ! i.is_sample || ! i.is_published Nguồn: src/services/domain/workflows.js:683 Không được sửa. Điều kiện kỹ thuật: true Nguồn: src/services/domain/workflows.js:730 QC đã được dùng trong phiếu kho. Điều kiện kỹ thuật: this.repo .all("stock-documents") .some((d) => d.lines.some((l) => ids.includes(l.lot_id))) Nguồn: src/services/domain/workflows.js:740 Dữ liệu đã được sử dụng. Điều kiện kỹ thuật: Object.entries(this.repo.data).some(([name, rows]) => name !==

	n && rows.some((x) => JSON.stringify(x) .includes(`"$ {field}":"$ {r.id}"`),),) Nguồn: src/services/doma in/workflows.js:7 61 Quyết định không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: ! ["APPROVE", "REJECT"].inclu des(b.decision) Nguồn: src/services/doma in/workflows.js:8 19
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-049 — workflows.js

Phụ lục BR-049 — workflows.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/domain/workflows.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0825 — VALIDATION_ERROR	Trạng thái không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !["IN_PROGRESS", "COMPLETED"].includes(b.status) Nguồn: src/services/domain/workflows.js:847
BR-0828 — WAREHOUSE_FROZEN	Kho đang thuộc đợt kiểm kê khác. Điều kiện kỹ thuật: this.frozen(w.warehouse_id) Nguồn: src/services/domain/workflows.js:857
BR-0830 — INVALID_STATE	Cần hoàn tất đếm, gửi biên bản và xử lý chênh lệch. Điều kiện kỹ thuật: r.warehouses.some((w) => w.status !== "COMPLETED" || w.lines.some((l) => l.actual_quantity !== l.system_quantity && !l.resolved,

	) || !this.repo .all("stocktake-minutes") .some((m) => m.stocktake_id === r.id && m.warehouse_id === w.warehouse_id && m.status === "SUBMITTED",),) Nguồn: src/services/domain/workflows.js:885
BR-0833 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED	Tổng kế hoạch vượt lượng đơn. Điều kiện kỹ thuật: !src || allocated + C.qty(l.quantity) > C.qty(src.quantity) Nguồn: src/services/domain/workflows.js:934
BR-0837 — VALIDATION_ERROR	Khoảng thời gian không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: ! Number.isFinite(start) || ! Number.isFinite(end) || end <= start Nguồn: src/services/domain/workflows.js:945
BR-0838 — VALIDATION_ERROR BR-0839 — VALIDATION_ERROR BR-0840 — SCHEDULE_CONFLICT	Chọn người thực hiện. Điều kiện kỹ thuật: ! Array.isArray(b.assignee_ids) || ! b.assignee_ids.length Nguồn: src/services/domain/workflows.js:950

	Không phân công khách hàng. Điều kiện kỹ thuật: this.repo.get("users", id).roles.includes("CUSTOMER") Nguồn: src/services/domain/workflows.js:956 Nhân viên đã có lịch trùng. Điều kiện kỹ thuật: this.repo .all("tasks") .some((t) => t.id !== exclude && ["PLANNED", "IN_PROGRESS"].includes(t.status) && t.assignee_ids.some((id) => b.assignee_ids.includes(id)) && Date.parse(t.start_at) < end && Date.parse(t.end_at) > start,) Nguồn:

	src/services/domain/workflows.js:961
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-050 — AccountService.js

Phụ lục BR-050 — AccountService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js. Liên quan UC-01
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0843 —	Không tìm thấy tài khoản.

NOT_FOUND	Điều kiện kỹ thuật: !valid(id) Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:7
BR-0844 — NOT_FOUND	Không tìm thấy tài khoản. Điều kiện kỹ thuật: !r Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:7
BR-0848 — VALIDATION_ERROR	Trạng thái tài khoản không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !['ACTIVE','LOCKED'].includes(q.status) Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:11
BR-0850 — VALIDATION_ERROR	Tên đăng nhập gồm 3–80 chữ, số, dấu chấm, gạch ngang hoặc gạch dưới. Điều kiện kỹ thuật: typeof b.username!=='string'||!/^[A-Za-z0-9][A-Za-z0-9_.-]{2,79}$/.test(b.username) Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:18
BR-0852 — VALIDATION_ERROR	Email không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: b.email&&(!/^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/.test(b.email)|| b.email.length>254) Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:19
BR-0853 — VALIDATION_ERROR BR-0854 —	Mật khẩu cần từ

VALIDATION_ERROR BR-0855 — VALIDATION_ERROR BR-0856 — VALIDATION_ERROR BR-0857 — VALIDATION_ERROR	6 đến 128 ký tự. Điều kiện kỹ thuật: typeof b.password! =='string'|| b.password.length <6|| b.password.length >128 Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:20 Chọn ít nhất một vai trò, không chọn trùng. Điều kiện kỹ thuật: ! Array.isArray(b.roles)||! b.roles.length|| b.roles.length>10|| b.roles.some(r=>typeof r! =='string')||new Set(b.roles).size! ==b.roles.length Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:21 Trạng thái tài khoản không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: ! ['ACTIVE','LOC

	KED'].includes(b.status) Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:22 Danh sách xưởng không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.workshop_ids)||b.workshop_ids.length>50||b.workshop_ids.some(id=>!valid(id))||new Set(b.workshop_ids.map(String)).size!==b.workshop_ids.length Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:23 Chủ xưởng phải có xưởng phụ trách; vai trò khác không được gắn xưởng. Điều kiện kỹ thuật: b.roles.includes('WORKSHOP_OWNER')?b.workshop_ids.le

	ngth!==1:!! b.workshop_ids.le ngth Nguồn: src/services/identi ty-service/module s/auth/AccountSer vice.js:24
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-051 — AccountService.js

Phụ lục BR-051 — AccountService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js. Liên quan UC-01
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0858 — DUPLICATE	Tên đăng nhập hoặc email đã tồn tại. Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:26
BR-0861 — FORBIDDEN	Không tự khóa hoặc gỡ quyền quản trị của chính mình. Điều kiện kỹ thuật: String(id)===String(user.id)&&(b.status!=='ACTIVE'||!b.roles.includes('ADMIN')) Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:32
BR-0862 — VALIDATION_ERROR	Vai trò không tồn tại. Điều kiện kỹ thuật: roles.length!==b.roles.length Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:35
BR-0863 — VALIDATION_ERROR	Xưởng không tồn tại hoặc ngừng hoạt động. Điều kiện kỹ thuật: workshops.length!==b.workshop_ids.length Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:36
BR-0864 — INVALID_STATE	Phải giữ ít nhất một tài khoản quản trị đang hoạt động. Điều kiện kỹ thuật: !Number(r.total) Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:46
BR-0867 —	

FORBIDDEN	Không được xóa tài khoản đang đăng nhập. Điều kiện kỹ thuật: String(id)===String(user.id) Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AccountService.js:49
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-052 — AuthService.js

Phụ lục BR-052 — AuthService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/identity-service/modules/auth/AuthService.js. Liên quan UC-01
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0872 — RATE_LIMITED	Đăng nhập sai quá nhiều. Thử lại sau 15 phút. Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AuthService.js:42
BR-0873 — UNAUTHENTICATED	Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng. Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/AuthService.js:61
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là	

bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-053 — UserRepository.js

Phụ lục BR-053 — UserRepository.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/identity-service/modules/auth/UserRepository.js. Liên quan UC-01
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0874 — NOT_FOUND	Không tìm thấy tài nguyên. Điều kiện kỹ thuật: resource !== "users" Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/UserRepository.js:31
BR-0875 — UNAUTHENTICATED	Tài khoản không còn hiệu lực. Điều kiện kỹ thuật: !rows.length Nguồn: src/services/identity-service/modules/auth/UserRepository.js:40

Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-054 — NotificationService.js

Phụ lục BR-054 — NotificationService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/notification-service/modules/notifications/NotificationService.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0876 — NOT_FOUND	Không tìm thấy thông báo. Điều kiện kỹ thuật: !rows.length Nguồn: src/services/notification-service/modules/notifications/NotificationService.js:43
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng	

chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-055 — PageService.js

Phụ lục BR-055 — PageService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/PageService.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0877 — FORBIDDEN	Bạn không có quyền truy cập chức năng này. Điều kiện kỹ thuật: current !== "dashboard" && ! available.includes(module) Nguồn: src/services/PageService.js:15
BR-0878 — VALIDATION_ERROR	Mốc thời gian không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: Number.isNaN(date.getTime()) Nguồn: src/services/PageService.js:40

Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-056 — ProductService.js

Phụ lục BR-056 — ProductService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/ProductService.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không

Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0880 — NOT_FOUND	Không tìm thấy mặt hàng. Điều kiện kỹ thuật: !this.domain.visible(user, product, "items") Nguồn: src/services/ProductService.js:12
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-057 — ReportService.js

Phụ lục BR-057 — ReportService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/reporting-service/modules/reporting/ReportService.js. Liên quan UC-18, UC-19, UC-20, UC-21, UC-22
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0881 — FORBIDDEN	Bạn không có quyền xem báo cáo. Điều kiện kỹ thuật: !reportRoles[kind] || !user.roles.some((role) => reportRoles[kind].includes(role)) Nguồn: src/services/reporting-service/modules/reporting/ReportService.js:15
BR-0883 — VALIDATION_ERROR	${name} không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !isId(query[name]) Nguồn: src/services/reporting-service/modules/reporting/ReportService.js:22
BR-0884 — VALIDATION_ERROR	Loại mặt hàng không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !["MATERIAL", "FINISHED_PRODUCT"].includes(query.kind) Nguồn:

	src/services/reporting-service/modules/reporting/ReportService.js:23
BR-0885 — VALIDATION_ERROR	Nhóm chất lượng không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !["AVAILABLE", "QUARANTINE"].includes(query.quality_bucket) Nguồn: src/services/reporting-service/modules/reporting/ReportService.js:24
BR-0886 — VALIDATION_ERROR	Loại phiếu không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !["IN", "OUT"].includes(query.type) Nguồn: src/services/reporting-service/modules/reporting/ReportService.js:25
BR-0889 — VALIDATION_ERROR BR-0890 — VALIDATION_ERROR BR-0891 — VALIDATION_ERROR BR-0892 — VALIDATION_ERROR BR-0893 — EXPORT_TOO_LARGE	Khoảng ngày không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: query.from && query.to && query.from > query.to Nguồn: src/services/reporting-service/modules/reporting/ReportService.js:28 Mốc thời gian không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: typeof query.as_of !== "string" || !/^\

	d{4}-\d{2}-\ d{2}T\d{2}:\ d{2}:\d{2}(?:\.\ d+)?(?:Z|[+-]\ d{2}:\d{2}) $/.test(query.as_o f) || ! Number.isFinite(Date.parse(query. as_of)) || Date.parse(query. as_of) > Date.now() Nguồn: src/services/report ing-service/modul es/reporting/Repo rtService.js:30 Cách sắp xếp không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: query.sort && query.sort ! == "newest" Nguồn: src/services/report ing-service/modul es/reporting/Repo rtService.js:32 Chỉ hỗ trợ CSV. Điều kiện kỹ thuật: query.format !== "csv" Nguồn: src/services/report ing-service/modul es/reporting/Repo rtService.js:33

	Báo cáo vượt 50.000 dòng. Điều kiện kỹ thuật: exportMode && rows.length > 50000 Nguồn: src/services/reporting-service/modules/reporting/ReportService.js:49
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-058 — ReportService.js

Phụ lục BR-058 — ReportService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/reporting-service/modules/reporting/ReportService.js. Liên quan UC-18, UC-19, UC-20, UC-21, UC-22
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0894 — EXPORT_TOO_LARGE	Báo cáo vượt 50.000 dòng. Điều kiện kỹ thuật: exportMode && rows.length > 50000 Nguồn: src/services/reporting-service/modules/reporting/ReportService.js:68
BR-0895 — EXPORT_TOO_LARGE	Báo cáo vượt 50.000 dòng. Điều kiện kỹ thuật: exportMode && rows.length > 50000 Nguồn: src/services/reporting-service/modules/reporting/ReportService.js:81
BR-0896 — NOT_FOUND	Không tìm thấy báo cáo. Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi Nguồn: src/services/reporting-service/modules/reporting/ReportService.js:89
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal**	

được hứa hiển thị y hệt.
Exception flow
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-059 — warehouse-lookup.js

Phụ lục BR-059 — warehouse-lookup.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/reporting-service/modules/reporting/warehouse-lookup.js. Liên quan UC-18, UC-19, UC-20, UC-21, UC-22
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0899 — VALIDATION_ERROR	Kho được chọn không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !/^[1-9]\ d*$/.test(String(query.warehouse_id)) Nguồn: src/services/reporting-service/modules/reporting/warehouse-lookup.js:7

BR-0900 — NOT_FOUND	Kho không tồn tại hoặc đã ngừng hoạt động. Điều kiện kỹ thuật: query.warehouse_id&&!warehouse Nguồn: src/services/reporting-service/modules/reporting/warehouse-lookup.js:10
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-060 — CatalogRepository.js

Phụ lục BR-060 — CatalogRepository.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/shared/catalog/CatalogRepository.js. Liên quan

	UC-06, UC-06.1, UC-06.2, UC-06.3, UC-07, UC-07.1, UC-07.2, UC-07.3
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0901 — NOT_IMPLEMENTED	Chức năng chưa được triển khai với MySQL. Điều kiện kỹ thuật: !this.supports(resource) Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogRepository.js:21
BR-0902 — VALIDATION_ERROR	Nhóm danh mục không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !['MATERIAL','FINISHED_PRODUCT'].includes(query.kind) Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogRepository.js:31
BR-0903 — VALIDATION_ERROR	Danh mục không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !/^[1-9]\d*$/.test(String(query.category_id)) Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogRepository.js:32
BR-0905 — VALIDATION_ERROR	Loại mặt hàng không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !["MATERIAL", "FINISHED_PRODUCT"].includes(query.kind) Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogRepository.js:

	40
BR-0906 — NOT_IMPLEMENTED	Chức năng chưa được triển khai với MySQL. Điều kiện kỹ thuật: ! this.supports(resource) Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogRepository.js:82
BR-0907 — NOT_FOUND BR-0908 — NOT_FOUND	Không tìm thấy dữ liệu. Điều kiện kỹ thuật: !/^\d+$/.test(String(id)) Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogRepository.js:88 Không tìm thấy dữ liệu. Điều kiện kỹ thuật: ! rows.length Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogRepository.js:98
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng	

chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-061 — CatalogService.js

Phụ lục BR-061 — CatalogService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/shared/catalog/CatalogService.js. Liên quan UC-06, UC-06.1, UC-06.2, UC-06.3, UC-07, UC-07.1, UC-07.2, UC-07.3
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0913 — NOT_IMPLEMENTED	Dữ liệu chọn chưa được triển khai với MySQL. Điều kiện kỹ thuật: !this.supports(resource) Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogService.js:32

Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-062 — CatalogWriteService.js

Phụ lục BR-062 — CatalogWriteService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js. Liên quan UC-06, UC-06.1, UC-06.2, UC-06.3, UC-07, UC-07.1, UC-07.2, UC-07.3
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0914 — NOT_IMPLEMENTED	Chức năng chưa được triển khai. Điều kiện kỹ thuật: !definition || !this.resources.has(resource) Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:97
BR-0916 — VALIDATION_ERROR	Thiếu ${field}. Điều kiện kỹ thuật: body[field] === undefined || body[field] === null || body[field] === "" Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:111
BR-0917 — VALIDATION_ERROR	Không có nội dung cần sửa. Điều kiện kỹ thuật: !Object.keys(body).some((field) => field !== "version") Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:119
BR-0918 — VALIDATION_ERROR	Chọn nhóm Thành phẩm hoặc Nguyên vật liệu. Điều kiện kỹ thuật: !['MATERIAL','FINISHED_PRODUCT'].includes(value) Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:126
BR-0919 — VALIDATION_ERROR	Giá trị ${field} không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !isId(value) Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteS

	ervice.js:130
BR-0920 — VALIDATION_ERROR BR-0922 — VALIDATION_ERROR BR-0924 — VALIDATION_ERROR BR-0925 — VALIDATION_ERROR BR-0926 — VALIDATION_ERROR	${field} phải là boolean. Điều kiện kỹ thuật: typeof value !== "boolean" Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:137 Loại mặt hàng không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !["MATERIAL", "FINISHED_PRODUCT"].includes(value) Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:146 Email không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: true Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:164 Chỉ thành phẩm được đánh dấu hàng mẫu.

	Điều kiện kỹ thuật: true Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:175 Chỉ công bố mặt hàng mẫu. Điều kiện kỹ thuật: true Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:181
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-063 — CatalogWriteService.js

Phụ lục BR-063 — CatalogWriteService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js. Liên quan UC-06, UC-06.1, UC-06.2, UC-06.3, UC-07, UC-

	07.1, UC-07.2, UC-07.3
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0927 — DUPLICATE	Mã hoặc tên đã tồn tại. Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:196
BR-0928 — IN_USE	Dữ liệu đang được sử dụng. Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:198
BR-0929 — VALIDATION_ERROR	Mặt hàng phải thuộc đúng nhóm của danh mục. Điều kiện kỹ thuật: category?.LoaiDanhMuc&&category.LoaiDanhMuc!==values.kind Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:206
BR-0930 — VALIDATION_ERROR	Danh mục tham chiếu không tồn tại hoặc đã ngừng hoạt động. Điều kiện kỹ thuật: !rows.length Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:221

BR-0932 — VALIDATION_ERROR	Chỉ công bố hàng mẫu. Điều kiện kỹ thuật: values.is_published === 1 && values.is_sample !== 1 Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:236
BR-0934 — NOT_FOUND BR-0935 — NOT_FOUND BR-0936 — IN_USE BR-0938 — VALIDATION_ERROR BR-0939 — VALIDATION_ERROR	Không tìm thấy dữ liệu. Điều kiện kỹ thuật: !isId(id) Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:263 Không tìm thấy dữ liệu. Điều kiện kỹ thuật: !rows.length Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:270 Danh mục đang chứa mặt hàng thuộc nhóm khác. Điều kiện kỹ thuật: Number(mixed.total)>0 Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:2

	72 Chỉ thành phẩm được đánh dấu hàng mẫu. Điều kiện kỹ thuật: values.is_sample === 1 && current.kind !== "FINISHED_PRODUCT" Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:275 Chỉ công bố hàng mẫu. Điều kiện kỹ thuật: values.is_published === 1 && (values.is_sample ?? current.is_sample) === 0 Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:280
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-064 — CatalogWriteService.js

Phụ lục BR-064 — CatalogWriteService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js. Liên quan UC-06, UC-06.1, UC-06.2, UC-06.3, UC-07, UC-07.1, UC-07.2, UC-07.3
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0941 — NOT_FOUND	Không tìm thấy dữ liệu. Điều kiện kỹ thuật: !isId(id) Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:310
BR-0943 — NOT_FOUND	Không tìm thấy dữ liệu. Điều kiện kỹ thuật: !rows.length Nguồn: src/services/shared/catalog/CatalogWriteService.js:317

Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-065 — host.js

Phụ lục BR-065 — host.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/shared/host.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0945 — UNAUTHENTICATED	Thiếu người thực hiện. Điều kiện kỹ thuật: !input?.id Nguồn: src/services/shared/host.js:14
BR-0946 — UNAUTHENTICATED	Phiên không còn hiệu lực. Điều kiện kỹ thuật: user.status !== "ACTIVE" || (input.session_version != null && input.session_version !== user.session_version) Nguồn: src/services/shared/host.js:16
BR-0947 — NOT_FOUND	Không có phương thức nội bộ. Điều kiện kỹ thuật: !methods.includes(method) Nguồn: src/services/shared/host.js:36
BR-0948 — NOT_FOUND	Không có phương thức nội bộ. Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi Nguồn: src/services/shared/host.js:51
BR-0949 — VALIDATION_ERROR	Tham số nội bộ không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(args) || args.length > 8 Nguồn: src/services/shared/host.js:79
BR-0950 — NOT_FOUND BR-0951 — NOT_FOUND BR-0952 —	Sai dịch vụ sở hữu. Điều kiện kỹ thuật:

VALIDATION_ERROR BR-0953 — NOT_FOUND BR-0954 — NOT_FOUND	descriptor(group, method, args) !== runtime.serviceName Nguồn: src/services/shared/host.js:84 Phương thức chưa triển khai. Điều kiện kỹ thuật: !target || typeof target[method] !== "function" Nguồn: src/services/shared/host.js:94 Đường dẫn nội bộ không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !["GET", "POST", "PATCH", "DELETE"].includes(packet.method) || typeof packet.url !== "string" || !packet.url.startsWith("/") || packet.url.startsWith("//") Nguồn: src/services/shared/host.js:113 Sai dịch vụ sở

	hữu. Điều kiện kỹ thuật: apiOwner(packet.url) !== runtime.serviceName Nguồn: src/services/shared/host.js:121 Không tìm thấy endpoint. Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi Nguồn: src/services/shared/host.js:138
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-066 — host.js

Phụ lục BR-066 — host.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/shared/host.js.

	Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0955 — CONFIG_ERROR	Thiếu khóa giao tiếp nội bộ. Điều kiện kỹ thuật: !process.env.INTERNAL_SECRET || process.env.INTERNAL_SECRET.length < 32 Nguồn: src/services/shared/host.js:166
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal**	

được hứa hiển thị y hệt.
Exception flow
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-067 — transport.js

Phụ lục BR-067 — transport.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/shared/transport.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0957 — CONFIG_ERROR	Thiếu khóa giao tiếp nội bộ. Điều kiện kỹ thuật: !secret || secret.length < 32 Nguồn: src/services/shared/transport.js:11
BR-0958 — UNAUTHENTICATED	Yêu cầu nội bộ không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !/^\d{13}$/.test(time || "") || Math.abs(now - Number(time)) > 30000 ||

	!nonce || nonce.length > 80 || !/^[a-f0-9]{64}$/.test(mac || "") Nguồn: src/services/shared/transport.js:42
BR-0959 — UNAUTHENTICATED	Chữ ký nội bộ không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !crypto.timingSafeEqual(Buffer.from(expected, "hex"), Buffer.from(mac, "hex"),) Nguồn: src/services/shared/transport.js:61
BR-0960 — REPLAY_REJECTED	Yêu cầu nội bộ đã được sử dụng. Điều kiện kỹ thuật: seen.has(nonce) Nguồn: src/services/shared/transport.js:71
BR-0961 — RATE_LIMITED	Quá nhiều yêu cầu nội bộ. Điều kiện kỹ thuật: seen.size > 10000 Nguồn: src/services/shared/transport.js:77
BR-0962 — SERVICE_UNAVAILABLE BR-0963 — data.error?.code || "SERVICE_ERROR"	Dịch vụ chưa sẵn sàng hoặc kết quả thao tác chưa xác định. Không tự tạo yêu cầu mới. Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi Nguồn: src/services/shared/transport.js:107 data.error?.message || "Lỗi dịch vụ."

	Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi Nguồn: src/services/shared/transport.js:126
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-068 — StockInService.js

Phụ lục BR-068 — StockInService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/StockInService.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0964 — VALIDATION_ERROR	Yêu cầu không phải phiếu nhập. Điều kiện kỹ thuật: request.type !== "IN" Nguồn: src/services/StockInService.js:8
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-069 — StockOutService.js

Phụ lục BR-069 — StockOutService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/StockOutService.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0965 — VALIDATION_ERROR	Yêu cầu không phải phiếu xuất. Điều kiện kỹ thuật: request.type !== "OUT" Nguồn: src/services/StockOutService.js:8

Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-070 — ExceptionService.js

Phụ lục BR-070 — ExceptionService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js. Liên quan UC-16, UC-17, UC-12.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0966 —	Không tìm thấy đề xuất thuộc xưởng của bạn.

NOT_FOUND	Điều kiện kỹ thuật: ! u.roles.some(x=>['DIRECTOR','WAREHOUSE_MANAGER','QC_INSPECTOR'].includes(x)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:43
BR-0968 — NOT_FOUND	Không tìm thấy đề xuất. Điều kiện kỹ thuật: !id(r) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:48
BR-0969 — NOT_FOUND	Không tìm thấy đề xuất. Điều kiện kỹ thuật: !row Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:53
BR-0974 — VALIDATION_ERROR	Phân bổ chỉ dùng cho xử lý cách ly. Điều kiện kỹ thuật: b.quarantine !== undefined || b.allocations !== undefined Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:81
BR-0975 — VALIDATION_ERROR	Chọn đúng một dòng nguồn. Điều kiện kỹ thuật: Boolean(b.stocktake_line_id) === Boolean(b.qc_inspection_line_id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:82
BR-0978 — NOT_FOUND BR-0981 — INVALID_STATE	Không tìm thấy dòng đã đếm.

BR-0982 — VALIDATION_ERROR BR-0983 — INVALID_STATE BR-0984 — FORBIDDEN	Điều kiện kỹ thuật: !line || line.actual_quantity === null Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:104 Dòng không còn chênh lệch. Điều kiện kỹ thuật: !delta || line.resolution_status === "RESOLVED" Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:113 Dòng QC không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !id(b.qc_inspection_line_id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:123 QC chưa có kết luận. Điều kiện kỹ thuật: !line ||

	line.status !== "RECORDED" Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:132 QC chỉ lập đề xuất từ kết quả của mình. Điều kiện kỹ thuật: !u.roles.includes('WAREHOUSE_MANAGER')&&String(line.inspector_id)!==String(u.id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:138
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-071 — ExceptionService.js

Phụ lục BR-071 — ExceptionService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js. Liên quan UC-16, UC-17, UC-12.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-0985 — IN_USE	Hàng đã có chứng từ trả; không xử lý lần nữa. Điều kiện kỹ thuật: returned.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:140
BR-0986 — VALIDATION_ERROR	Phương án không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !["SCRAP", "RETURN_SUPPLIER", "RELEASE"].includes(b.action) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:141
BR-0988 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED	Vượt lượng lỗi. Điều kiện kỹ thuật: C.qty(b.quantity) > C.qty(String(line.failed_quantity), false) Nguồn:

	src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:148
BR-0991 — IN_USE	Dòng đã có đề xuất đang hiệu lực. Điều kiện kỹ thuật: existing.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:166
BR-0994 — VALIDATION_ERROR	Quyết định không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !["APPROVED", "REJECTED"].includes(b.decision) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:205
BR-0997 — NOT_FOUND BR-1000 — FORBIDDEN BR-1003 — NOT_FOUND BR-1006 — INVALID_STATE BR-1007 — SNAPSHOT_CONFLICT	Không tìm thấy đề xuất. Điều kiện kỹ thuật: !row Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:217 Người lập không tự duyệt đề xuất. Điều kiện kỹ thuật: String(row.created_by) === String(u.id) Nguồn: src/services/warehouse-service/mod

	ules/exceptions/E xceptionService.js :220 Không tìm thấy đề xuất. Điều kiện kỹ thuật: !row Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/exceptions/E xceptionService.js :252 Cần kết luận đã gửi trước khi điều chỉnh. Điều kiện kỹ thuật: !line || line.warehouse_st atus !== "COMPLETED" || line.conclusion_st atus !== "SUBMITTED" Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/exceptions/E xceptionService.js :260 Tồn đã đổi sau snapshot. Điều kiện kỹ thuật: !balance || C.qty(String(bala

	nce.quantity), false) !== C.qty(String(line. system_quantity), false) Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/exceptions/E xceptionService.js :275
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-072 — ExceptionService.js

Phụ lục BR-072 — ExceptionService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js. Liên quan UC-16, UC-17, UC-12.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1012 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED	Chênh lệch không khớp đề xuất. Điều kiện kỹ thuật: (delta < 0n ? -delta : delta) !== C.qty(String(row.quantity)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:285
BR-1014 — RESERVATION_CONFLICT	Cần giải phóng phân công trước khi giảm tồn dưới lượng giữ chỗ. Điều kiện kỹ thuật: actual < C.qty(String(held.quantity), false) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:295
BR-1016 — NOT_FOUND	Không tìm thấy dòng QC. Điều kiện kỹ thuật: !line Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:332
BR-1017 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED	Vượt lượng QC lỗi. Điều kiện kỹ thuật: C.qty(String(row.quantity)) > C.qty(String(line.failed_quantity), false) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:334
BR-1020 —	

INVALID_STATE	Thành phẩm không có nguồn mua để trả NCC. Điều kiện kỹ thuật: ! line.purchase_order_line_id Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:341
BR-1024 — VALIDATION_ERROR BR-1025 — NOT_FOUND BR-1028 — INVALID_STATE BR-1029 — FORBIDDEN BR-1030 — REINSPECTION_REQUIRED	Chọn kết luận đạt hoặc không đạt. Điều kiện kỹ thuật: ! ["PASSED", "FAILED"].includes(b.result) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:374 Không tìm thấy đề xuất. Điều kiện kỹ thuật: !row Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:377 Đề xuất không yêu cầu tái kiểm. Điều kiện kỹ thuật: ! ((row.action==='RELEASE' &&

	['QC_FAILURE','QUARANTINE_DISPOSITION'].includes(row.type)) || (row.action==='QUARANTINE' && row.type==='QUARANTINE_DISPOSITION')) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:380 Chỉ người QC phụ trách kết quả nguồn được tái kiểm. Điều kiện kỹ thuật: !source || String(source.inspector_id) !== String(u.id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:382 Cần kết quả tái kiểm đạt đúng lượng được duyệt. Điều kiện kỹ thuật: !check || check.KetLuan !

	== "PASSED" || C.qty(String(check.quantity)) !== C.qty(String(row.quantity)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:392
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-073 — ExceptionService.js

Phụ lục BR-073 — ExceptionService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js. Liên quan UC-16, UC-17, UC-12.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1033 — NOT_FOUND	Không tìm thấy kết quả nguồn. Điều kiện kỹ thuật: !source Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:394
BR-1034 — IN_USE	Hàng đã trả không thể đưa về lượng đạt bằng tái kiểm. Điều kiện kỹ thuật: returned.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:400
BR-1035 — LOT_EXPIRED	Không sử dụng lại hàng hết hạn. Điều kiện kỹ thuật: lot.expiry_date && new Date(lot.expiry_date).toISOString().slice(0,10) < C.today() Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:401
BR-1038 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED	Vượt lượng lỗi còn lại. Điều kiện kỹ thuật: amount > failed Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/ExceptionService.js:404

Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**
Exception flow
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-074 — minute-exceptions.js

Phụ lục BR-074 — minute-exceptions.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js. Liên quan UC-16, UC-17, UC-12.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1041 — NOT_FOUND	Không tìm thấy ngoại lệ. Điều kiện kỹ thuật: !/^[1-9]\d*$/.test(String(id)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute

	-exceptions.js:6
BR-1042 — NOT_FOUND	Không tìm thấy ngoại lệ trong biên bản đã gửi. Điều kiện kỹ thuật: !r Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:8
BR-1043 — NOT_FOUND	Đề xuất không gửi cho xưởng của bạn. Điều kiện kỹ thuật: !(u.workshop_ids|| []).map(String).includes(String(r.NgoaiLeMaXuong)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:9
BR-1047 — FORBIDDEN	Đề xuất không gửi cho xưởng của bạn. Điều kiện kỹ thuật: !(u.workshop_ids|| []).map(String).includes(String(r.NgoaiLeMaXuong)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:27
BR-1049 — FORBIDDEN	Người đề xuất không tự phê duyệt. Điều kiện kỹ thuật: String(r.NgoaiLeNguoiXuLy)===String(u.id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:29
BR-1050 — VALIDATION_ERROR BR-1054 — VALIDATION_ERROR BR-1055 — VALIDATION_ERROR BR-1056 —	Quyết định không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !['APPROVE','REJ

VALIDATION_ERROR BR-1057 — VALIDATION_ERROR	ECT'].includes(b.decision) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:30 Lựa chọn đề xuất không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: b.request_approval!==undefined&&typeof b.request_approval!=='boolean' Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:38 Cần thực hiện đúng phương án xử lý của chủ xưởng. Điều kiện kỹ thuật: b.request_approval===true||b.resolution_note.trim()!==r.NgoaiLeYKienPheDuyet.trim() Nguồn: src/services/wareh

	ouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:39 Cần thực hiện đúng phương án đã được duyệt. Điều kiện kỹ thuật: b.request_approval===true|| b.resolution_note.trim()!==r.NgoaiLeCachXuLy.trim() Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:40 Chọn xưởng nhận đề xuất. Điều kiện kỹ thuật: !/^[1-9]\d*$/.test(String(b.workshop_id)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:44
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	

Exception flow
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-075 — minute-exceptions.js

Phụ lục BR-075 — minute-exceptions.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js. Liên quan UC-16, UC-17, UC-12.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1058 — VALIDATION_ERROR	Xưởng chưa có chủ xưởng khác đang hoạt động để phê duyệt. Điều kiện kỹ thuật: !owners.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/minute-exceptions.js:46

Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-076 — quarantine.js

Phụ lục BR-076 — quarantine.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js. Liên quan UC-16, UC-17, UC-12.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng

	và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1062 — VALIDATION_ERROR	Chọn dòng QC và phương án xử lý cách ly hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: body.quarantine !== true || !id(body.qc_inspection_line_id) || body.stocktake_line_id || !['SCRAP','RELEASE','QUARANTINE','RETURN_SUPPLIER'].includes(body.action) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:7
BR-1064 — VALIDATION_ERROR	Chọn 1–100 vị trí hàng cách ly. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(body.allocations) || !body.allocations.length || body.allocations.length > 100 Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:10
BR-1066 — VALIDATION_ERROR	Vị trí không hợp lệ hoặc trùng. Điều kiện kỹ thuật: !id(line.location_id) || seen.has(String(line.location_id)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:16
BR-1068 — VALIDATION_ERROR	Tổng phân bổ phải bằng lượng đề xuất. Điều kiện kỹ thuật: total !== amount Nguồn:

	src/services/warehouse-service/modules/exceptio ns/quarantine.js:19
BR-1069 — INVALID_STATE	Nguồn phải có kết luận QC; hàng khách trả phải đã nhận. Điều kiện kỹ thuật: !line || line.inspection_status !== 'RECORDED' || (line.return_direction === 'KHACH_HANG' && line.return_status ! == 'POSTED') Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/ex ceptions/quarantine.js:24
BR-1071 — INVALID_STATE BR-1072 — INVALID_STATE BR-1074 — SOURCE_LIMIT_EXCE EDED BR-1081 — SOURCE_LIMIT_EXCE EDED BR-1084 — INVALID_STATE	Hàng khách trả dùng kết luận QC và luồng cách ly hiện có. Điều kiện kỹ thuật: b.action==='QUA RANTINE' && line.return_directi on==='KHACH_ HANG' Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/exceptions/q uarantine.js:35 Chỉ trả NCC hàng có dòng mua gốc. Điều kiện kỹ thuật: b.action==='RET URN_SUPPLIER'

	&& (! line.purchase_ord er_line_id || line.return_directi on==='KHACH_ HANG') Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/exceptions/q uarantine.js:36 Vượt lượng cách ly còn có thể đề xuất tại vị trí. Điều kiện kỹ thuật: !balance || C.qty(allocation.q uantity) +C.qty(String(hel d.quantity),false) +reserved>C.qty(String(balance.qu antity),false) Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/exceptions/q uarantine.js:43 action==='RELE ASE'?'Vượt lượng QC đạt chưa giải phóng.':'Vượt lượng QC lỗi chưa loại bỏ.' Điều kiện kỹ thuật: amount+C.qty(Str ing(used.quantity)

	,false)>limit Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/exceptions/q uarantine.js:61 Phương án cách ly không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: ! ['RELEASE','SCR AP','QUARANTI NE','RETURN_S UPPLIER'].includ es(row.action) Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/exceptions/q uarantine.js:67
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-077 — quarantine.js

Phụ lục BR-077 — quarantine.js

Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js. Liên quan UC-16, UC-17, UC-12.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1085 — INVALID_STATE	Chỉ trả NCC hàng có dòng mua gốc. Điều kiện kỹ thuật: row.action==='RETURN_SUPPLIER' && (!line.purchase_order_line_id || line.return_direction==='KHACH_HANG') Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:68
BR-1086 — REINSPECTION_REQUIRED	Cần QC xác nhận đúng lượng và kết luận xử lý. Điều kiện kỹ thuật: !check||check.KetLuan!==expected|| C.qty(String(check.quantity))!==amount Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:72
BR-1088 — LOT_EXPIRED	Không giải phóng hàng đã hết hạn. Điều kiện kỹ thuật: line.expiry_date && new Date(line.expiry_date).toISOString().slice(0,10)<C.today() Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:74
BR-1089 —	

INVALID_STATE	Phân bổ không khớp đề xuất. Điều kiện kỹ thuật: allocations.reduce((sum,a)=>sum+C.qty(String(a .quantity)),0n)!==amount Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptio ns/quarantine.js:76
BR-1091 — INVALID_STATE	Kho không hoạt động. Điều kiện kỹ thuật: !warehouse || ! warehouse.is_active Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/ex ceptions/quarantine.js:80
BR-1092 — WAREHOUSE_FROZE N BR-1093 — INVALID_STATE BR-1095 — SOURCE_LIMIT_EXCE EDED BR-1097 — RESERVATION_CONF LICT BR-1102 — SOURCE_LIMIT_EXCE EDED	Kho đang kiểm kê. Điều kiện kỹ thuật: Number(frozen.to tal)>0 Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/exceptions/q uarantine.js:82 Vị trí không hoạt động. Điều kiện kỹ thuật: ! a.location_active Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/exceptions/q uarantine.js:85 Tồn cách ly

	không đủ. Điều kiện kỹ thuật: !balance || C.qty(String(balance.quantity),false)<quantity Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:89 Cần giải phóng phân công trước khi cách ly lượng đã giữ chỗ. Điều kiện kỹ thuật: C.qty(String(balance.quantity),false)-quantity<await reservedQuantity(c,line.lot_id,a.location_id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:90 Kết luận QC không đủ lượng để bù. Điều kiện kỹ thuật: passed<0n|| failed<0n Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/quarantine.js:108

Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**
Exception flow
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-078 — remaining-failure.js

Phụ lục BR-078 — remaining-failure.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/exceptions/remaining-failure.js. Liên quan UC-16, UC-17, UC-12.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1104 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED	Vượt lượng lỗi còn lại chưa xử lý. Điều kiện kỹ thuật: C.qty(String(quantity)) +C.qty(String(used.quantity),false)>C.qty(String(line.failed_quantity),false)

	Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/remaining-failure.js:4
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-079 — unreceived-failure.js

Phụ lục BR-079 — unreceived-failure.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-

	service/modules/exceptions/unreceived-failure.js. Liên quan UC-16, UC-17, UC-12.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1108 — NOT_FOUND	Không tìm thấy dòng QC. Điều kiện kỹ thuật: !line Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/unreceived-failure.js:11
BR-1109 — INVALID_STATE	Hàng cách ly cần quy trình xử lý tồn riêng. Điều kiện kỹ thuật: receipt.quality_bucket !== 'AVAILABLE' Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/unreceived-failure.js:18
BR-1111 — INVALID_STATE	Lượng đã nhập vượt lượng QC đạt; cần đối soát tồn trước khi xử lý phần lỗi. Điều kiện kỹ thuật: received > C.qty(String(line.passed_quantity), false) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/exceptions/unreceived-failure.js:22

Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-080 — campaign-sources.js

Phụ lục BR-080 — campaign-sources.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/quality/campaign-sources.js. Liên quan UC-12, UC-13, UC-15, UC-25, UC-28, UC-12.1, UC-12.2, UC-12.3, UC-25.1, UC-25.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1113 — VALIDATION_ERROR	Nguồn kế hoạch không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !['PURCHASE_PLAN','PRODUCTION_PLAN'].includes(mode)||!(/^[1-9]\d*$/.test(String(id))) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/campaign-sources.js:4
BR-1114 — INVALID_STATE	Kế hoạch nguồn chưa được duyệt hoặc đã hủy. Điều kiện kỹ thuật: !rows.length||!['APPROVED','IN_PROGRESS','COMPLETED'].includes(rows[0].status) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/campaign-sources.js:9
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là	

bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-081 — QualityCampaignService.js

Phụ lục BR-081 — QualityCampaignService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js. Liên quan UC-12, UC-13, UC-15, UC-25, UC-28, UC-12.1, UC-12.2, UC-12.3, UC-25.1, UC-25.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1117 — VALIDATION_ERROR	Trạng thái không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !["PLANNED", "IN_PROGRESS", "COMPLETED", "CLOSED", "CANCELLED"].includes(query.status) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:46
BR-1119 — VALIDATION_ERROR	Cách sắp xếp không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: query.sort && query.sort !== "newest"

	Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:48
BR-1121 — NOT_FOUND	Không tìm thấy lịch QC. Điều kiện kỹ thuật: !isId(id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:57
BR-1122 — NOT_FOUND	Không tìm thấy lịch QC. Điều kiện kỹ thuật: !rows.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:59
BR-1123 — NOT_FOUND	Không tìm thấy lịch QC. Điều kiện kỹ thuật: !this.visible(user, result) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:61
BR-1127 — VALIDATION_ERROR BR-1128 — VALIDATION_ERROR BR-1129 — VALIDATION_ERROR BR-1133 — VALIDATION_ERROR BR-1134 — VALIDATION_ERROR	Hình thức chọn lô không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !['ACTUAL','PURCHASE_PLAN','PRODUCTION_PLAN'].includes(mode) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/Quali

	tyCampaignServi ce.js:84 Lô thực tế không chọn thêm nguồn dự kiến. Điều kiện kỹ thuật: mode==='ACTU AL'&&body.sour ce_plan_id Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/quality/Quali tyCampaignServi ce.js:85 Loại lịch QC không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: body.campaign_ty pe !== "QUALITY_CHE CK" || ! ["MATERIAL", "FINISHED_PRO DUCT"].includes(body.quality_kind) Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/quality/Quali tyCampaignServi ce.js:86 Thời gian lịch QC không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !

	Number.isFinite(start) || !Number.isFinite(end) || end <= start Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:91 Nhân viên QC không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(body.assignee_ids) || !body.assignee_ids.length || body.assignee_ids.length > 50 || new Set(body.assignee_ids.map(String)).size !== body.assignee_ids.length || body.assignee_ids.some((id) => !isId(id)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:92
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	

Exception flow
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-082 — QualityCampaignService.js

Phụ lục BR-082 — QualityCampaignService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js. Liên quan UC-12, UC-13, UC-15, UC-25, UC-28, UC-12.1, UC-12.2, UC-12.3, UC-25.1, UC-25.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1135 — VALIDATION_ERROR	Chọn phần lô thực tế hoặc lập lịch dự kiến theo kế hoạch. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(body.lot_ids) || (mode==='ACTUAL'&&!body.lot_ids.length) || body.lot_ids.length > 100 || new Set(body.lot_ids.map(String)).size !== body.lot_ids.length || body.lot_ids.some((id) => !isId(id)) Nguồn:

	src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:93
BR-1136 — VALIDATION_ERROR	Người được giao không có vai trò QC. Điều kiện kỹ thuật: assignees.length !== body.assignee_ids.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:99
BR-1137 — VALIDATION_ERROR	Loại hàng không khớp kế hoạch nguồn. Điều kiện kỹ thuật: planned&&planned.quality_kind!==body.quality_kind Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:101
BR-1138 — VALIDATION_ERROR	Lô không chờ QC hoặc sai loại. Điều kiện kỹ thuật: lots.length !== body.lot_ids.length || lots.some((lot) => lot.qc_status !== "PENDING" || lot.kind !== body.quality_kind) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:103
BR-1139 — VALIDATION_ERROR	Phần lô thực tế không thuộc kế hoạch nguồn. Điều kiện kỹ thuật: planned&&lots.some(lot=>!Sources.matches(lot,mode,planned.id)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:104
BR-1140 — INVALID_STATE BR-1141 —	Lô thành phẩm

DUPLICATE BR-1144 — VALIDATION_ERROR BR-1145 — VALIDATION_ERROR BR-1146 — NOT_FOUND	chưa có báo cáo đã gửi hoặc đợt nhập hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !reports.length&&!partial.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:110 Lô đã có lịch QC đang hoạt động. Điều kiện kỹ thuật: scheduled.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:113 Lựa chọn giả lập phải là true hoặc false. Điều kiện kỹ thuật: body.simulate_early_start!==undefined&&typeof body.simulate_early_start!=='boolean' Nguồn: src/services/warehouse-service/mod

	ules/quality/Quali tyCampaignServi ce.js:131 Thiếu phiên bản lịch QC. Điều kiện kỹ thuật: ! Number.isInteger(body.version) Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/quality/Quali tyCampaignServi ce.js:132 Thao tác không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !["start", "close"].includes(action) Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/quality/Quali tyCampaignServi ce.js:133
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-083 — QualityCampaignService.js

Phụ lục BR-083 — QualityCampaignService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js. Liên quan UC-12, UC-13, UC-15, UC-25, UC-28, UC-12.1, UC-12.2, UC-12.3, UC-25.1, UC-25.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1147 — NOT_FOUND	Không tìm thấy lịch QC. Điều kiện kỹ thuật: !rows.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:138
BR-1150 — ACTUAL_LOT_REQUIRED	Hàng chưa được ghi nhận. Chọn phần lô thực tế trước khi bắt đầu QC. Điều kiện kỹ thuật: !lots.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:143
BR-1151 —	Chưa đến ngày nhận hàng dự kiến của kế hoạch. Có thể

SOURCE_NOT_READY	chọn giả lập thử nghiệm để bắt đầu sớm. Điều kiện kỹ thuật: ! body.simulate_early_start&&C.today()<planned.expected_ date Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCa mpaignService.js:146
BR-1154 — VALIDATION_ERROR	Chọn từng phần lô thực tế hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: ! Array.isArray(body.lot_ids)||! body.lot_ids.length||body.lot_ids.length>100|| body.lot_ids.some(v=>!isId(v))||new Set(body.lot_ids.map(String)).size! ==body.lot_ids.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/ QualityCampaignService.js:160
BR-1155 — NOT_FOUND	Không tìm thấy lịch QC. Điều kiện kỹ thuật: !row Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/qu ality/QualityCampaignService.js:165
BR-1158 — INVALID_STATE BR-1159 — VALIDATION_ERROR BR-1160 — INVALID_STATE	Lịch này không dùng nguồn kế hoạch. Điều kiện kỹ thuật: !sourceId Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/quality/Quali tyCampaignServi ce.js:167

	Phần lô đã được phân công, đã kiểm tra hoặc không thuộc kế hoạch nguồn. Điều kiện kỹ thuật: lots.length!==body.lot_ids.length|| lots.some(l=>l.kind!==row.quality_kind||!Sources.matches(l,mode,sourceId)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:170 Đợt thành phẩm chưa có yêu cầu nhập hợp lệ hoặc báo cáo đã gửi. Điều kiện kỹ thuật: !ready.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityCampaignService.js:173
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	

Exception flow
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-084 — QualityService.js

Phụ lục BR-084 — QualityService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js. Liên quan UC-12, UC-12.1, UC-12.2, UC-12.3
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1164 — VALIDATION_ERROR	Cần dòng bù QC. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(body.lines) || !body.lines.length || body.lines.length > 100 Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:16
BR-1165 —	Không tìm thấy kết quả QC thuộc bạn.

NOT_FOUND	Điều kiện kỹ thuật: !report || String(report.inspector_id) !== String(user.id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:30
BR-1169 — VALIDATION_ERROR	Dòng bù trùng. Điều kiện kỹ thuật: seen.has(String(line.lot_id)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:50
BR-1170 — VALIDATION_ERROR	Dòng không thuộc kết quả gốc. Điều kiện kỹ thuật: !old Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:59
BR-1173 — VALIDATION_ERROR	Đạt cộng lỗi phải bằng số kiểm. Điều kiện kỹ thuật: passed + failed !== C.qty(String(old.inspected_quantity)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:62
BR-1176 — IN_USE BR-1177 — INVALID_STATE BR-1180 — VALIDATION_ERROR BR-1182 — VALIDATION_ERROR BR-1184 — NOT_FOUND	Dòng đã nhập, phân bổ hoặc trả. Cần xử lý ngoại lệ và chứng từ điều chỉnh, không sửa QC trực tiếp. Điều kiện kỹ thuật: used.length Nguồn: src/services/warehouse-service/mod

	ules/quality/Quali tyService.js:75 NVL lỗi phải được ghi chứng từ trả theo kết luận, không sửa bằng đường bù này. Điều kiện kỹ thuật: lot.purchase_orde r_line_id && failed > 0n Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/quality/Quali tyService.js:85 Trạng thái không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: ! ["RECORDED", "VOID"].includes (query.status) Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/quality/Quali tyService.js:201 Cách sắp xếp không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: query.sort && query.sort ! == "newest" Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod

	ules/quality/Quality Service.js:214 Không tìm thấy kết quả QC. Điều kiện kỹ thuật: !isId(id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:243
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-085 — QualityService.js

Phụ lục BR-085 — QualityService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js. Liên quan UC-12, UC-12.1, UC-12.2, UC-12.3
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1185 — NOT_FOUND	Không tìm thấy kết quả QC. Điều kiện kỹ thuật: !rows.length || !(await this.visible(connection, user, rows[0])) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:248
BR-1186 — VALIDATION_ERROR	Lịch QC không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !isId(id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:275
BR-1187 — INVALID_STATE	Lịch QC chưa bắt đầu hoặc đã hoàn tất. Điều kiện kỹ thuật: !rows.length || rows[0].status !== "IN_PROGRESS" Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:280
BR-1188 — FORBIDDEN	Đợt này không phân công kiểm tra chất lượng. Điều kiện kỹ thuật: !rows[0].KiemChatLuong Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:290
BR-1189 — FORBIDDEN	Bạn không được phân công lịch QC này. Điều kiện kỹ thuật: !assigned.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/qu

	ality/QualityService.js:291
BR-1190 — VALIDATION_ERROR BR-1192 — VALIDATION_ERROR BR-1196 — VALIDATION_ERROR BR-1199 — VALIDATION_ERROR BR-1200 — INVALID_STATE	Phiếu QC cần 1 đến 100 dòng. Điều kiện kỹ thuật: ! Array.isArray(lines) || !lines.length || lines.length > 100 Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:301 Lô trùng hoặc không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: ! isId(line.lot_id) || seen.has(String(line.lot_id)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:315 Số đạt và lỗi không bằng số kiểm tra. Điều kiện kỹ thuật: inspected ! == passed + failed Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:324 Lô không thuộc

	lịch QC. Điều kiện kỹ thuật: lots.length !== lines.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:339 Lô đã được kiểm tra hoặc sai loại. Điều kiện kỹ thuật: lot.kind !== campaign.quality_kind || (lot.qc_status !== "PENDING" && !excludeId) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:347
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-086 — QualityService.js

Phụ lục BR-086 — QualityService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js. Liên quan UC-12, UC-12.1, UC-12.2, UC-12.3
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1201 — VALIDATION_ERROR	Phải kiểm tra toàn bộ lượng lô. Điều kiện kỹ thuật: C.qty(line.inspected_quantity) !== C.qty(String(lot.received_quantity)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:354
BR-1204 — IN_USE	Lô đã được ghi phiếu kho. Điều kiện kỹ thuật: used.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:364
BR-1210 — VALIDATION_ERROR	Thời điểm kiểm tra không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: typeof body.inspected_at !== "string" || !Number.isFinite(Date.parse(body.inspected_at)) ||

	!/(Z|[+-]\d\d:\d\d)$/.test(body.inspected_at) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:383
BR-1215 — DUPLICATE	Lô đã có kết quả QC. Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:465
BR-1217 — COMPENSATION_REQUIRED	Kết quả đã ghi cần chứng từ bù QC, không sửa đè. Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:475
BR-1219 — COMPENSATION_REQUIRED	Không xóa kết quả QC đã ghi. Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/quality/QualityService.js:483
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	

Exception flow
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-087 — CustomerReturnService.js

Phụ lục BR-087 — CustomerReturnService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1220 — NOT_FOUND	Không tìm thấy hàng trả được giao. Điều kiện kỹ thuật: u.roles.includes('WAREHOUSE_STAFF')&&!u.roles.some(role=>['DIRECTOR','WAREHOUSE_MANAGER','QC_INSPECTOR'].includes(role))&&String(r.return_receiver_id)!==String(u.id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerR

	eturnService.js:12
BR-1224 — VALIDATION_ERROR	Trạng thái trả không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: ! ['PENDING','POSTED','CANCELLED'].includes(q.status) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:18
BR-1226 — NOT_FOUND	Không tìm thấy hàng trả. Điều kiện kỹ thuật: !isId(id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:24
BR-1227 — NOT_FOUND	Không tìm thấy hàng trả. Điều kiện kỹ thuật: !r Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/ CustomerReturnService.js:25
BR-1236 — VALIDATION_ERROR	Chọn kho, người nhận và 1–100 dòng trả. Điều kiện kỹ thuật: ! isId(b.warehouse_id)||!isId(b.receiver_id)||! Array.isArray(b.lines)||!b.lines.length|| b.lines.length>100 Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:37
BR-1238 — VALIDATION_ERROR BR-1240 — VALIDATION_ERROR BR-1241 — VALIDATION_ERROR BR-1242 — VALIDATION_ERROR	Dòng giao gốc trùng hoặc không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: ! isId(line.original_

BR-1243 — VALIDATION_ERROR	stock_document_line_id)||!isId(line.location_id)||seen.has(String(line.original_stock_document_line_id)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:38 Kho không hoạt động. Điều kiện kỹ thuật: !warehouse Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:40 Người nhận phải là nhân viên kho hoạt động. Điều kiện kỹ thuật: !receiver Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:41 Nguồn phải là dòng phiếu giao khách đã ghi sổ. Điều kiện kỹ

	thuật: sources.length! ==b.lines.length Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/returns/Custo merReturnService .js:44 Một lô trả chỉ nhận các dòng cùng đơn hàng. Điều kiện kỹ thuật: new Set(sources.map(s =>String(s.custom er_order_id))).siz e!==1 Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/returns/Custo merReturnService .js:45
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-088 — CustomerReturnService.js

Phụ lục BR-088 — CustomerReturnService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1244 — VALIDATION_ERROR	Vị trí không thuộc kho nhận. Điều kiện kỹ thuật: !location Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:47
BR-1245 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED	Tổng trả không được vượt lượng đã giao. Điều kiện kỹ thuật: C.qty(line.quantity) +C.qty(String(sum.total),false)>C.qty(String(source.quantity)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:50
BR-1252 — NOT_FOUND	Không tìm thấy hàng trả. Điều kiện kỹ thuật: !h Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerR

	eturnService.js:60
BR-1255 — FORBIDDEN	Chỉ người lập được hủy hàng trả chưa nhận. Điều kiện kỹ thuật: String(h.return_creator_id)! ==String(u.id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/ CustomerReturnService.js:64
BR-1256 — FORBIDDEN	Không được phân công nhận lô trả. Điều kiện kỹ thuật: String(h.return_receiver_id)!==String(u.id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:65
BR-1257 — INVALID_STATE BR-1258 — WAREHOUSE_FROZEN BR-1259 — INVALID_STATE BR-1260 — INVALID_STATE	Kho không hoạt động. Điều kiện kỹ thuật: !warehouse Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:66 Kho đang kiểm kê. Điều kiện kỹ thuật: Number(frozen.total)>0 Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/Custo

	merReturnService .js:67 Vị trí nhận không còn hoạt động. Điều kiện kỹ thuật: !loc Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:71 Dòng giao gốc không phải thành phẩm. Điều kiện kỹ thuật: !line.production_plan_id Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/returns/CustomerReturnService.js:72
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-089 — partial-receipt.js

Phụ lục BR-089 — partial-receipt.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1264 — VALIDATION_ERROR	Chọn kế hoạch, xưởng, kho và quản lý hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: ["production_plan_id", "workshop_id", "warehouse_id", "manager_id"].some((k) => !/^[1-9]\d*$/.test(String(body[k] || "")),) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:16
BR-1265 — VALIDATION_ERROR	Thiếu khóa chống trùng cho đợt nhập. Điều kiện kỹ thuật: !/^[a-zA-Z0-9-]{16,80}$/.test(body.receipt_key || "") Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:23
BR-1266 — FORBIDDEN	Xưởng ngoài phạm vi. Điều kiện kỹ thuật: !

	user.workshop_ids.includes(String(body.workshop_id)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:28
BR-1269 — VALIDATION_ERROR	Cần 1 đến 100 dòng thành phẩm. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(body.lines) || !body.lines.length || body.lines.length > 100 Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:36
BR-1273 — VALIDATION_ERROR	Ngày sản xuất không được ở tương lai. Điều kiện kỹ thuật: line.manufactured_date > C.today() Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:52
BR-1275 — VALIDATION_ERROR BR-1276 — VALIDATION_ERROR BR-1278 — IDEMPOTENCY_CONFLICT BR-1279 — NOT_FOUND BR-1281 — IN_USE	Hạn sử dụng trước ngày sản xuất. Điều kiện kỹ thuật: line.expiry_date && line.expiry_date < line.manufactured_date Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:58 Mặt hàng bị trùng.

	Điều kiện kỹ thuật: seen.has(String(line.item_id)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:63 Khóa đợt nhập đã dùng cho nội dung khác. Điều kiện kỹ thuật: record.request_hash !== hash Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:87 Không tìm thấy kế hoạch thuộc xưởng. Điều kiện kỹ thuật: !plan || String(plan.workshop_id) !== String(body.workshop_id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:104 Đã lập báo cáo

	tổng kết, không thêm đợt nhập. Điều kiện kỹ thuật: final.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:115
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-090 — partial-receipt.js

Phụ lục BR-090 — partial-receipt.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1282 — VALIDATION_ERROR	Kho không hoạt động. Điều kiện kỹ thuật: !warehouse Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:125
BR-1283 — VALIDATION_ERROR	Cần chọn quản lý kho. Điều kiện kỹ thuật: !manager Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:127
BR-1284 — VALIDATION_ERROR	Thành phẩm không thuộc kế hoạch. Điều kiện kỹ thuật: !allowed.has(String(line.item_id)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/partial-receipt.js:134
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là	

bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-091 — request-workflow.js

Phụ lục BR-091 — request-workflow.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/request-workflow.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1287 — VALIDATION_ERROR	Ngày giờ thực hiện không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !Number.isFinite(+value)|| (body.requested_at!==undefined&&(typeof body.requested_at!=='string'||!/(Z|[+-]\d\d:\d\d) $/.test(body.requested_at))) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/request-workflow.js:8
BR-1288 — VALIDATION_ERROR	Ngày giờ thực hiện phải cùng ngày yêu cầu. Điều kiện kỹ thuật: local!==expected

	Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/request-workflow.js:11
BR-1292 — FORBIDDEN	Nguồn hoặc xưởng không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: (!valid(sourceId)&&!(purpose==='PURCHASE_RECEIPT'&&/^ORDER:[1-9]\d*$/.test(String(sourceId))))||!valid(workshopId)||!(u.workshop_ids||[]).map(String).includes(String(workshopId)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/request-workflow.js:28
BR-1293 — NOT_FOUND	Kế hoạch mua chưa có đơn mua hợp lệ hoặc không thuộc xưởng. Điều kiện kỹ thuật: !plan||(plan.workshop_id&&plan.workshop_id!==String(workshopId)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/request-workflow.js:31
BR-1294 — NOT_FOUND	Không tìm thấy báo cáo thành phẩm đã gửi của xưởng. Điều kiện kỹ thuật: !report Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/request-workflow.js:35
BR-1295 — NOT_FOUND BR-1296 — INVALID_STATE BR-1297 — VALIDATION_ERROR BR-1298 — SOURCE_REQUIRED	Không tìm thấy KHSX thuộc xưởng. Điều kiện kỹ thuật: !plan Nguồn: src/services/warehouse-service/mod

	ules/stock-requests/request-workflow.js:38 KHSX đã hoàn tất, không xuất thêm NVL. Điều kiện kỹ thuật: plan.status==='COMPLETED' Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/request-workflow.js:39 Chọn đúng một trong bốn nhánh nhập/xuất. Điều kiện kỹ thuật: purpose!=='SALE_ISSUE' Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/request-workflow.js:40 sales.length?'KHSX có nhiều kế hoạch bán: chọn kế hoạch bán cần giao.':'KHSX chưa có kế hoạch bán đã duyệt liên quan.' Điều kiện kỹ thuật: !sale Nguồn:

	src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/request-workflow.js:43
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-092 — sale-readiness.js

Phụ lục BR-092 — sale-readiness.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/sale-readiness.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	

Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1299 — PRODUCTION_NOT_COMPLETED	Chỉ xuất thành phẩm sau khi hoàn tất sản xuất và gửi báo cáo tổng kết. Điều kiện kỹ thuật: !row || row.report_status !== "SUBMITTED" || Number(row.production_completed) !== 1 || row.production_status !== "COMPLETED" Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/sale-readiness.js:3
BR-1300 — DELIVERY_NOT_DUE	Chưa đến ngày giao hàng của đơn khách. Điều kiện kỹ thuật: !/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/.test(date) || date > today Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/sale-readiness.js:16
BR-1301 — FORBIDDEN	Kế hoạch bán không thuộc xưởng nhận yêu cầu. Điều kiện kỹ thuật: String(row.workshop_id) !== String(workshopId) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/sale-readiness.js:30
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	

Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-093 — StockRequestService.js

Phụ lục BR-093 — StockRequestService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1305 — VALIDATION_ERROR	Trạng thái không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !["PENDING", "PARTIALLY_FULFILLED", "FULFILLED", "CANCELLED"].includes(query.status,) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-

	requests/StockRequestService.js:158
BR-1306 — VALIDATION_ERROR	Phương thức không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !sources[query.purpose] Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:169
BR-1307 — VALIDATION_ERROR	Cách sắp xếp không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: query.sort && query.sort !== "newest" Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:177
BR-1308 — NOT_FOUND	Không tìm thấy yêu cầu kho. Điều kiện kỹ thuật: !isId(id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:205
BR-1309 — NOT_FOUND	Không tìm thấy yêu cầu kho. Điều kiện kỹ thuật: !rows.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:210
BR-1310 — NOT_FOUND BR-1314 — VALIDATION_ERROR BR-1315 — INVALID_STATE BR-1316 — INVALID_STATE BR-1317 — VALIDATION_ERROR	Không tìm thấy yêu cầu kho. Điều kiện kỹ thuật: !this.visible(user, row) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRe

	questService.js:223 Nguồn yêu cầu không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !definition || !isId(sourceId) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:293 Nguồn chưa sẵn sàng hoặc đã hoàn tất. Điều kiện kỹ thuật: ! rows.length || ! definition.states.includes(rows[0].status) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:302 Báo cáo tiến độ/sự cố không phải nguồn nhu cầu NVL. Điều kiện kỹ thuật: ['PRODUCTION_ISSUE','MATERIAL_PURCHASE

	].includes(purpose)&&mode!=='PLAN'&&source.report_purpose!=='NHU_CAU' Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:309 Xưởng không khớp nguồn. Điều kiện kỹ thuật: sourceWorkshop && String(sourceWorkshop) !== String(workshopId) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:330
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng	

chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-094 — StockRequestService.js

Phụ lục BR-094 — StockRequestService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1318 — VALIDATION_ERROR	Kế hoạch phải là kế hoạch bán. Điều kiện kỹ thuật: source.type !== "SALE" Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:336
BR-1324 — VALIDATION_ERROR	Yêu cầu cần 1 đến 100 dòng. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(lines) || !lines.length || lines.length > 100 Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:382

BR-1326 — VALIDATION_ERROR	Mặt hàng trùng hoặc không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !isId(line.item_id) || seen.has(String(line.item_id)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:390
BR-1330 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED	Yêu cầu vượt số lượng nguồn. Điều kiện kỹ thuật: rest < 0n Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:409
BR-1332 — VALIDATION_ERROR	Quản lý kho không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !isId(id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:425
BR-1333 — VALIDATION_ERROR BR-1334 — IN_USE BR-1338 — VALIDATION_ERROR BR-1339 — VALIDATION_ERROR BR-1340 — FORBIDDEN	Người được chọn không phải quản lý kho. Điều kiện kỹ thuật: !rows.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:430 Yêu cầu đã được dùng để lập kế hoạch mua, không thể sửa hoặc hủy.

	Điều kiện kỹ thuật: plans.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:444 Nguồn sản xuất không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !["PLAN","REPORT"].includes(mode) || (mode === "PLAN" && body.purpose !== "PRODUCTION_ISSUE") Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:477 Phương thức yêu cầu không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !definition Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:47

	9 Xưởng hoặc kho không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !isId(body.workshop_id) || !user.workshop_ids.includes(String(body.workshop_id)) || !isId(body.warehouse_id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:484
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-095 — StockRequestService.js

Phụ lục BR-095 — StockRequestService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1343 — VALIDATION_ERROR	Chỉ chọn một nguồn yêu cầu. Điều kiện kỹ thuật: field !== definition.field && body[field] !== undefined Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:501
BR-1344 — VALIDATION_ERROR	Kho không hoạt động. Điều kiện kỹ thuật: !warehouses.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:515
BR-1345 — VALIDATION_ERROR	Cần chỉ định quản lý kho. Điều kiện kỹ thuật: body.purpose !== "MATERIAL_PURCHASE" && !managerId Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:520
BR-1348 —	

VALIDATION_ERROR	Thiếu phiên bản yêu cầu. Điều kiện kỹ thuật: ! Number.isInteger(body.version) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:608
BR-1349 — VALIDATION_ERROR	Không có nội dung cần sửa. Điều kiện kỹ thuật: !["requested_date", "requested_at", "warehouse_id", "manager_id", "note", "lines"].some((field) => Object.hasOwn(body, field),) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:613
BR-1352 — NOT_FOUND BR-1353 — IMMUTABLE_RECEIPT BR-1356 — INVALID_STATE BR-1357 — VALIDATION_ERROR BR-1358 — VALIDATION_ERROR	Không tìm thấy yêu cầu. Điều kiện kỹ thuật: ! source.length || ! user.workshop_ids.includes(String(source[0].workshop_id)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:630 Đợt nhập đã ghi lô; hủy đợt chưa

	dùng rồi tạo lại thay vì sửa số lượng. Điều kiện kỹ thuật: source[0].production_source_mode=='MANUAL' Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:639 Yêu cầu đã được phân công. Điều kiện kỹ thuật: Number(tasks.total) > 0 Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:655 Kho không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !isId(body.warehouse_id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRe

	questService.js:68 2 Kho không hoạt động. Điều kiện kỹ thuật: ! warehouses.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:691
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-096 — StockRequestService.js

Phụ lục BR-096 — StockRequestService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2

Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1361 — VALIDATION_ERROR	Thiếu phiên bản yêu cầu. Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(body.version) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:731
BR-1364 — INVALID_STATE	Yêu cầu đã được phân công. Điều kiện kỹ thuật: Number(tasks.total) > 0 Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:747
BR-1365 — IN_USE	Đợt nhập đã được dùng trong báo cáo tổng kết. Điều kiện kỹ thuật: used.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:755
BR-1366 — IN_USE	Đợt nhập đã được lên lịch hoặc ghi kết quả QC, không hủy dữ liệu nguồn. Điều kiện kỹ thuật: quality.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stock-requests/StockRequestService.js:757

Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-097 — inspection-minutes.js

Phụ lục BR-097 — inspection-minutes.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/inspection-minutes.js. Liên quan UC-15, UC-16, UC-21, UC-28
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1367 —	Không tìm thấy đợt kiểm tra.

NOT_FOUND	Điều kiện kỹ thuật: !valid(id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/inspection-minutes.js:6
BR-1368 — NOT_FOUND	Không tìm thấy đợt kiểm tra. Điều kiện kỹ thuật: !row Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/inspection-minutes.js:8
BR-1369 — NOT_FOUND	Không tìm thấy đợt kiểm tra được phân công. Điều kiện kỹ thuật: !u.roles.includes('DIRECTOR')&&!allowed Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/inspection-minutes.js:11
BR-1371 — NOT_FOUND	Đợt chưa lập biên bản. Điều kiện kỹ thuật: row.BienBanKetLuan===null Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/inspection-minutes.js:21
BR-1375 — FORBIDDEN	Bạn không được phân công lập biên bản đợt này. Điều kiện kỹ thuật: !allowed Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/inspection-minutes.js:34
BR-1378 — INVALID_STATE BR-1379 — VALIDATION_ERROR	Biên bản đã tồn tại, chưa được lập hoặc đã gửi. Điều kiện kỹ

	thuật: row.BienBanTrangThai! =='DRAFT'|| (action==='create' ? row.BienBanKetLuan! ==null:row.BienBanKetLuan===null) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/inspection-minutes.js:37 Lựa chọn ngoại lệ không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: ! ['NONE','DESCRIBE'].includes(mode) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/inspection-minutes.js:41
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng	

chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-098 — StocktakeService.js

Phụ lục BR-098 — StocktakeService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js. Liên quan UC-15, UC-16, UC-21, UC-28
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1387 — NOT_FOUND	Không tìm thấy phiếu kiểm kê. Điều kiện kỹ thuật: !id(stocktake) || !id(warehouse) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:93
BR-1388 — NOT_FOUND	Không tìm thấy phiếu kiểm kê. Điều kiện kỹ thuật: !rows.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:104
BR-1389 —	Không tìm thấy phiếu được giao.

NOT_FOUND	Điều kiện kỹ thuật: !u.roles.some((r) => ["DIRECTOR", "WAREHOUSE_MANAGER"].includes(r)) && !w.assignee_ids.includes(String(u.id)) && ! w.conclusion_assignee_ids.includes(String(u.id)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:113
BR-1392 — NOT_FOUND	Không tìm thấy đợt. Điều kiện kỹ thuật: !id(s) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:133
BR-1393 — NOT_FOUND	Không tìm thấy đợt. Điều kiện kỹ thuật: !rows.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:138
BR-1394 — NOT_FOUND BR-1398 — VALIDATION_ERROR BR-1399 — VALIDATION_ERROR BR-1400 — VALIDATION_ERROR BR-1402 — VALIDATION_ERROR	Không tìm thấy đợt được giao. Điều kiện kỹ thuật: ! result.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:153 Thời gian không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: ! Number.isFinite(+

	start) || ! Number.isFinite(+ end) || end <= start Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/stocktakes/St ocktakeService.js: 180 Loại đợt không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: b.campaign_type && b.campaign_type !== "COUNT" Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/stocktakes/St ocktakeService.js: 185 Loại hàng không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: b.item_kind && ! ["MATERIAL", "FINISHED_PRO DUCT"].includes(b.item_kind) Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/stocktakes/St ocktakeService.js: 190

	Cần kho kiểm kê. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.warehouses) || !b.warehouses.length || b.warehouses.length > 100 Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js: 196
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-099 — StocktakeService.js

Phụ lục BR-099 — StocktakeService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js. Liên quan

	UC-15, UC-16, UC-21, UC-28
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1404 — VALIDATION_ERROR	Người lập kết luận không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: w.conclusion_assignee_ids !== undefined && (!Array.isArray(w.conclusion_assignee_ids) || w.conclusion_assignee_ids.length>100 || w.conclusion_assignee_ids.some(v=>!id(v)) || new Set(w.conclusion_assignee_ids.map(String)).size! ==w.conclusion_assignee_ids.length) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:206
BR-1405 — VALIDATION_ERROR	Kho hoặc người đếm không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !id(w.warehouse_id) || seen.has(String(w.warehouse_id)) || !Array.isArray(w.assignee_ids) || !w.assignee_ids.length || w.assignee_ids.some((v) => !id(v)) || new Set(w.assignee_ids.map(String)).size !== w.assignee_ids.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:207
BR-1406 —	Kho không hoạt động. Điều kiện kỹ thuật: !warehouses.length

VALIDATION_ERROR	Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:237
BR-1407 — VALIDATION_ERROR	Người đếm không đúng vai trò. Điều kiện kỹ thuật: assigned.length !== w.assignee_ids.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:244
BR-1408 — VALIDATION_ERROR	Người lập kết luận bổ sung phải thuộc QC/AC. Điều kiện kỹ thuật: !valid Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:260
BR-1411 — VALIDATION_ERROR BR-1412 — NOT_FOUND BR-1415 — WAREHOUSE_FROZEN BR-1416 — INVALID_STATE BR-1417 — UNRESOLVED_DIFFERENCE	Thiếu phiên bản. Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(b.version) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:272 Không tìm thấy đợt. Điều kiện kỹ thuật: !r Nguồn: src/services/warehouse-service/mod

	ules/stocktakes/StocktakeService.js:282 Kho đang kiểm kê đợt khác. Điều kiện kỹ thuật: other.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:301 Chưa hoàn tất đếm và gửi kết luận từng kho. Điều kiện kỹ thuật: w.status !== "COMPLETED" || w.conclusion_status !== "SUBMITTED" Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:319 Còn chênh lệch chưa xử lý. Điều kiện kỹ thuật: Number(n.total) > 0 Nguồn: src/services/wareh

	ouse-service/mod ules/stocktakes/St ocktakeService.js: 329
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-100 — StocktakeService.js

Phụ lục BR-100 — StocktakeService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js. Liên quan UC-15, UC-16, UC-21, UC-28
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**

BR-1420 — VALIDATION_ERROR	Cần dòng đếm. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.lines) || ! b.lines.length || b.lines.length > 500 Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:352
BR-1421 — FORBIDDEN	Không được phân công. Điều kiện kỹ thuật: ! scope.assignee_ids.includes(String(u.id)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:360
BR-1424 — VALIDATION_ERROR	Dòng đếm không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !id(l.id) || seen.has(String(l.id)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:369
BR-1427 — NOT_FOUND	Dòng không thuộc phiếu. Điều kiện kỹ thuật: !r Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:381
BR-1432 — FORBIDDEN	Không được phân công. Điều kiện kỹ thuật: ! scope.assignee_ids.includes(String(u.id)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:405
BR-1435 — INCOMPLETE_COUNT BR-1437 — NOT_FOUND BR-1441 —	Còn dòng chưa đếm. Điều kiện kỹ

NOT_FOUND BR-1443 — FORBIDDEN BR-1445 — INVALID_STATE	thuật: Number(n.total) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:417 Không tìm thấy kết luận. Điều kiện kỹ thuật: !r Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:446 Không tìm thấy kết luận. Điều kiện kỹ thuật: !row Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:472 Không được phân công. Điều kiện kỹ thuật: ! r.assignee_ids.includes(String(u.id)) && ! r.conclusion_assignee_ids.includes(String(u.id)) Nguồn:

	src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js: 476 Kết luận đã tồn tại hoặc đã gửi. Điều kiện kỹ thuật: r.conclusion_status !== "DRAFT" || (action === "create" && r.remarks !== null) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js: 483
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-101 — StocktakeService.js

Phụ lục BR-101 — StocktakeService.js

Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js. Liên quan UC-15, UC-16, UC-21, UC-28
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1446 — INVALID_STATE	Chưa có kết luận. Điều kiện kỹ thuật: action === "submit" && !r.remarks Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:490
BR-1449 — VALIDATION_ERROR	ID không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !id(q[k]) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/stocktakes/StocktakeService.js:530

Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-102 — inspection-scope.js

Phụ lục BR-102 — inspection-scope.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-scope.js. Liên quan UC-13, UC-15, UC-16, UC-21, UC-25, UC-28, UC-12.1, UC-25.1, UC-25.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**

BR-1450 — FORBIDDEN	Bạn không được ghi số đếm cho công việc này. Điều kiện kỹ thuật: !row.actions.includes('recordCount') Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-scope.js:20
BR-1451 — VALIDATION_ERROR	Cần chọn dòng lô và số lượng đếm. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.count_lines)||!b.count_lines.length||b.count_lines.length>100 Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-scope.js:21
BR-1452 — VALIDATION_ERROR	Dòng kiểm đếm không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: b.count_lines.some(x=>!x||typeof x!=='object') Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-scope.js:22
BR-1453 — INVALID_STATE	Đợt chưa bắt đầu hoặc đã kết thúc. Điều kiện kỹ thuật: campaign.status!=='IN_PROGRESS' Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-scope.js:24
BR-1454 — VALIDATION_ERROR	Nhập đầy đủ các dòng lô chưa kiểm đếm trong công việc và xác nhận một lần. Điều kiện kỹ thuật: unrecordedLots.length!==b.count_lines.length||unrecordedLots.some(l=>!b.count_lines.some(x=>String(x.lot_id)===String(l.lot_id))) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/ta

	sks/inspection-scope.js:26
BR-1456 — VALIDATION_ERROR BR-1457 — VALIDATION_ERROR BR-1459 — INVALID_STATE	Dòng lô không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !/^[1-9]\d*$/.test(String(line.lot_id)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-scope.js:30 Dòng lô bị trùng. Điều kiện kỹ thuật: seen.has(String(line.lot_id)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-scope.js:31 Dòng không thuộc đợt hoặc đã được ghi số đếm. Điều kiện kỹ thuật: !lot||lot.SoLuongDem!==null Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-scope.js:34
Alternative flow	

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.
Exception flow
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-103 — inspection-task.js

Phụ lục BR-103 — inspection-task.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-task.js. Liên quan UC-13, UC-15, UC-25, UC-28, UC-12.1, UC-25.1, UC-25.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1460 — VALIDATION_ERROR	Chọn kiểm tra thành phẩm hoặc kiểm tra nguyên vật liệu. Điều kiện kỹ thuật: !['MATERIAL','FINISHED_PRODUCT'].includes(b.inspection_type)

	Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-task.js:33
BR-1461 — VALIDATION_ERROR	Chọn một nhân viên được phân công để lập biên bản chung. Điều kiện kỹ thuật: !value.ids.includes(String(author)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-task.js:35
BR-1462 — VALIDATION_ERROR	Chọn lô và từng phần theo báo cáo thành phẩm đã gửi. Điều kiện kỹ thuật: !group||! Array.isArray(b.finished_report_ids)||! b.finished_report_ids.length|| b.finished_report_ids.length>100||new Set(b.finished_report_ids.map(String)).size! ==b.finished_report_ids.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-task.js:39
BR-1463 — VALIDATION_ERROR	Phần được chọn không thuộc lô, chưa gửi báo cáo hoặc đã được giao kiểm tra. Điều kiện kỹ thuật: !part||!part.available Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-task.js:40
BR-1464 — VALIDATION_ERROR	Chọn lô NVL theo kế hoạch mua đã duyệt. Điều kiện kỹ thuật: !material Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-task.js:43
BR-1465 — VALIDATION_ERROR	

BR-1466 — VALIDATION_ERROR BR-1467 — VALIDATION_ERROR	Danh sách phần lô NVL không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.material_lot_ids)||b.material_lot_ids.length>100||new Set(b.material_lot_ids.map(String)).size!==b.material_lot_ids.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-task.js:46 Phần lô không thuộc nguồn đã chọn, đã giao kiểm tra hoặc không còn chờ QC. Điều kiện kỹ thuật: b.material_lot_ids.some(id=>!eligible.has(String(id))) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-task.js:48 Chọn ít nhất một phần lô NVL đã nhận.

	Điều kiện kỹ thuật: material.eligible_lots.length>0&&!b.material_lot_ids.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/inspection-task.js:49
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-104 — TaskService.js

Phụ lục BR-104 — TaskService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js. Liên quan UC-13, UC-15, UC-25, UC-28, UC-12.1, UC-25.1, UC-25.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1472 — NOT_FOUND	Không tìm thấy công việc kiểm kê. Điều kiện kỹ thuật: !task||task.task_type! =='LOT_INSPECTION' Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:37
BR-1474 — INVALID_STATE	Chỉ phân công người lập trước khi gửi biên bản. Điều kiện kỹ thuật: task.status==='CANCELLED'|| campaign.BienBanTrangThai!=='DRAFT' Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:39
BR-1475 — VALIDATION_ERROR	Người lập biên bản phải thuộc danh sách được phân công. Điều kiện kỹ thuật: ! assigned.some(a=>String(a.user_id)===String(b.minute_author_id)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:41
BR-1479 — VALIDATION_ERROR	Trạng thái không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !["PLANNED", "IN_PROGRESS", "COMPLETED", "CANCELLED"].includes(query.status,) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/Ta

	skService.js:67
BR-1481 — NOT_FOUND	Không có công việc. Điều kiện kỹ thuật: !isId(id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:99
BR-1482 — NOT_FOUND BR-1483 — NOT_FOUND BR-1486 — VALIDATION_ERROR BR-1487 — VALIDATION_ERROR BR-1488 — VALIDATION_ERROR	Không có công việc. Điều kiện kỹ thuật: !rows.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:101 Không có công việc. Điều kiện kỹ thuật: !user.roles.includes("DIRECTOR") && String(row.manager_id) !== user.id && !ids.includes(user.id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:108

	Ưu tiên không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !["LOW", "NORMAL", "HIGH"].includes(b.priority) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:169 Khoảng thời gian không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !Number.isFinite(+start) || !Number.isFinite(+end) || end <= start Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:176 Ngày phân công không được trong quá khứ. Điều kiện kỹ thuật: localDay(start) < C.today() Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:182

Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**
Exception flow
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-105 — TaskService.js

Phụ lục BR-105 — TaskService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js. Liên quan UC-13, UC-15, UC-25, UC-28, UC-12.1, UC-25.1, UC-25.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1489 — VALIDATION_ERROR	Danh sách phân công không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(b.assignee_ids) || !b.assignee_ids.length || b.assignee_ids.length > 50 ||

	new Set(b.assignee_ids).size !== b.assignee_ids.length || b.assignee_ids.some((id) => !isId(id)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:183
BR-1490 — SCHEDULE_CONFLICT	Lịch đang được cập nhật. Vui lòng thử lại. Điều kiện kỹ thuật: Number(lock.acquired) !== 1 Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:210
BR-1491 — VALIDATION_ERROR	Chỉ được phân công nhân viên đang hoạt động thuộc Ban kiểm kê hoặc QC/AC. Điều kiện kỹ thuật: users.length !== ids.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:224
BR-1492 — SCHEDULE_CONFLICT	Lịch công việc bị trùng. Điều kiện kỹ thuật: overlap.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:237
BR-1498 — INVALID_STATE	Công việc liên kết phải sửa từ nguồn. Điều kiện kỹ thuật: !row.actions.includes("edit") Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:309
BR-1500 — VALIDATION_ERROR BR-1504 — INVALID_STATE BR-1507 —	Chọn người lập biên bản trong danh sách được

VALIDATION_ERROR BR-1508 — INVALID_STATE	phân công. Điều kiện kỹ thuật: !value.ids.includes(String(author)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:325 Công việc không được hủy ở trạng thái này. Điều kiện kỹ thuật: !row.actions.includes("delete") Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:360 Ghi số đếm không đồng thời đổi trạng thái. Điều kiện kỹ thuật: b.status!==undefined Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/tasks/TaskService.js:385 Chuyển trạng thái không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !row.actions.includ

	es("progress") ‖ ! ["IN_PROGRESS ", "COMPLETED"]. includes(b.status) ‖ (locked[0].status === "PLANNED" && b.status !== "IN_PROGRESS") Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/tasks/TaskSe rvice.js:390
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-106 — LotService.js

Phụ lục BR-106 — LotService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js. Liên quan UC-

	10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-06, UC-06.1, UC-06.2, UC-06.3, UC-07, UC-07.1, UC-07.2, UC-07.3, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1509 — DUPLICATE	Mã hoặc tên đã tồn tại. Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:19
BR-1510 — IN_USE	Dữ liệu đang được sử dụng. Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:21
BR-1514 — VALIDATION_ERROR	Lô cần từ 1 đến 100 dòng. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(body.lines) || !body.lines.length || body.lines.length > 100 Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:33
BR-1516 — VALIDATION_ERROR	Các dòng lô phải cùng nhà cung cấp.

	Điều kiện kỹ thuật: !source || (supplier && String(supplier) !== String(source.supplier_id)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:57
BR-1519 — VALIDATION_ERROR	Dòng đơn mua không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !isId(body.purchase_order_line_id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:103
BR-1520 — VALIDATION_ERROR BR-1521 — VALIDATION_ERROR BR-1525 — VALIDATION_ERROR BR-1526 — NOT_FOUND BR-1527 — VALIDATION_ERROR	Mặt hàng không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !isId(body.item_id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:109 Đơn mua không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !isId(body.purchase_order_id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:111 Hạn sử dụng

	trước ngày sản xuất. Điều kiện kỹ thuật: body.expiry_date && body.manufactured_date && body.expiry_date < body.manufactured_date Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:120 Không tìm thấy dòng đơn mua. Điều kiện kỹ thuật: ! lines.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:135 Dòng không thuộc đơn mua. Điều kiện kỹ thuật: body.purchase_order_id && String(body.purchase_order_id) !== String(line.purcha

	se_order_id) Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/warehouse/L otService.js:137
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-107 — LotService.js

Phụ lục BR-107 — LotService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-06, UC-06.1, UC-06.2, UC-06.3, UC-07, UC-07.1, UC-07.2, UC-07.3, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không

Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1528 — VALIDATION_ERROR	Mặt hàng không khớp dòng đơn mua. Điều kiện kỹ thuật: body.item_id && String(body.item_id) !== String(line.item_id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:143
BR-1529 — INVALID_STATE	Đơn mua không thể nhận lô nguyên liệu. Điều kiện kỹ thuật: line.item_kind !== "MATERIAL" || !["PENDING", "PARTIALLY_RECEIVED"].includes(line.purchase_status) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:148
BR-1530 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED	Tổng lô vượt lượng đơn mua. Điều kiện kỹ thuật: C.qty(String(used.quantity), false) + C.qty(body.received_quantity) > C.qty(String(line.quantity)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:159
BR-1535 — NOT_FOUND	Không tìm thấy lô. Điều kiện kỹ thuật: !isId(id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:189
BR-1537 — VALIDATION_ERROR	Thiếu phiên bản lô. Điều kiện kỹ thuật: ! Number.isInteger(body.version)

	Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:191
BR-1538 — VALIDATION_ERROR BR-1541 — NOT_FOUND BR-1543 — INVALID_STATE BR-1544 — VALIDATION_ERROR BR-1546 — NOT_FOUND	Không có nội dung cần sửa. Điều kiện kỹ thuật: body.manufactured_date === undefined && body.expiry_date === undefined Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:196 Không tìm thấy lô. Điều kiện kỹ thuật: !rows.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:209 Lô đã có kết quả QC. Điều kiện kỹ thuật: lot.qc_status !== "PENDING" Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/L

	otService.js:212 Hạn sử dụng trước ngày sản xuất. Điều kiện kỹ thuật: date && expiry && String(expiry).slice(0, 10) < String(date).slice(0, 10) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:220 Không tìm thấy lô. Điều kiện kỹ thuật: !isId(id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:241
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-108 — LotService.js

Phụ lục BR-108 — LotService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-06, UC-06.1, UC-06.2, UC-06.3, UC-07, UC-07.1, UC-07.2, UC-07.3, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1548 — NOT_FOUND	Không tìm thấy lô. Điều kiện kỹ thuật: !rows.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:248
BR-1550 — INVALID_STATE	Lô đã qua QC. Điều kiện kỹ thuật: rows[0].qc_status !== "PENDING" Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/LotService.js:250

Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-109 — WarehouseFlowService.js

Phụ lục BR-109 — WarehouseFlowService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng

	guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1553 — NOT_FOUND	Không tìm thấy phân công kho. Điều kiện kỹ thuật: !candidate?.stock_request_id Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:37
BR-1554 — FORBIDDEN	Không phụ trách yêu cầu. Điều kiện kỹ thuật: String(request.manager_id) !== String(user.id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:50
BR-1559 — VALIDATION_ERROR	Công việc không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !isId(query.task_id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:90
BR-1560 — INVALID_STATE	Yêu cầu mua nguyên liệu không ghi phiếu kho. Điều kiện kỹ thuật: request.purpose === "MATERIAL_PURCHASE" Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:96
BR-1561 — FORBIDDEN	Bạn không phụ trách yêu cầu này.

	Điều kiện kỹ thuật: user.roles.includes("WAREHOUSE_MANAGER") && String(request.manager_id) !== String(user.id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:102
BR-1564 — VALIDATION_ERROR BR-1565 — VALIDATION_ERROR BR-1566 — VALIDATION_ERROR BR-1567 — VALIDATION_ERROR BR-1569 — VALIDATION_ERROR	Thiếu phiên bản yêu cầu. Điều kiện kỹ thuật: ! Number.isInteger(body.version) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:222 Thời gian phân công không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: ! Number.isFinite(start) || ! Number.isFinite(end) || end <= start Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:229 Phân công cần 1 đến 200 dòng.

	Điều kiện kỹ thuật: ! Array.isArray(body.allocations) || ! body.allocations.length || body.allocations.length > 200 Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:234 Cần Idempotency-Key hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: typeof key !== "string" || key.length < 8 || key.length > 100 Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:241 Phân công lô, vị trí hoặc nhân viên không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: ["assignee_id", "stock_request_line_id", "lot_id", "location_id"].so

	me((field) => ! isId(line[field]),) || line.quality_bucke t !== "AVAILABLE" Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/warehouse/W arehouseFlowSer vice.js:256
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-110 — WarehouseFlowService.js

Phụ lục BR-110 — WarehouseFlowService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng

	và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1571 — VALIDATION_ERROR	Dòng phân công trùng. Điều kiện kỹ thuật: seen.has(tuple) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:271
BR-1572 — IDEMPOTENCY_CONFLICT	Khóa yêu cầu đã dùng cho nội dung khác. Điều kiện kỹ thuật: record.request_hash !== hash Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:287
BR-1573 — WAREHOUSE_FROZEN	Kho đang kiểm kê. Điều kiện kỹ thuật: frozen.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:311
BR-1574 — FORBIDDEN	Bạn không phụ trách yêu cầu này. Điều kiện kỹ thuật: String(request.manager_id) !== String(user.id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:312
BR-1577 — INVALID_STATE	Yêu cầu mua nguyên liệu không phân

	công kho. Điều kiện kỹ thuật: request.purpose === "MATERIAL_PURCHASE" Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:320
BR-1578 — SOURCE_REQUIRED BR-1579 — INVALID_STATE BR-1583 — VALIDATION_ERROR BR-1584 — VALIDATION_ERROR BR-1585 — VALIDATION_ERROR	Yêu cầu lịch sử thiếu báo cáo nguồn; không được suy đoán lượng xuất. Điều kiện kỹ thuật: !request.production_report_id && !['PLAN','MANUAL'].includes(request.production_source_mode) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:329 Cần kế hoạch bán đã duyệt có nguồn báo cáo. Điều kiện kỹ thuật: !plan || !plan.finished_report_id || !["APPROVED","IN_PROGRESS"].includes(plan.sta

	tus) Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/warehouse/W arehouseFlowSer vice.js:351 Người được giao không phải nhân viên kho. Điều kiện kỹ thuật: users.length !== assignees.length Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/warehouse/W arehouseFlowSer vice.js:387 Dòng lô không thuộc nguồn kế hoạch bán. Điều kiện kỹ thuật: ! reported.length Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/warehouse/W arehouseFlowSer vice.js:425 Lô hoặc vị trí không phù hợp yêu cầu. Điều kiện kỹ thuật: ! requestLine || !lot ||

	!location || String(location.warehouse_id) !== String(request.warehouse_id) || String(lot.item_id) !== requestLine.item_id || !["PASSED", "PARTIAL"].includes(lot.qc_status) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:432
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-111 — WarehouseFlowService.js

Phụ lục BR-111 — WarehouseFlowService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1586 — INVALID_STATE	Dòng lô đã hết hạn. Điều kiện kỹ thuật: lot.expiry_date && lot.expiry_date.toISOString().slice(0, 10) < new Date().toISOString().slice(0, 10) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:442
BR-1587 — VALIDATION_ERROR	Lô không thuộc đơn mua nguồn. Điều kiện kỹ thuật: !source.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:459
BR-1588 — VALIDATION_ERROR	Lô không thuộc kế hoạch sản xuất. Điều kiện kỹ thuật: String(lot.production_plan_id) !== String(request.production_plan_id) Nguồn:

	src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:465
BR-1589 — VALIDATION_ERROR	Lô không thuộc đợt nhập thành phẩm này. Điều kiện kỹ thuật: !ownLot.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:473
BR-1590 — VALIDATION_ERROR	Dòng lô không thuộc báo cáo thành phẩm nguồn. Điều kiện kỹ thuật: !reported.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:479
BR-1592 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED BR-1595 — INSUFFICIENT_STOCK BR-1596 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED BR-1602 — NOT_FOUND BR-1603 — NOT_FOUND	Phân công vượt lượng yêu cầu còn lại. Điều kiện kỹ thuật: rest < 0n Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:488 Không đủ tồn khả dụng để phân công. Điều kiện kỹ thuật: newAmount > available - pending Nguồn:

	src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:509 Lô không còn đủ lượng QC đạt để nhập. Điều kiện kỹ thuật: newAmount > C.qty(String(lot.passed_quantity), false) - C.qty(String(posted[0].quantity), false) - C.qty(String(reserved[0].quantity), false) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:527 Không tìm thấy phiếu kho. Điều kiện kỹ thuật: !isId(id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:610

	Không tìm thấy phiếu kho. Điều kiện kỹ thuật: !rows.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:615
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-112 — WarehouseFlowService.js

Phụ lục BR-112 — WarehouseFlowService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng

	guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1604 — NOT_FOUND	Không tìm thấy phiếu kho. Điều kiện kỹ thuật: user.roles.includes("WORKSHOP_OWNER") && ! user.workshop_ids.includes(String(row.workshop_id)) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:617
BR-1605 — NOT_FOUND	Không tìm thấy phiếu kho. Điều kiện kỹ thuật: user.roles.includes("WAREHOUSE_STAFF") && !user.roles.includes("WAREHOUSE_MANAGER") && String(row.posted_by) !== String(user.id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:624
BR-1609 — VALIDATION_ERROR	Loại phiếu không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !["IN", "OUT"].includes(query.type) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:673
BR-1610 — VALIDATION_ERROR	Cách sắp xếp không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: query.sort && query.sort ! == "newest"

	Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:681
BR-1613 — VALIDATION_ERROR	Yêu cầu hoặc công việc không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !isId(body.stock_request_id) || !isId(body.task_id) || !Number.isInteger(body.request_version) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:719
BR-1614 — VALIDATION_ERROR BR-1615 — VALIDATION_ERROR BR-1618 — VALIDATION_ERROR BR-1620 — VALIDATION_ERROR BR-1622 — IDEMPOTENCY_CONFLICT	Phiếu kho cần 1 đến 200 dòng. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(body.allocations) || !body.allocations.length || body.allocations.length > 200 Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:726 Cần Idempotency-Key hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: typeof

	key !== "string" || key.length < 8 || key.length > 100 Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:733 Dòng ghi sổ không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: ["stock_request_line_id", "lot_id", "location_id"].some((field) => !isId(line[field]),) || (line.allocation_id && !isId(line.allocation_id)) || line.quality_bucket !== "AVAILABLE" Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:750 Dòng ghi sổ trùng. Điều kiện kỹ thuật:

	seen.has(tuple) Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/warehouse/W arehouseFlowSer vice.js:766 Khóa yêu cầu đã dùng cho nội dung khác. Điều kiện kỹ thuật: record.request_ha sh !== hash Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/warehouse/W arehouseFlowSer vice.js:784
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-113 — WarehouseFlowService.js

Phụ lục BR-113 — WarehouseFlowService.js

Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1623 — NOT_FOUND	Không tìm thấy yêu cầu kho. Điều kiện kỹ thuật: !requests.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:798
BR-1624 — SOURCE_REQUIRED	Yêu cầu lịch sử thiếu báo cáo nguồn. Điều kiện kỹ thuật: ['PRODUCTION_ISSUE','PRODUCTION_RECEIPT'].includes(request.purpose)&&! request.production_report_id&&! ['PLAN','MANUAL'].includes(request.production_source_mode) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:801
BR-1627 — INVALID_STATE	Yêu cầu mua nguyên liệu không ghi phiếu kho. Điều kiện kỹ thuật: request.purpose === "MATERIAL_PURCHASE" Nguồn:

	src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:808
BR-1628 — FORBIDDEN	Công việc không được giao hoặc đã hoàn tất. Điều kiện kỹ thuật: !taskRows.length || !["PLANNED", "IN_PROGRESS"].includes(taskRows[0].status) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:818
BR-1629 — WAREHOUSE_LOCKED	Kho đang kiểm kê, chưa thể ghi sổ. Điều kiện kỹ thuật: locks.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:829
BR-1630 — FORBIDDEN BR-1632 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED BR-1635 — INVALID_STATE BR-1636 — INVALID_STATE BR-1637 — VALIDATION_ERROR	Dòng không thuộc phân công của bạn. Điều kiện kỹ thuật: !assignment || used.has(String(assignment.id)) || String(assignment.stock_request_line_id) !== String(line.stock_request_line_id) || String(assignment.lot_id) !==

	String(line.lot_id) || String(assignment .location_id) !== String(line.locatio n_id) Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/warehouse/W arehouseFlowSer vice.js:852 Vượt lượng phân công còn lại. Điều kiện kỹ thuật: quantity > C.qty(String(assig nment.quantity)) - C.qty(String(assig nment.posted_qua ntity), false) Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/warehouse/W arehouseFlowSer vice.js:865 Dòng lô đã hết hạn. Điều kiện kỹ thuật: lots[0]?.expiry_da te && lots[0].expiry_dat e.toISOString().sli

	ce(0, 10) < new Date().toISOString().slice(0, 10) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:876 Lô chưa đạt QC hoặc sai mặt hàng. Điều kiện kỹ thuật: !lots.length || String(lots[0].item_id) !== String(assignment.item_id) || !["PASSED", "PARTIAL"].includes(lots[0].qc_status) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:884 Vị trí không thuộc kho. Điều kiện kỹ thuật: !locations.length || String(locations[0

	].warehouse_id) ! == String(request.war ehouse_id) Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/warehouse/W arehouseFlowSer vice.js:896
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-114 — WarehouseFlowService.js

Phụ lục BR-114 — WarehouseFlowService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.

Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1638 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED	Vượt lượng QC đạt của lô. Điều kiện kỹ thuật: nextAmount > C.qty(String(lots[0].passed_quantity), false) - C.qty(String(posted[0].quantity), false) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:909
BR-1641 — INSUFFICIENT_STOCK	Không đủ tồn khả dụng. Điều kiện kỹ thuật: !balance.length || quantity > C.qty(String(balance[0].quantity), false) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:922
BR-1649 — INVALID_STATE	Kế hoạch bán không còn hiệu lực. Điều kiện kỹ thuật: !plan || !["APPROVED", "IN_PROGRESS"].includes(plan.status) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:1042
BR-1650 — INVALID_STATE	Đơn khách không còn được giao. Điều kiện kỹ thuật: !order || !["APPROVED", "IN_PROGRESS"].includes(order.status) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:1052

BR-1651 — SOURCE_LIMIT_EXCEEDED	Lượng giao vượt đơn khách. Điều kiện kỹ thuật: delivery.some((l) => C.qty(String(l.delivered), false) > C.qty(String(l.quantity)),) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseFlowService.js:1062
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-115 — WarehouseRecordService.js

Phụ lục BR-115 — WarehouseRecordService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseRecordService.js. Liên quan UC-10, UC-11, UC-19, UC-20, UC-23, UC-24, UC-35, UC-08, UC-09, UC-11.01, UC-11.02, UC-24.1, UC-24.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng

	và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1659 — VALIDATION_ERROR	Cách sắp xếp không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: query.sort && query.sort !== "newest" Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseRecordService.js:46
BR-1661 — NOT_FOUND	Không tìm thấy hồ sơ kho. Điều kiện kỹ thuật: !isId(id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseRecordService.js:77
BR-1662 — NOT_FOUND	Không tìm thấy hồ sơ kho. Điều kiện kỹ thuật: !rows.length || !this.visible(user, rows[0]) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseRecordService.js:82
BR-1665 — VALIDATION_ERROR	Yêu cầu kho không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !isId(body.stock_request_id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseRecordService.js:108

BR-1667 — NOT_FOUND	Không tìm thấy yêu cầu kho. Điều kiện kỹ thuật: !requests.length Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseRecordService.js:122
BR-1668 — FORBIDDEN BR-1669 — INVALID_STATE BR-1670 — DUPLICATE	Bạn không phụ trách yêu cầu này. Điều kiện kỹ thuật: String(request.manager_id) !== String(user.id) Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseRecordService.js:124 Yêu cầu chưa được xử lý đủ. Điều kiện kỹ thuật: request.status !== "FULFILLED" Nguồn: src/services/warehouse-service/modules/warehouse/WarehouseRecordService.js:130 Yêu cầu đã có hồ sơ tổng hợp. Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh

	ném lỗi Nguồn: src/services/wareh ouse-service/mod ules/warehouse/W arehouseRecordS ervice.js:141
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-116 — CategoryImageRoutes.js

Phụ lục BR-116 — CategoryImageRoutes.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/shared/CategoryImageRoutes.js. Liên quan UC-06, UC-06.1, UC-06.2, UC-06.3, UC-07, UC-07.1, UC-07.2, UC-07.3
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không

Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1673 — NOT_FOUND	Không tìm thấy ảnh. Điều kiện kỹ thuật: !images.validName(req.params.file) Nguồn: src/shared/CategoryImageRoutes.js:14
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-117 — create-mysql-app.js

Phụ lục BR-117 — create-mysql-app.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/shared/create-mysql-app.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1674 — CONFIG_ERROR	TRUST_PROXY tối đa 5 hop. Điều kiện kỹ thuật: Number(trust) > 5 Nguồn: src/shared/create-mysql-app.js:22
BR-1675 — CONFIG_ERROR	TRUST_PROXY không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !trust .split(",") .every((v) => ["loopback", "linklocal", "uniquelocal"].includes(v)) Nguồn: src/shared/create-mysql-app.js:25
BR-1676 — CONFIG_ERROR	SESSION_SECRET cần ít nhất 32 ký tự. Điều kiện kỹ thuật: !process.env.SESSION_SECRET || process.env.SESSION_SECRET.length < 32 Nguồn: src/shared/create-mysql-app.js:35
BR-1677 — CONFIG_ERROR	Production yêu cầu cookie Secure và HTTPS. Điều kiện kỹ thuật: process.env.NODE_ENV === "production" &&

	process.env.COOKIE_SECURE !== "true" Nguồn: src/shared/create-mysql-app.js:41
BR-1679 — NOT_FOUND	API không tồn tại. Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi Nguồn: src/shared/create-mysql-app.js:105
BR-1680 — NOT_FOUND	Không tìm thấy trang. Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi Nguồn: src/shared/create-mysql-app.js:112
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-118 — FoundationPageController.js

Phụ lục BR-118 — FoundationPageController.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn

	src/shared/FoundationPageController.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1681 — FORBIDDEN	Bạn không có quyền truy cập chức năng này. Điều kiện kỹ thuật: current !== "dashboard" && ! available.includes(module) Nguồn: src/shared/FoundationPageController.js:24
BR-1682 — NOT_IMPLEMENTED	Chức năng này chưa được triển khai với MySQL. Điều kiện kỹ thuật: !context.supported Nguồn: src/shared/FoundationPageController.js:167
Alternative flow	

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.
Exception flow
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-119 — FoundationWebRoutes.js

Phụ lục BR-119 — FoundationWebRoutes.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/shared/FoundationWebRoutes.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1683 — NOT_FOUND	Không tìm thấy chức năng. Điều kiện kỹ thuật: !modules.some((m) => m[0] === req.webModule && (m[5] === url ||

	aliases[url] === m[0]),) Nguồn: src/shared/FoundationWebRoutes.js:52
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-120 — ModuleRoutes.js

Phụ lục BR-120 — ModuleRoutes.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/shared/ModuleRoutes.js.

	Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1691 — NOT_IMPLEMENTED	Chức năng này chưa được triển khai với MySQL. Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:14
BR-1693 — NOT_FOUND	Không có lô. Điều kiện kỹ thuật: !/^[1-9]\d*$/.test(req.params.id) Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:71
BR-1694 — NOT_FOUND	Không có lô. Điều kiện kỹ thuật: !rows.length Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:81
BR-1695 — VALIDATION_ERROR	Loại dữ liệu tra cứu không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: ! ["inventory","items","categories","warehouses"," warehouse-locations","lots"].includes(resource) Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:157
BR-1715 — NOT_FOUND	Không có công việc. Điều kiện kỹ thuật: !/^[1-9]\ d*$/.test(req.params.id)

	Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:1414
BR-1716 — VALIDATION_ERROR	Công việc trong URL và phiếu không khớp. Điều kiện kỹ thuật: req.body.task_id! ==undefined && String(req.body.task_id)! ==req.params.id Nguồn: src/shared/ModuleRoutes.js:1415
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-121 — planning-confirmation.js

Phụ lục BR-121 — planning-confirmation.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/shared/planning-confirmation.js. Liên quan UC-27, UC-32, UC-04, UC-05, UC-05.1, UC-05.2

Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1717 — VALIDATION_ERROR	Xác nhận vượt kế hoạch phải là giá trị đúng/sai. Điều kiện kỹ thuật: body.confirm_plan_overage! ==undefined&&typeof body.confirm_plan_overage! =='boolean' Nguồn: src/shared/planning-confirmation.js:3
BR-1718 — PLAN_CONFIRMATION_REQUIRED	message+' Bạn có muốn tiếp tục với số lượng này không?' Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi Nguồn: src/shared/planning-confirmation.js:6
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal**	

được hứa hiển thị y hệt.
Exception flow
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-122 — planning-dates.js

Phụ lục BR-122 — planning-dates.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/shared/planning-dates.js. Liên quan UC-22, UC-27, UC-31, UC-32, UC-34, UC-04, UC-05, UC-05.1, UC-05.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1721 — VALIDATION_ERROR	Ngày kết thúc phải từ ngày bắt đầu trở đi. Điều kiện kỹ thuật: end < start Nguồn: src/shared/planning-dates.js:6
BR-1722 — DELIVERY_DEADLINE_EXCEEDED	Ngày kết thúc KHSX không được vượt ngày giao thành phẩm của đơn hàng. Điều kiện kỹ thuật: end > asDate(deadline)

	Nguồn: src/shared/planning-dates.js:7
BR-1724 — DELIVERY_DEADLINE_EXCEEDED	Ngày kế hoạch không được vượt hạn sản xuất / giao thành phẩm của đơn nguồn. Điều kiện kỹ thuật: date > limit Nguồn: src/shared/planning-dates.js:19
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-123 — production-recipes.js

Phụ lục BR-123 — production-recipes.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/shared/production-recipes.js. Liên quan UC-22, UC-31, UC-34, UC-04, UC-05, UC-05.1, UC-05.2

Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1725 — VALIDATION_ERROR	Chọn từ 1 đến 100 dòng thành phẩm. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(outputs) || ! outputs.length || outputs.length > 100 Nguồn: src/shared/production-recipes.js:4
BR-1727 — VALIDATION_ERROR	Thành phẩm không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !product || product.kind !== "FINISHED_PRODUCT" || !product.is_active Nguồn: src/shared/production-recipes.js:16
BR-1728 — RECIPE_MISSING	Chưa cấu hình công thức cho ${product?.name || output.item_id}. Chọn nhập định lượng thủ công hoặc bổ sung công thức. Điều kiện kỹ thuật: !recipe Nguồn: src/shared/production-recipes.js:22
BR-1729 — RECIPE_MISSING	NVL ${code} trong công thức chưa hoạt động. Điều kiện kỹ thuật: !material || material.kind ! == "MATERIAL" || !material.is_active Nguồn: src/shared/production-recipes.js:30

Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-124 — ProductionReportImageRoutes.js

Phụ lục BR-124 — ProductionReportImageRoutes.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/shared/ProductionReportImageRoutes.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**

BR-1732 — NOT_FOUND	Không tìm thấy ảnh. Điều kiện kỹ thuật: !images.validName(req.params.file) Nguồn: src/shared/ProductionReportImageRoutes.js:39
BR-1733 — NOT_FOUND	Ảnh không thuộc báo cáo. Điều kiện kỹ thuật: ! reports.links(report.note).includes(req.params.file) Nguồn: src/shared/ProductionReportImageRoutes.js:49
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-125 — qc-schedule-dates.js

Phụ lục BR-125 — qc-schedule-dates.js

Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/shared/qc-schedule-dates.js. Liên quan UC-13, UC-15, UC-25, UC-28, UC-12.1, UC-25.1, UC-25.2
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1734 — VALIDATION_ERROR	Thời gian bắt đầu không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !Number.isFinite(date.getTime()) Nguồn: src/shared/qc-schedule-dates.js:4
BR-1736 — LOT_RECEIPT_DATE_REQUIRED	Ngày bắt đầu kiểm tra không được trước ngày nhận lô hàng. Điều kiện kỹ thuật: received && day<received Nguồn: src/shared/qc-schedule-dates.js:11
Alternative flow	

Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.
Exception flow
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

Phụ lục BR-126 — SourceImportService.js

Phụ lục BR-126 — SourceImportService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/shared/SourceImportService.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1741 — VALIDATION_ERROR	Chọn chứng từ nguồn. Điều kiện kỹ thuật: !validId(body.source_id)&&!(target==='stock-requests'&&body.workflow_source==='true'&&body.purp

	ose==='PURCHASE_RECEIPT'&&/^ORDER:[1-9]\d*$/.test(String(body.source_id))) Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:36
BR-1742 — VALIDATION_ERROR	Nguồn luồng nhập/xuất không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: target!=='stock-requests'|| body.workflow_source!=='true' Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:43
BR-1750 — NOT_FOUND	Không có báo cáo nhu cầu đã gửi. Điều kiện kỹ thuật: !report Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:111
BR-1752 — NOT_FOUND	Đơn mua không còn chờ nhận. Điều kiện kỹ thuật: !order Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:146
BR-1753 — NOT_FOUND	Không có luồng nhập nguồn này. Điều kiện kỹ thuật: target !== "stock-requests" Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:169
BR-1755 — VALIDATION_ERROR BR-1756 — VALIDATION_ERROR BR-1757 — FORBIDDEN BR-1758 — VALIDATION_ERROR BR-1759 — FORBIDDEN	Nguồn xuất NVL không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !["REPORT", "PLAN"].includes(mode) || (mode === "PLAN" && body.purpose !== "PRODUCTION_ISSUE") Nguồn:

	src/shared/SourceImportService.js:177 Chọn loại nhập/xuất. Điều kiện kỹ thuật: !def Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:184 Nguồn ngoài xưởng được giao. Điều kiện kỹ thuật: !validId(workshop) || !user.workshop_ids.includes(String(workshop)) Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:199 Kho không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !validId(body.warehouse_id) Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:206 Báo cáo thành phẩm ngoài xưởng được chọn. Điều kiện kỹ

	thuật: String(report.wor kshop_id) !== String(workshop) Nguồn: src/shared/Source ImportService.js:2 28
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-127 — SourceImportService.js

Phụ lục BR-127 — SourceImportService.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/shared/SourceImportService.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không

Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1760 — SOURCE_REQUIRED	Kế hoạch bán chưa có báo cáo thành phẩm nguồn. Điều kiện kỹ thuật: !info.source.finished_report_id Nguồn: src/shared/SourceImportService.js:257
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-128 — TestResetRoutes.js

Phụ lục BR-128 — TestResetRoutes.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/shared/TestResetRoutes.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1761 — TEST_RESET_RUNNING	Hệ thống đang xóa dữ liệu test. Vui lòng đợi và đăng nhập lại. Điều kiện kỹ thuật: Theo đường gọi/nhánh ném lỗi Nguồn: src/shared/TestResetRoutes.js:14
BR-1762 — NOT_FOUND	Chức năng test đã tắt. Điều kiện kỹ thuật: !enabled() Nguồn: src/shared/TestResetRoutes.js:23
BR-1764 — VALIDATION_ERROR	Nhập đúng XOA DU LIEU TEST để xác nhận. Điều kiện kỹ thuật: req.body.confirmation !== "XOA DU LIEU TEST" Nguồn: src/shared/TestResetRoutes.js:25
BR-1765 — VALIDATION_ERROR	Thiếu mã yêu cầu xóa dữ liệu. Điều kiện kỹ thuật: !/^[a-f0-9-]{36}$/.test(key || "") Nguồn: src/shared/TestResetRoutes.js:27

BR-1766 — TEST_RESET_RUNNING	Đang có yêu cầu xóa dữ liệu test. Điều kiện kỹ thuật: busy Nguồn: src/shared/TestResetRoutes.js:28
BR-1767 — TEST_RESET_BUSY BR-1768 — result.error?.code || "TEST_RESET_FAILED"	Còn thao tác đang chạy; chưa xóa dữ liệu. Vui lòng thử lại sau. Điều kiện kỹ thuật: pending > 0 Nguồn: src/shared/TestResetRoutes.js:34 result.error?.message || "Chưa xác định kết quả xóa. Kiểm tra trước khi thao tác lại." Điều kiện kỹ thuật: ! response.ok Nguồn: src/shared/TestResetRoutes.js:44
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-129 — pagination.js

Phụ lục BR-129 — pagination.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/utils/pagination.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới
Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1769 — VALIDATION_ERROR	Phân trang không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(page) || page < 1 || !Number.isInteger(perPage) || perPage < 1 || perPage > 100 Nguồn: src/utils/pagination.js:5

Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.	

Phụ lục BR-130 — inventory.validator.js

Phụ lục BR-130 — inventory.validator.js	
Tiền điều kiện	Các điều kiện theo mã nguồn src/validators/inventory.validator.js. Hạ tầng/compatibility/tính năng bổ sung, không tự quy thành UC gốc.
Hậu điều kiện	Khi gặp điều kiện tương ứng phải trả kết quả/lỗi đúng và bảo toàn dữ liệu theo transaction. Trạng thái từng guard: đối soát tĩnh, không khẳng định đã chạy riêng.
Actor chính	Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới

Actor phụ	Không
Basic flow	
Kiểm tra kỹ thuật; không phải UC mới	**Hệ thống**
BR-1771 — VALIDATION_ERROR	Nhập từ 1 đến 200 dòng số đếm. Điều kiện kỹ thuật: !Array.isArray(body.lines) || body.lines.length < 1 || body.lines.length > 200 Nguồn: src/validators/inventory.validator.js:4
BR-1773 — VALIDATION_ERROR	Phiên bản không hợp lệ. Điều kiện kỹ thuật: !Number.isInteger(line.version) || line.version < 1 Nguồn: src/validators/inventory.validator.js:13
Alternative flow **Các nhánh này bổ sung cho luồng nghiệp vụ, không thay các tiền điều kiện/role/scope. Biểu thức chứa biến/template là mẫu lỗi, không phải literal được hứa hiển thị y hệt.**	
Exception flow	
Không coi việc guard xuất hiện trong code hoặc một bộ test cấp module đạt là bằng chứng từng guard và mọi tổ hợp đã được chạy. Nhánh chưa có bằng	

chứng riêng phải tiếp tục kiểm thử.

UC-BS-01 Quản lý tài khoản và phân quyền

UC-BS-01 Quản lý tài khoản và phân quyền	
Tiền điều kiện	ADMIN đang hoạt động; tài khoản đích thuộc hệ thống.
Hậu điều kiện	Thêm/sửa/khóa/xóa mềm và quyền/phạm vi cập nhật; chỉnh tài khoản thu hồi phiên cũ, có audit không chứa mật khẩu.
Actor chính	Quản trị hệ thống (ADMIN)
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản trị hệ thống (ADMIN)	**Hệ thống**
1. Mở Quản lý tài khoản.	2. Hiển thị danh sách, tìm kiếm, trạng thái và vai trò bằng tên.
3. Thêm hoặc sửa tên/email/mật khẩu/trạng thái/vai trò; chủ xưởng chọn đúng một xưởng.	4. Kiểm username 3–80, mật khẩu 6–128, vai trò không trùng và có thật, xưởng hoạt động; tạo hồ sơ khách khi cấp CUSTOMER.
5. Lưu hoặc Xóa tài khoản có xác nhận.	6. Xóa là khóa/ẩn và giữ lịch sử; tăng version/session_version, không cấp ADMIN quyền kho tự động.

Alternative flow **A1. Sửa để trống mật khẩu giữ mật khẩu cũ; seed không khôi phục mật khẩu/quyền đã chỉnh.** **A2. ADMIN có thêm vai trò nào thì có quyền nghiệp vụ vai trò đó, không mặc định toàn quyền kho.**	
Exception flow	
E1. Không tự khóa/xóa/gỡ ADMIN của chính mình; không loại bỏ ADMIN hoạt động cuối cùng.	
E2. Tên đăng nhập/email trùng, email sai, thiếu vai trò, WORKSHOP_OWNER không có đúng một xưởng hoặc vai trò khác gắn xưởng: chặn.	
E3. Non-admin bị chặn UI/API, version cũ không ghi đè.	

UC-BS-02 Quản lý đơn vị và giá NVL theo nhà cung cấp

UC-BS-02 Quản lý đơn vị và giá NVL theo nhà cung cấp	
Tiền điều kiện	Vai trò được phép; NVL hoạt động, đơn vị/NCC hợp lệ.
Hậu điều kiện	Lưu đơn vị/giá tham khảo/bảng giá NCC; đơn mua nhận giá gợi ý nhưng vẫn lưu giá thỏa thuận riêng.
Actor chính	Quản lý kho sửa; Bộ phận mua hàng xem
Actor phụ	Không
Basic flow	

Quản lý kho sửa; Bộ phận mua hàng xem	**Hệ thống**
1. Mở Đơn vị và giá NVL, chọn NVL.	2. Hiển thị đơn vị, giá tham khảo và từng NCC.
3. Quản lý sửa đơn vị/giá hoặc thêm dòng NCC.	4. Kiểm version, NCC, trùng NCC, đơn vị và giá 4 số lẻ; lưu/audit.
Alternative flow **A1. Purchaser xem nhưng không sửa bảng giá; chọn NVL/NCC trên đơn mua tự gợi ý giá.** **A2. Khách chỉ thấy giá tham khảo mặt hàng, không nhận JSON giá NCC.**	
Exception flow	
E1. NVL đã có lô/đơn mua/dòng kế hoạch không đổi đơn vị.	
E2. Giá âm/sai số, NCC không hoạt động/trùng hoặc quyền sai: chặn.	

UC-BS-03 Điều phối yêu cầu và phân công kho

UC-BS-03 Điều phối yêu cầu và phân công kho

Tiền điều kiện	Yêu cầu nguồn đủ điều kiện, quản lý được chọn đúng phạm vi, nhân viên kho hoạt động.
Hậu điều kiện	Tạo công việc/phân công/giữ chỗ; chưa đổi tồn. Ghi phiếu ở UC-10/11 mới đổi tồn.
Actor chính	Quản lý kho; Nhân viên kho thực hiện phần được giao
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho; Nhân viên kho thực hiện phần được giao	**Hệ thống**
1. Mở yêu cầu cần xử lý, xem nguồn/lô/ngày giờ.	2. Gợi ý lượng còn lại và lô đủ điều kiện.
3. Chọn nhân viên, thời gian, dòng/lô/vị trí/bucket và lượng; xác nhận.	4. Kiểm vai trò/lịch/kho khóa/khả dụng/QC, tạo giữ chỗ không tự hết hạn và thông báo nhân viên.
Alternative flow **A1. Nhiều nhân viên nhận phần riêng; mỗi người chỉ ghi phần được giao.**	

A2. Hủy phân công giải phóng phần chưa ghi, không hoàn tác lượng đã POSTED.
Exception flow
E1. Không đủ khả dụng, lô lỗi/hết hạn/cách ly, vượt nguồn, trùng giữ chỗ, sai người hoặc lịch: chặn.
E2. Hai phân công tranh cùng tồn không được vượt khả dụng; khóa/transaction kiểm lại.

UC-BS-04 Ghi nhận lô NVL thực nhận

UC-BS-04 Ghi nhận lô NVL thực nhận	
Tiền điều kiện	Có đơn mua và dòng NVL còn lượng nhận, NCC/nguồn hợp lệ.
Hậu điều kiện	Tạo đầu lô/dòng lô thực nhận PENDING QC; không tự tạo tồn AVAILABLE.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn đơn mua hoặc dòng mua khi ghi nhận lô.	2. Hiển thị lượng còn có thể nhận theo từng NVL/NCC.
3. Nhập mã lô, lượng thực nhận, ngày/hạn dùng theo trường được hỗ trợ.	4. Kiểm tổng nhận cộng dồn, loại, nguồn và lô; tạo đúng các dòng/đầu lô.

Alternative flow **A1. Có thể nhiều lần nhận/multiple lines theo quy tắc nguồn; QC theo từng dòng phần.** **A2. Purchaser đặt mua xong chưa có lô thực nhận là bình thường; không tự sinh lô chỉ vì tới ngày giao.**	
Exception flow	
E1. Vượt lượng mua còn lại, dòng sai đơn, trùng mã, NCC trộn không hợp lệ hoặc dữ liệu sai: chặn.	
E2. Chỉ phần đã được ghi nhận mới chọn QC thực tế; đợt dự kiến có thể lập trước.	

UC-BS-05 Ghi nhận hàng khách trả và nhận cách ly

UC-BS-05 Ghi nhận hàng khách trả và nhận cách ly	
Tiền điều kiện	Có dòng phiếu giao OUT/POSTED gốc còn hạn mức được trả.
Hậu điều kiện	Đề nghị trả có nguồn dòng giao; nhận đúng một lần tạo phiếu vào QUARANTINE, giữ lịch sử đơn/giao; chưa tự hoàn tiền/giao bù.
Actor chính	Quản lý kho; Nhân viên kho được giao; QC kiểm sau

	nhận
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho; Nhân viên kho được giao; QC kiểm sau nhận	**Hệ thống**
1. Quản lý chọn dòng giao gốc, lượng/lý do và người nhận/vị trí cách ly.	2. Kiểm nguồn, lượng giao trừ đã trả/cam kết và quyền.
3. Người được giao xác nhận nhận thực tế.	4. Tạo lô trả/phiếu nhập cách ly đúng một lần, liên kết dòng gốc.
Alternative flow **A1. Chưa nhận có thể hủy theo quyền, giải phóng hạn mức trả.** **A2. QC kiểm hàng trả; phần đạt chỉ giải phóng khỏi cách ly theo quy trình duyệt, không tự giao bù.**	
Exception flow	
E1. Vượt lượng giao/đã trả, nhận lặp, sai vị trí/người, nguồn không POSTED	

hoặc sai quyền: chặn.
E2. Giữ nguyên trạng thái/hồ sơ giao lịch sử; không nhập hàng trả vào AVAILABLE trực tiếp.

UC-BS-06 Điều chỉnh QC hàng đã nhập và xử lý hàng cách ly

UC-BS-06 Điều chỉnh QC hàng đã nhập và xử lý hàng cách ly	
Tiền điều kiện	Có nguồn QC/tồn/phiếu gốc hợp lệ; không có giữ chỗ/kho khóa hoặc phụ thuộc cản trở.
Hậu điều kiện	Biến động điều chỉnh/giải phóng/loại bỏ/trả NCC đúng lượng, audit và chứng từ bù; giữ phiếu gốc, không áp dụng lặp.
Actor chính	Quản lý kho lập/thực hiện; Ban giám đốc duyệt; QC xác nhận khi cần
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho lập/thực hiện; Ban giám đốc duyệt; QC xác nhận khi cần	**Hệ thống**
1. Quản lý lập đề xuất loại phù hợp và mô tả/lượng nguồn.	2. Kiểm hạn mức nguồn và hiện kế hoạch xử lý; chưa đổi tồn.
3. Giám đốc duyệt; QC tái kiểm/xác nhận theo loại; quản lý chọn Thực hiện.	4. Kiểm từng trạng thái/version/quyền trước áp dụng; ghi biến động, cập nhật QC/bucket và lịch sử đúng một lần.

Alternative flow **A1. RELEASE phần đạt, SCRAP phần lỗi hoặc RETURN_SUPPLIER khi có nguồn NCC hợp lệ.** **A2. STOCK_QC_CORRECTION cách ly hàng đã nhập rồi QC xác minh; khác đường bù trực tiếp UC-12.2.** **A3. Từ chối hoặc hủy chưa thực hiện không tự sửa tồn; chưa tự mua bù sau trả NCC.**	
Exception flow	
E1. Người lập tự duyệt, chưa duyệt/chưa QC, sai lượng/bucket, vượt nguồn/còn giữ chỗ/kho khóa: chặn.	
E2. Replay không ghi hai lần, phiếu gốc bất biến; lỗi giữa chừng rollback.	

UC-BS-07 Xem thông báo và huy hiệu công việc

UC-BS-07 Xem thông báo và huy hiệu công việc	
Tiền điều kiện	Có phiên hợp lệ.
Hậu điều kiện	Hiển thị thông báo/huy hiệu của chính người dùng; đọc thông báo không cấp quyền chứng từ.
Actor chính	Mọi tài khoản đã đăng nhập theo phạm vi

Actor phụ	Không
Basic flow	
Mọi tài khoản đã đăng nhập theo phạm vi	**Hệ thống**
1. Mở thông báo hoặc quan sát huy hiệu trên menu.	2. Đếm các việc cần chú ý trong quyền; huy hiệu tròn đỏ số trắng khi có số.
3. Mở thông báo/chi tiết và đánh dấu đã đọc.	4. Cập nhật read_at; liên kết chứng từ vẫn kiểm quyền độc lập.
Alternative flow **A1. Thông báo công việc gửi người được giao; người lập biên bản nhận thông báo riêng.** **A2. Mở lại/làm mới/focus có thể tải số mới; không hứa realtime WebSocket nếu chưa triển khai.**	
Exception flow	
E1. Không đọc/đánh dấu thông báo của người khác; phiên hết hạn không trả dữ liệu.	

E2. Không có thông báo/huy hiệu bằng 0 hiển thị bình thường.

UC-BS-08 Xóa dữ liệu thử nghiệm — CHỨC NĂNG TẠM

UC-BS-08 Xóa dữ liệu thử nghiệm — CHỨC NĂNG TẠM	
Tiền điều kiện	Môi trường development, ENABLE_TEST_RESET=true, worker nội bộ và quyền gọi hợp lệ.
Hậu điều kiện	Backup các schema trước khi dọn chứng từ nghiệp vụ; giữ tài khoản/danh mục theo quy tắc; yêu cầu đăng nhập lại. Không dùng để xóa dữ liệu production.
Actor chính	Tài khoản đăng nhập trong môi trường thử được bật chức năng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Tài khoản đăng nhập trong môi trường thử được bật chức năng	**Hệ thống**
1. Chọn Xóa dữ liệu gần Đăng xuất.	2. Hiển thị cảnh báo và ô xác nhận.
3. Nhập chính xác XOA DU LIEU TEST rồi xác nhận.	4. Kiểm CSRF, chữ xác nhận, chữ ký nội bộ và idempotency; backup rồi dọn workflow trong phạm vi đã định, trả kết quả.

Alternative flow **A1. Hủy/chuỗi không đúng không xóa.** **A2. Replay không xóa lại dữ liệu mới đã tạo sau lần trước; tắt cờ hoặc production không cung cấp đường dùng bình thường.**	
Exception flow	
E1. Backup thất bại, worker/chữ ký sai, phiên/CSRF thiếu hoặc cờ tắt: từ chối, không tuyên bố đã xóa.	
E2. Đây là công cụ test sẽ bỏ khi nghiệm thu chính thức, không phải nghiệp vụ quản lý kho thường xuyên.	